

Capacidades Esenciales del Plan Específico del Bachillerato Técnico

Dirección General de Educación Media

DIRECCIÓN DE BACHILLERATO TÉCNICO

Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Febrero 2011

Fernando Lugo Méndez

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Luis Alberto Riart Montaner

MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Diana Serafini

VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA

Héctor Salvador Valdez Alé

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

Alcira Sosa Penayo

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA

Atilio Antonio Dentice D ´ Oliveira

DIRECTOR DE BACHILLERATO TÉCNICO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRESENTACIÓN

Apreciado Docente del Plan Específico del Bachillerato Técnico:

El documento que llega a sus manos fue elaborado en el marco del Ajuste Curricular del Plan Específico del Bachillerato Técnico por un equipo de docentes y especialistas referentes de esta Dirección, quienes con su experiencia y conocimiento han asumido la compleja tarea de analizar los contenidos programáticos de cada disciplina en las diferentes especialidades y seleccionar capacidades más relevantes que constituyen referentes fundamentales para la planificación, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo al mismo tiempo el establecimiento de una nueva práctica educativa en las instituciones de formación técnico-profesional de nivel medio.

Es sumamente importante que en el Plan Específico se introduzcan cambios, ya que el Bachillerato Técnico tiene un carácter bivalente que lo distingue, teniendo dos salidas: una propedéutica y otra al campo laboral.

Con este ajuste se pretende contar con una base para la promoción de los estudiantes del Bachillerato Técnico en las disciplinas del Plan Específico, logrando cierta paridad en el grado de exigencia con el sistema de valoración del plan común basado en capacidades con proyección a estándares nacionales.

Este material se presenta en carácter experimental con la intención de que sea enriquecido con la reflexión y práctica docente, en espera de contar con el retorno de sus aportes a fin de que sea publicado oficialmente en el 2012 un material pertinente que responda a nuestras necesidades y realidades educativas actuales.

FICHA TÉCNICA

Alcira Sosa Penayo

Directora General de Educación Media

Atilio Dentice D'Oliveira

Director de Bachillerato Técnico y Formación Profesional

Tania Quintana

Coordinación Técnica-Pedagógica

ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE BACHILLERATO TÉCNICO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Claudia María Elena Rojas Venegas

Química Industrial

Bienvenido Ramón Mongelos Ocampos

Construcciones Civiles

Bernardo Francisco Boris Mariani

Mecánica General

Gustavo Ramón Martínez Laporta

Electromecánica

Oscar Alcides Molas Genez / Gualberto Aquino

Electricidad - Electrónica

Telesforo Torres Vazquez

Mecánica Automotriz

Dora Gonzalez de Curi

Ciencias Ambientales

Lourdes Correa/Santiago Alvarez D'Oliveira / Silva y Arnaldo Ferreira.

Administración de Negocios, Contabilidad y Mercadotecnia

Gladys Alcira Magdalena Santa Cruz

Hotelería y Turismo

Aida Maidana de Zarza

Salud

Pedro Edgar Aguinagalde / Claudio Ferreira

Agropecuaria

Graciela Alvarenga

Ciencias Geográficas

César Bogado

Diseño Gráfico

Miguelina Ojeda

Informática

Clara Vera Reyes / Cristina Baez

Evaluadoras

Deisy Melgarejo Marecos / Lilian Mencia

Técnicos de la Dirección de Currículum

Especialistas del Área Técnica Tecnológica de Instituciones Educativas del sector oficial, privado y privado-subvencionado.

Química Industrial:

- Maria Lis Rivas de Galeano.
- Mary Liliana Bogado.
- Celeste Duarte.
- Susana Rivela.
- Sonia Lopez.
- Gabriel Figueredo.
- Nilza Pereira.
- Jorge Martinez.
- Osmar Rivas.
- Mario Flores.
- Lurdes Román.

Electromecánica:

- Edgardo Gallardo.
- Edgar Gonzalez.
- Felix Huerta.
- Pedro Ríos.
- Enrique Frutos.
- Esteban Gimenez.
- Raimundo Samudio.
- Eulalio Molinas.
- Pedro Meza.

Construcciones Civiles:

- Victor Sanchez.
- Delia Id.
- Juan Carlos Fariña.
- Ethevoldo Cabrera.
- Alicia Giménez.

Electrónica:

- Edith Cabral.
- Josefina Rodas.
- Julio Villalba.

Electricidad:

- Alfredo Ortega.

Mecánica General:

- Enrique Mosqueira.

Mecánica Automotriz:

- Marcos Blanco.

Hotelería y Turismo:

- Magdalena Aguayo.
- Bettina López.
- Viviana Sánchez.
- Juana Devaca.
- Antonio Ávalos.
- Cristina Gayoso.
- Sonia Wilderber.
- Miguel Benítez.
- Solamía Burgos.

Informática:

- María Miguelina Ojeda.
- María Antonieta Rivas.
- Celia Concepción Cabrera.
- Florinda García.
- Gladys Torres de Alfonso.
- José María Lugo.
- Cecilia Elizabeth Cañete.
- Ricardo Adolfo Fabio.
- Verónica Amarilla.
- Andrés Giménez.
- Miriam Bogado.
- Rosa Rivarola.

Ciencias Geográficas:

- Pedro Andino.
- Ruth Samaniego.
- Arturo Aquino.
- Antonio Estigarribia.
- Ángela Aquino.
- Juan Espínola.
- Ana Centurión.

Mercadotecnia:

- Edith Scavone.
- Gregoria Colmán.
- Francisca Salinas.

Administración de Negocios y Contabilidad:

- Eligio Roman.
- Yenny Gonzalez.
- Ana María Santacruz.
- Delia Gómez.
- Elías Fernández.

Ciencias Ambientales:

- Martin Toledo.
- Atilio Esteche.
- Celsa Acosta.
- Rodolfo Rodriguez.
- Maria Concepción.
- Adelaida Chaparro.
- Calixta.
- Lucía Bartina.
- Matías Mendoza.

Confecciones Industriales:

- Nidia de Da Silva.
- Gladys Melgarejo.

Electrotecnia:

- Filemón Vera.

Metal-Mecánica:

- Julio Falcón.

INDICE

Introducción.....	9
Sector Industrial	¡Error! Marcador no definido.
Electrónica	11
Primer Curso	13
Segundo Curso	16
Tercer Curso	¡Error! Marcador no definido.
Electricidad.....	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	¡Error! Marcador no definido.
Segundo Curso	¡Error! Marcador no definido.
Tercer Curso	¡Error! Marcador no definido.
Mecánica General.....	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	32
Segundo Curso	¡Error! Marcador no definido.
Tercer Curso	37
Electromecánica	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	41
Segundo Curso	44
Tercer Curso	46
Mecánica Automotriz.....	50
Primer Curso	51
Segundo Curso	53
Tercer Curso	55
Construcciones Civiles	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	59
Segundo Curso	60
Tercer Curso	64
Química Industrial	68
Primer Curso	69
Segundo Curso	70
Tercer Curso	71
Elaboración y Conservación de Alimentos	74
Primer Curso	75
Segundo Curso	76
Tercer Curso	77
Sector Servicios	¡Error! Marcador no definido.
Informática	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	81
Segundo Curso	82
Tercer Curso	84
Administración de Negocios.....	86
Primer Curso	¡Error! Marcador no definido.
Segundo Curso	88
Tercer Curso	90
Contabilidad.....	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	93
Segundo Curso	95
Tercer Curso	97

Mercadotecnia	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	¡Error! Marcador no definido.
Segundo Curso	101
Tercer Curso	102
Hotelería y Turismo	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	105
Segundo Curso	¡Error! Marcador no definido.
Tercer Curso	109
Diseño Gráfico y Publicidad	111
Primer Curso	112
Segundo Curso	113
Tercer Curso	114
Ciencias Geográficas	116
Primer Curso	117
Segundo Curso	¡Error! Marcador no definido.
Tercer Curso	119
Salud con Énfasis en Enfermería	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	124
Segundo Curso	127
Tercer Curso	130
Sector Agropecuario.....	¡Error! Marcador no definido.
Agropecuaria	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	136
Segundo Curso	¡Error! Marcador no definido.
Tercer Curso	142
Ciencias Ambientales	¡Error! Marcador no definido.
Primer Curso	147
Segundo Curso	150
Tercer Curso	153

Introducción

La Dirección del Bachillerato Técnico y Formación Profesional del nivel del medio del Ministerio de Educación y Cultura, tiene la misión de ofrecer en las diferentes especialidades de Técnica, un servicio educativo que permita por un lado, desarrollar las capacidades de cada estudiante en un marco de respeto a su diversidad, sobre todo asegurando la equidad de acceso; y por otro lado favorecer la formación de personas autónomas capaces de tomar decisiones sobre su propia vida.

Y con un espíritu de búsqueda, de afinidad en el quehacer educativo en el plan específico de las diferentes especialidades del Bachillerato Técnico, que implica concebir a la enseñanza no como el fin del sistema, sino como un instrumento complejo, perfectible y privilegiado, que motive nuevos aprendizajes en los actores del proceso, con el fin de promover el desarrollo de competencias específicas de la especialidad, indispensables para alcanzar el perfil del bachillerato técnico, otorgando identidad y profesionalización a la práctica docente, este documento se presenta en la primera parte como “Capacidades Esenciales”

Dentro de este proceso de ajuste de la currícula, la valoración de los aprendizajes probablemente genera mayor inquietud en la comunidad educativa. Este documento de evaluación o valoración que se aplicará en cada disciplina, entendida como una herramienta facilitadora del proceso educativo que lleve a mejorar los resultados académicos en forma continua, la cual no debe basarse solo en pruebas formales, sino que incluya la observación de actividades y el análisis de tareas como actividad ordinaria del aula. De modo a llevar a conocer y valorar el desarrollo del proceso de aprendizaje junto con el grado en que los estudiantes van cumpliendo los objetivos establecidos al inicio del curso. Así mismo, posibilita reorientar y mejorar la acción docente y aprendizaje del estudiante, llevando el progreso del proceso con sus dificultades y logros.

La Dirección de nivel con la selección de los objetivos esenciales o capacidades imprescindibles en las diferentes disciplinas pretende garantizar una formación específica de alta calidad en las diversas especialidades de la modalidad técnica implementada a nivel nacional. Considerando las aspiraciones que las comunidades escolares que comparten y desean contribuir con la calidad de la formación de los estudiantes se incorporan en el currículo del plan específico, el tratamiento de las capacidades institucionales que deben compatibilizarse con la especialidad de manera que, en la organización curricular y en la acción pedagógica sea concreto.

Por último, nos sentimos complacidos en presentarle este documento que consta de dos partes; la primera en la que se presenta la lista de capacidades esenciales por especialidad, curso y disciplina, con la denominación de “**Capacidades Esenciales**”, teniendo en cuenta el enfoque curricular del plan, que fueron seleccionadas de los programas de estudio y serán consideradas **bases para la promoción**, y en la segunda parte el “Sistema de Evaluación o Valoración de los Aprendizajes para aprobar cada Disciplina del Plan Específico”.

Capacidades Esenciales a ser desarrolladas y valoradas por disciplina en las diferentes Especialidades del Bachillerato Técnico

«Parámetros de referencia de los saberes mínimos en cada disciplina, consideradas como bases para la promoción»

SECTOR INDUSTRIAL

Especialidades

- Electrónica.
- Electricidad.
- Mecánica General.
- Electromecánica.
- Mecánica Automotriz.
- Construcciones civiles.
- Química industrial.
- Elaboración y Conservación de Alimentos

ELECTRÓNICA

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Dibujo Técnico

- Reconoce la importancia del dibujo técnico.
- Identifica las diferentes técnicas básicas de línea y trazado.
- Compara las diferentes técnicas de línea y trazado.
- Reconoce las diferentes técnicas de trazado de elementos geométricos.
- Utilizo correctamente las técnicas de trazado de elementos geométricos.
- Reconoce la importancia del trazado de elementos geométricos.
- Aplica la teoría de la descripción de la forma.
- Reconoce los diferentes tipos de la teoría de la descripción de la forma.
- Reconoce la importancia de la teoría de la descripción de la forma.
- Analiza los diferentes tipos de acotaciones.
- Describe las características principales de las acotaciones.
- Aplica correctamente los diferentes tipos de acotaciones.
- Reconoce la importancia de los diferentes tipos de acotaciones.

Electrotecnia

- Analiza las leyes fundamentales de física relacionadas con electricidad, estática y dinámica.
- Calcula magnitudes eléctricas fundamentales en circuitos alimentados con corriente continua.
- Resuelve problemas de circuitos eléctricos utilizando las leyes fundamentales.
- Aplica diversas técnicas de análisis en la solución de circuitos eléctricos.
- Explica causas y efectos de la electrización de una sustancia.
- Describe causas y efectos de la magnetización de una sustancia.
- Demuestra con experiencias sencillas las causas y los efectos de la magnetización de algunas sustancias.
- Analiza el comportamiento de condensadores y bobinas en un circuito de corriente continua demostración del comportamiento de estos componentes con la ayuda de instrumentos de medida.
- Calcula magnitudes en circuitos eléctricos alimentados con corriente alterna.
- Reconoce las diferencias, ventajas y desventajas de los distintos tipos de corriente eléctrica.
- Calcula magnitudes alternas en circuitos resonantes serie y paralelo.
- Utiliza diversas técnicas de análisis en la resolución de circuitos de corriente alterna.

Electrónica Analógica

- Analiza las características básicas de conductores, semiconductores y aisladores.
- Describe la obtención del material tipo P y N.
- Analiza el funcionamiento de circuitos básicos con diodos.
- Calcula magnitudes fundamentales en circuitos con diodos semiconductores.
- Interpreta representaciones gráficas del comportamiento del diodo semiconductor.
- Verifica experimentalmente el funcionamiento del diodo utilizando la instrumentación adecuada.
- Construye circuitos básicos con diodos.
- Interpreta hojas de especificaciones técnicas del diodo semiconductor.
- Analiza el funcionamiento de un transistor.
- Describe características de las diferentes configuraciones.
- Realiza cálculos simples de magnitudes en circuitos amplificadores.
- Interpreta representaciones gráficas del comportamiento del transistor.
- Verifica experimentalmente el funcionamiento del transistor utilizando la instrumentación adecuada.
- Demuestra en forma práctica el comportamiento de circuitos básicos con transistores
- Interpreta hojas de especificaciones técnicas del transistor.

Electrónica Digital

- Representa números en los sistemas empleados en electrónica digital a partir de los sistemas conocidos.
- Realiza operaciones aritméticas en el sistema binario.
- Analiza el comportamiento de puertas lógicas básicas y derivadas.
- Deduce la ecuación y la red a partir de una tabla de la verdad.
- Verifica experimentalmente el funcionamiento de las puertas lógicas básicas y de sus diversas combinaciones.
- Aplica postulados, propiedades y teoremas del Algebra de Boole para resolución de ecuaciones.
- Resuelve ecuaciones por medio del teorema de De Morgan utilizando solo puertas NOR o NAND.
- Aplica técnicas de minimización en los circuitos digitales.
- Verifica experimentalmente la equivalencia de circuitos obtenidos a partir de las técnicas estudiadas.
- Analiza el funcionamiento de circuitos aritméticos.
- Reconoce códigos utilizados en electrónica digital.
- Proyecta circuitos decodificadores.
- Analiza el funcionamiento de circuitos multiplex y demultiplex.
- Verifica en forma práctica el funcionamiento de los circuitos aritméticos.
- Verifica experimentalmente el funcionamiento de circuitos multiplexores y demultiplexores.
- Interpreta informaciones de manuales de CI, TTL y C:MOS
- Analiza valores de los parámetros de los C.I, TTL y C.MOS.
- Establece ventajas y desventajas de una familia con relación a la otra.

Seguridad e Higiene

- Analiza la evolución de la higiene industrial.
- Clasifica las distintas ramas de la higiene.
- Aplica las normas técnicas para evitar accidentes de trabajo de las instalaciones eléctricas
- Reconoce las legislaciones, las normas de orden y limpieza en los talleres.
- Asume actitud crítica, ética y responsable para evitar riesgo de accidente en el lugar de trabajo..
- Reconoce las normas prácticas de actuación contra un incendio.
- Identifica las instalaciones y equipos contra incendio
- Reconoce los diferentes equipos utilizados para proteger las diversas partes del cuerpo y en que industrias se utilizan.
- Aplica la utilización de equipos de protección personal.
- Aplica los conocimientos relativos a la higiene ambiental previniendo la contaminación física
- Aplica medidas de seguridad que sirvan para prevenir el riesgo de incendio de las sustancias inflamables
- Valora las medidas de seguridad que deben de tenerse en cuenta para manipular sustancias tóxicas y corrosivas.

Laboratorio Electrotecnia

- Clasifica equipamiento de la especialidad.
- Describe las características básicas de conductores, semiconductores y aisladores.
- Analiza el funcionamiento de circuitos básicos con diodos.
- Calcula magnitudes fundamentales en circuitos con diodos semiconductores.
- Analiza representaciones gráficas del comportamiento del diodo semiconductor.
- Experimenta el funcionamiento del diodo utilizando la instrumentación adecuada.
- Experimenta el comportamiento de circuitos básicos con diodos.
- Realiza cálculos simples de magnitudes en circuitos amplificadores.
- Interpreta representaciones gráficas del comportamiento del transistor.
- Examina el funcionamiento del transistor utilizando la instrumentación adecuada.
- Ejecuta experiencias sencillas acerca del comportamiento de los circuitos básicos con transistores.

Segundo CURSO

Informática

- Interpreta conceptos básicos de Hardware y Software
- Reconoce las partes fundamentales de un sistema de computador
- Diferencia los sistemas operativos más utilizados en la actualidad.
- Establece ventajas y desventajas de los sistemas operativos más utilizados en la actualidad.
- Utiliza comandos fundamentales de un sistema operativo.
- Interpreta los principios de operación de un procesador de textos.
- Produce documentos utilizando los comandos principales de un procesador de textos.
- Interpreta los principios de operación de una planilla electrónica.
- Produce documentos utilizando los comandos fundamentales de una planilla electrónica.
- Utiliza los comandos fundamentales de un software de administración y mantenimiento del sistema de computador.

Electrónica Analógica

- Describe los distintos tipos de rectificadores con diodos.
- Analiza la aplicación de los diodos rectificadores en circuitos diversos.
- Investiga el papel del transformador de entrada en las fuentes de alimentación.
- Analiza la estabilidad del punto de operación de cada uno de los circuitos de polarización.
- Describe las características y aplicaciones de los circuitos básicos con transistor.
- Analiza los amplificadores en configuración Emisor Común, Base Común y Colector Común utilizando los modelos equivalentes.
- Compara los distintos amplificadores de potencia.
- Calcula valores de parámetros fundamentales en circuitos de polarización.
- Analiza las características y aplicaciones de los circuitos básicos con transistores y sus equivalentes con Circuitos Integrados.
- Analiza los amplificadores en configuración Emisor Común, Base Común y Colector Común utilizando los modelos equivalentes
- Identifica los distintos Amplificadores de Potencia.
- Calcula parámetros en amplificadores de una o más etapas en las configuraciones de Emisor Común, Base Común y Colector Común.
- Calcula parámetros en circuitos realimentados.
- Analiza los amplificadores en configuración Fuente Común, Drenador Común y Gate Común utilizando los modelos equivalentes.
- Analiza distintas aplicaciones con JFET y MOS-FET.
- Calcula parámetros en circuitos de polarización.
- Calcula parámetros en amplificadores con J-FET.
- Proyecta diversos circuitos con JFETs y MOS-FET.

Electrónica Digital

- Interpreta el funcionamiento de los distintos tipos de FLIP-FLOP
- Reconoce las características de los FLIP-FLOP de acuerdo a la familia lógica
- Interpreta el funcionamiento de los distintos tipos de multivibradores
- Proyecta multivibradores utilizando circuitos digitales integrados
- Interpreta los conceptos de información serie y paralela
- Analiza los procesos de conversión de información serie a paralela y viceversa
- Interpreta el concepto de registro de desplazamiento (Shift-Register)
- Diferencia los tipos de registros de desplazamiento de acuerdo a las formas de entrada y salida de datos
- Construye circuitos digitales de aplicaciones diversas utilizando registros de desplazamiento
- Interpreta el concepto de un contador digital
- Diferencia las características de los contadores síncronos y asíncronos
- Diseña contadores síncronos y asíncronos utilizando circuitos integrados digitales

Electrónica Industrial

- Interpreta principio de funcionamiento de generadores trifásicos
- Analiza la función de un motor y de un generador
- Clasifica los distintos tipos de motores eléctricos de acuerdo a criterios específicos: tipos de corriente eléctrica aplicada, construcción, modos de alimentación y aplicación.
- Interpreta principio de funcionamiento, características constructivas y aplicaciones de generadores de CD.
- Interpreta principio de funcionamiento y características constructivas de alternadores monofásicos.
- Interpretar principio de funcionamiento, características constructivas y aplicaciones de motores de CD.
- Interpreta principio de funcionamiento, características constructivas y aplicaciones de motores de CA monofásicos y trifásicos, síncronos y asíncronos.
- Explica el principio de funcionamiento y el significado de las especificaciones técnicas fundamentales de componentes semiconductores utilizados en conmutación electrónica de circuitos de potencia.
- Clasifica distintos tipos de sensores eléctricos de acuerdo a criterios definidos.
- Explica el funcionamiento de los principales sensores eléctricos utilizados en circuitos de control electrónico.
- Identifica características fundamentales y aplicaciones del mando electrónico
- Identifica características fundamentales y aplicaciones del control electrónico
- Determina principio de funcionamiento y aplicaciones del control lógico programable.

Elementos de Tecnología

- Analiza las características técnicas de componentes electrónicos.
- Reconoce los distintos componentes utilizados en circuitos electrónicos.
- Distingue los principios de funcionamiento, características y aplicaciones de los diversos transductores.
- Analiza principio de funcionamiento, características y aplicaciones de las Fibras Ópticas en el campo de la electrónica.
- Clasifica componentes electrónicos de acuerdo a sus características técnicas.
- Explica el funcionamiento de distintos tipos de transductores.
- Investiga los nuevos materiales en el campo de la electrónica.

Laboratorio de Electrónica

- Realiza un análisis exhaustivo sobre los tipos de rectificadores con diodos.
- Explica el papel del transformador de entrada en las fuentes de alimentación.
- Demuestre el uso del condensador como filtro dentro de la fuente de alimentación
- Proyecta diversos circuitos de polarización de los transistores dado el punto de operación, alimentación y curvas características del dispositivo.
- Analiza las características y aplicaciones de los circuitos básicos con transistor.
- Identifica los amplificadores en configuración Emisor Común, Base Común y Colector Común utilizando los modelos equivalentes.
- Analiza los distintos amplificadores de potencia.
- Deduce valores de parámetros fundamentales en circuitos de polarización.
- Analiza las características y aplicaciones de los circuitos básicos con transistores y sus equivalentes con Circuitos Integrados.
- Analiza los amplificadores en configuración Emisor Común, Base Común y Colector Común utilizando los modelos equivalentes.-Analizar los distintos Amplificadores de Potencia.
- Calcula parámetros en amplificadores de una o más etapas en las configuraciones de Emisor Común, Base Común y Colector Común.
- Interpreta el funcionamiento de los transistores de efecto de campo.
- Analiza los amplificadores en configuración Fuente Común, Drenador Común y Gate Común utilizando los modelos equivalentes.
- Examina las distintas aplicaciones con JFET y MOS-FET
- Calcula parámetros en circuitos de polarización.
- Determina parámetros en amplificadores con J-FET.

TERCER CURSO

Informática

- Identifica características de los tipos de variables básicas disponibles en BASIC
- Utiliza adecuadamente variables tipo registro en programas de aplicación
- Realiza operaciones básicas con cadenas de caracteres
- Resuelve problemas utilizando las funciones de cadena disponibles en el Lenguaje Basic
- Elabora programas de aplicación utilizando cadenas de caracteres
- Establece diferencias entre la programación modular, descendente y estructurada
- Identifica las características fundamentales de la programación estructurada
- Utiliza adecuadamente los recursos disponibles en el Lenguaje Basic para la programación modular: las funciones, las subrutinas y los procedimientos.
- Identifica los distintos niveles de la estructura jerárquica en el procesamiento de datos: campos, registros, archivos, bases de datos.
- Interpreta modos de organización y acceso a los archivos
- Identifica características fundamentales de los archivos secuenciales, aleatorios, binarios e indexados
- Ejecuta operaciones básicas sobre archivos: creación, consulta y actualización
- Identifica las características principales de la comunicación de periféricos de entrada y salida con el computador.
- Analiza las características físicas y operativas de los puertos de comunicación de datos serial y paralelo
- Diseña programas de aplicación interdisciplinarios y colaborativos utilizando la comunicación de datos a través del puerto serial ó paralelo.

Electrónica Analógica

- Interpreta conceptos básicos de la resonancia y sintonización de circuitos.
- Calcula los parámetros característicos de los circuitos sintonizados
- Analiza el funcionamiento de los circuitos de modulación y demodulación correspondientes.
- Identifica los métodos utilizados para la generación de las señales de televisión.
- Investiga los sistemas empleados para la generación y recepción de las señales de televisión.
- Describe las partes de un receptor de TV en base a diagramas de bloques.
- Calcula los circuitos electrónicos de los distintos bloques de un receptor de TV.
- Describe el comportamiento de las ondas.
- Analiza la propagación de las ondas de radiofrecuencia.
- Determina los distintos tipos de antenas con sus respectivas líneas de transmisión.
- Analiza los sistemas empleados para la transmisión de señales digitales.
- Investiga las nuevas tecnologías desarrolladas para las comunicaciones.

Electrónica Digital

- Explica el funcionamiento de los conversores digital-analógico D/A
- Explica el funcionamiento de los conversores analógico-digital A/D
- Construye circuitos digitales de aplicación que utilizan conversores A/D y/o D/A
- Reconoce las características fundamentales de las memorias semiconductoras
- Diferencia los tipos de memorias semiconductoras utilizadas en la actualidad
- Construye circuitos digitales de aplicación utilizando memorias semiconductoras
- Analiza el funcionamiento de dispositivos de lógica programable PLD
- Construye aplicaciones utilizando dispositivos de lógica programable PLD
- Reconoce las características principales de la arquitectura de un microprocesador
- Identifica las funciones de los componentes de un microprocesador
- Describe las relaciones existentes entre las unidades funcionales de un microprocesador
- Explica el proceso de ejecución de una instrucción en un microprocesador
- Identifica las características técnicas fundamentales de los microprocesadores contemporáneos
- Interpreta principios básicos de la programación en lenguaje de máquina
- Explica los tipos de instrucción típicos de un microprocesador
- Diseña programas de aplicación elementales utilizando el lenguaje de máquina

Electrónica Industrial

- Interpreta principio de funcionamiento de generadores trifásicos
- Ejecuta cálculos fundamentales de corriente, tensión y potencia de sistemas trifásicos.
- Analiza ventajas y desventajas de la transmisión de energía eléctrica trifásica
- Describe la función de un motor y de un generador
- Clasifica los distintos tipos de motores eléctricos de acuerdo a criterios específicos: tipos de corriente eléctrica aplicada, construcción, modos de alimentación y aplicación.
- Analiza principio de funcionamiento, características constructivas y aplicaciones de generadores de CD.
- Describe principio de funcionamiento y características constructivas de alternadores monofásicos.
- Comprende principio de funcionamiento, características constructivas y aplicaciones de motores de CD.
- Analiza principio de funcionamiento, características constructivas y aplicaciones de motores de CA monofásicos y trifásicos, síncronos y asíncronos.
- Explica el principio de funcionamiento y el significado de las especificaciones técnicas fundamentales de componentes semiconductores utilizados en conmutación electrónica de circuitos de potencia.
- Clasifica los distintos tipos de sensores eléctricos de acuerdo a criterios definidos.
- Explica el funcionamiento de los principales sensores eléctricos utilizados en circuitos de control electrónico.
- Identifica características fundamentales y aplicaciones del mando electrónico
- Identifica características fundamentales y aplicaciones del control electrónico
- Determina principio de funcionamiento y aplicaciones del control lógico programable.

Seguridad e Higiene

- Identifica los riesgos más comunes en la industria.
- Reflexiona sobre la importancia de la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales.
- Investiga cuál es la misión de la higiene del trabajo
- Investiga qué causas las enfermedades profesionales.
- Analiza las magnitudes esenciales en la electricidad y sus medidas.
- Describe los mecanismos principales que existen para la protección contra contactos indirectos.
- Describe los mecanismos para defenderse del peligro de contacto directo.
- Analiza las características esenciales que debe reunir una lámpara portátil para trabajar en lugares húmedos.
- Reconoce las comprobaciones que se deben hacer antes de utilizar la soldadura eléctrica.
- Genera propuesta de solución ante la necesidad de hacer un levantamiento y transporte manual de objetos.
- Distingue las señales para el correcto manejo de la carga cuando se usan grúas pesadas.
- Analiza las leyes y normas que la regulan la higiene ambiental.
- Reconoce la importancia de aplicar las normas de seguridad en los trabajos de laboratorio.

Laboratorio de Electrónica

- Utiliza instrumental adecuado para medir componentes electrónicos pasivos y activos.
- Demuestra en forma práctica las características del circuito resonante serie y paralelo.
- Verifica el comportamiento de circuitos acoplados sintonizados en función de diferentes factores.
- Determina el comportamiento de los distintos tipos de filtros y la influencia del factor Q.
- Verifica el comportamiento del oscilador debido a cambios de frecuencia.
- Constata los principios de la modulación y demodulación de frecuencia
- Identifica las etapas que forman parte del receptor.
- Identifica y repara averías en receptores superheterodinos.
- Determina y repara defectos en el circuito de RF y FI.
- Visualiza formas de ondas en los distintos circuitos de las etapas de sincronismo.
- Analiza la propagación de las ondas de radiofrecuencia.
- Identifica los distintos tipos de antenas con su línea de transmisión.
- Utiliza diferentes instrumentos de medida para realizar prácticas de transmisión de radio en distintas bandas.
- Ensambla, repara e instala la configuración del Hardware y Software para su correcto funcionamiento.
- Proyecta circuitos electrónicos utilizando conceptos, principios, leyes y técnicas estudiadas
- Aplica normas de seguridad en el laboratorio.

ELECTRICIDAD

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Instalaciones Eléctricas

I. I. Dibujo Técnico - Diseño, Proyecto y Presupuesto

- Identifica los principales elementos utilizados en dibujo técnico.
- Reflexiona sobre la importancia del dibujo técnico.
- Analiza las diferentes técnicas básicas de línea y trazado.
- Identifica las diferentes técnicas básicas de línea y trazado.
- Diseña línea y trazado aplicando diferentes técnicas.
- Utiliza diferentes técnicas para graficar trazado de líneas de figuras.
- Analiza la importancia de la teoría de la descripción de la forma.
- Utiliza adecuadamente los materiales de dibujo técnico.
- Elabora proyecto y presupuesto para una instalación eléctrica de una vivienda según normativa de ANDE de baja tensión.

II. Taller

- Realiza experiencias sencillas de mediciones eléctricas.
- Identifica componentes fundamentales de un circuito eléctrico
- Demuestra fenómenos eléctricos de los distintos tipos de circuitos eléctricos y magnéticos.
- Ejecuta cálculos de ampliación de rango de mediciones
- Aplica normas de seguridad en la realización de experiencias de taller y/o laboratorio
- Elabora relatorías descriptivas de experiencias desarrolladas en el taller y/o laboratorio
- Describe los fenómenos electrostáticos
- Analiza el funcionamiento del circuito eléctrico
- Describe el principio de funcionamiento de los instrumentos de mediciones eléctricos
- Identifica los efectos de la corriente eléctrica y los tipos de corriente.
- Identifica los tipos de corriente y sus efectos
- Verifica experimentalmente la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura.
- Aplica normas de seguridad en las experiencias de taller y/o laboratorio
- Interpreta el concepto de trabajo eléctrico en sus distintas formas
- Ejecuta mediciones de potencia eléctrica y trabajo eléctrico.

Laboratorio de Electrotecnia

- Relaciona las tres magnitudes fundamentales de la electricidad
- Analiza la importancia de la ley de Ohm.
- Explica el significado de potencia eléctrica y trabajo eléctrico en sus distintas formas
- Establece relación entre las unidades de potencia y de trabajo.
- Aplica la teoría de la Ley de Ohm en problemas prácticos.
- Realiza mediciones de potencia eléctrica y trabajo eléctrico.
- Elabora una relatoría técnica según la experiencia realizada.
- Reconoce la importancia de la ética en la instalación del medidor de kilo watt hora.
- Interpreta el comportamiento de la tensión corriente y la resistencia en las conexiones serie y paralelo
- Compara los distintos tipos de conexiones de circuitos.
- Realiza por medio de los instrumentos de mediciones eléctricas.
- Aplica normas de seguridad e higiene.
- Analiza las leyes que se aplican a la resolución de los circuitos eléctricos de corriente continua complejos
- Describe el funcionamiento de las pilas y batería.
- Analiza el fenómeno de generación por reacción química.
- Aplica los procesos de la investigación para analizar la importancia del uso y cuidado de las pilas y baterías y su influencia en el medio ambiente.
- Reconoce a los científicos e investigadores más relevantes en la historia de la electricidad.
- Comprende la importancia de la electricidad en el desarrollo económico y social.
- Reconoce la importancia de la organización y la seguridad en un laboratorio.
- Interpreta leyes de atracción y repulsión de la electricidad estática,
- Analiza distintas fuente de generación de energías
- Reconoce la importancia de las leyes electroestáticas
- Analiza las diferentes leyes de la electroestática
- Establece diferencia entre potencial, corriente eléctrica y resistencia eléctrica

Electrónica

- Interpreta conceptos sobre estructura atómica de la materia
- Describe diferentes tipos de emisión electrónica.
- Identifica componentes y elementos de empleo en electrónica.
- Realiza demostraciones sobre manejo y aplicaciones de herramientas e instrumentos
- Analiza las características eléctricas de las válvulas electrónicas de vacío
- Distingue las aplicaciones más comunes de las válvulas.
- Describe el principio de funcionamiento de los semiconductores
- Identifica las características eléctricas de los semiconductores.
- Analiza el funcionamiento del Diodo
- Establece diferencias entre los tipos de diodos y sus aplicaciones
- Explica características eléctricas del Diodo
- Describe constitución, tipos y ventajas de los transistores
- Analiza el funcionamiento, características y aplicaciones de los transistores.

- Realiza de experiencias con los distintos de amplificadores.
- Analiza las características, funcionamiento y ampliificaciones de los circuitos amplificadores
- Aplica normas de seguridad.

Informática

- Identifica las características principales del Hardware y Software.
- Reconoce la importancia del Hardware y Software.
- Analiza la unidad central de Procesos (CPU).
- Describe las características principales de la unidad central de procesos (CPU).
- Describe las características principales de los microprocesadores.
- Analiza los tipos de microprocesadores.
- Identifica los diferentes medios magnéticos de almacenamiento encontrados en el mercado.
- Analiza los diferentes medios magnéticos de almacenamiento a ser utilizados.
- Identifica los principales tipos de software a ser utilizados.
- Describe los principales tipos de software a ser utilizados.
- Reconoce las características principales de un sistema operativo.
- Analiza las características principales de un sistema operativo.
- Describe las características de un procesador de texto.

Taller Mecánica

- Realiza trabajos en metales con herramientas manuales
- Identifica y describe las máquinas manuales.
- Realiza técnicamente los trabajos con máquinas manuales.
- Clasifica las máquinas manuales adecuadas para el trabajo a realizar.
- Describe las características que presentan los materiales con el cambio de temperatura.
- Manipula técnicamente los materiales trabajados en caliente.
- Aplica normas de seguridad en el uso y manejo de los materiales trabajados en caliente.
- Describe los métodos y procedimientos empleados en la unión de chapas y perfiles.
- Utiliza técnicamente las máquinas, aparatos empleados para la unión de chapas y perfiles.
- Utiliza técnicamente el torno mecánico.
- Realiza técnicamente el torneado en superficies cónicas y cilíndricas.
- Aplica normas de seguridad para el uso, mantenimiento y conservación del torno.
- Analiza y explica las partes componentes de una perforadora.
- Utiliza técnicamente la perforadora eléctrica
- Realiza distintos tipos de perforaciones con la perforadora.
- Aplica normas de seguridad en el uso de la máquina perforadora.
- Realiza montaje y desmontaje de piezas, máquinas y equipos.
- Utiliza técnicamente los instrumentos empleados en el montaje y desmontaje de piezas, máquinas y equipos.
- Aplica conocimientos técnicos adquiridos para montar y desmontar piezas, máquinas y equipos.
- Aplica normas de seguridad durante el empleo de las herramientas manuales.
- Monta y desmonta piezas de máquinas y equipos aplicando normas de seguridad.

SEGUNDO CURSO

Instalaciones Eléctricas

Taller de Electricidad

- Ejecuta instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción embutida trifásica (12Kw).
- Ejecuta instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción subterránea.
- Realiza instalaciones eléctricas de líneas principales hasta 12 Kw
- Ejecuta instalaciones de línea de distribución de baja tensión, sistema trifásico tetra filar 220/380 V.
- Realiza el rebobinado de motores monofásicos.
- Realiza técnicamente el rebobinado de motores trifásicos.
- Aplica normas de seguridad durante el trabajo en el taller.
- Realiza el rebobinado de motores universales teniendo en cuenta las normas de seguridad para evitar accidente durante el trabajo.
- Realiza instalaciones eléctricas externas de llaves simples, combinaciones y toma corriente.
- Procesa información o datos sobre bobinado imbricando, ondulado y consecuente, conexión serie, paralelo y serie paralelo.
- Realiza conexión de motores con su sistema de protección control y comando automático y manual.

Diseño Proyecto y Presupuesto

- Interpreta numerales de reglamento de la ANDE de baja tensión.
- Dibuja símbolos según reglamento de ANDE.
- Proyecta instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción, hasta una potencia no superior a 12 Kw
- Proyecta instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción trifásica.
- Ilustra sistema de protección control y comando de motores monofásicos universales y trifásicos.
- Diseña diagrama de conexión de motores monofásicos y trifásicos.
- Dibuja el desarrollo de rebobinado de motores monofásicos y trifásicos.
- Trabaja en forma prolija y ordenada.
- Calcula costo de reparación de máquinas, motores, equipos de instalaciones eléctricas
- Dibuja y representa sistema de protección control y comando de motores monofásicos universales y trifásicos
- Dibuja el desarrollo de rebobinado de motores monofásicos y trifásicos
- Utiliza los elementos de dibujo en forma correcta.

Laboratorio de Electrotecnia

- Describe características de C.A. Relaciona valores y magnitudes de C.A.
- Analiza el funcionamiento de los condensadores en los circuitos de C.C y C.A.
- Resuelve problemas de aplicación referentes a bobinas.
- Analiza el comportamiento de las bobinas con y sin núcleo de hierro en C.
- Describe características de C.A.
- Resuelve problemas de aplicación referentes a bobinas.
- Analiza curvas características de los circuitos de C.A. R; L y C.
- Resuelve situaciones problemáticas sobre circuitos de C.A. simples.
- Interpreta las representaciones gráficas de las magnitudes eléctricas.
- Resuelve problemas utilizando vectores que representen el comportamiento de los diferentes circuitos en C.A.
- Analiza el comportamiento de la potencia eléctrica, en los circuitos de C.A.
- Resuelve circuitos simples de potencia en C.A.
- Analiza las características de un circuito serie de C.A.
- Aplica los conocimientos técnicos en la resolución de circuitos eléctricos.
- Analiza las características de un circuito paralelo de C.A.
- Resuelve problemas de circuitos paralelos de C.A.
- Resuelve problemas de circuitos mixtos de C.A.
- Describe el funcionamiento de los circuitos resonantes.
- Analizar los efectos producidos por los circuitos resonantes.
- Resuelve problemas sobre circuitos resonantes.
- Analiza los efectos producidos por un factor de potencia.
- Analiza los efectos producidos por la bobina conforme a las características de las mismas
- Analiza los efectos producidos por los condensadores en los circuitos eléctricos de CC y CA.
- Analiza los efectos de resistores, inductores y capacitores en los circuitos de CA
- Realiza mediciones eléctricas en C.A. de diferentes magnitudes
- Utiliza los diferentes instrumentos de medición siguiendo las normas establecidas para el efecto.

Electrónica

- Identifica características de los diferentes tipos diodo semi conductor.
- Analiza características generales de curvas.
- Describe el funcionamiento de los elementos de conmutación.
- Reconoce las características y aplicaciones de los elementos de conmutación.
- Describe las aplicaciones de los elementos de conmutación.
- Analiza e interpreta los circuitos básicos de TRIAC y U.J.T.
- Examina el funcionamiento, características y aplicaciones de los termistores.
- Reconoce las características y las aplicaciones de los termistores.
- Establece relación entre el funcionamiento y las aplicaciones de los termistores.
- Identifica las características y aplicaciones de los transductores fotoeléctricos.
- Analiza y elabora conclusión sobre el funcionamiento y aplicaciones de los termistores.

Informática

- Identifica las características principales de un diagrama de flujo aplicado en la resolución de problemas.
- Aplica el diagrama de flujo relacionados a la resolución de problemas.
- Identifica las características principales de los operadores matemáticos lógicos.
- Aplica los diferentes operadores matemáticos lógicos utilizados en el lenguaje de programación.
- Identifica las características principales del proceso lógico de programación
- Aplica el proceso lógico de programación para la resolución de problemas de la Informática.
- Identifica las características principales de un lenguaje de programación
- Aplica un lenguaje de programación para la resolución de problemas en el campo industrial.
- Manifiesta actitud positiva hacia los cambios tecnológicos de la informática.
- Utiliza vocabulario técnico de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.

TERCER CURSO

Diseño y Presupuesto

- Interpreta numerales y anexos del Reglamento de baja tensión de ANDE.
- Dibuja símbolos según reglamento de baja tensión de ANDE.
- Proyecta instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza, calefacción, hasta 40 Kw carga declarada
- Elabora lista de materiales y presupuesto.
- Utiliza los elementos de dibujos en forma correcta
- Diseña sistema de protección control y comando de máquinas.
- Calcula costo de reparaciones de máquinas, motores, equipos de instalaciones eléctricas.
- Demuestra respeto por los diseños ajenos y espíritu de cooperación en los procesos de creación.
- Dibuja el devanado de motores trifásicos desarrollando el gusto estético.
- Dibuja esquema de circuitos eléctricos de: alternadores, reguladores de tensión, rectificadores y transformadores.
- Interpreta gráficos, catálogos, tablas, ábacos e información técnica para realizar un trabajo técnico
- Diseña diagrama de conexión de motores eléctricos según normas técnicas .
- Aplica los fundamentos técnicos para dibujar la conexión de motores de dos velocidades y en estrella.
- Traza esquema de conexión de motores de seis, nueve y doce hilos.

Laboratorio de Electrotecnia

- Analiza el funcionamiento del transformador.
- Describe características técnicas, constructivas de un transformador.
- Analiza el funcionamiento de los motores asíncronos.
- Describe características eléctricas de los motores asíncronos.
- Interpreta el funcionamiento de las máquinas sincrónicas.
- Analiza las características eléctricas y constructivas de las máquinas síncronas.
- Describe el funcionamiento de los distintos tipos de convertidores.
- Analiza aplicaciones de los estabilizadores de tensión.
- Analiza las aplicaciones de los estabilizadores de tensión.
- Distingue las partes principales de las centrales y subestaciones.
- Describe las características tecnológicas de los materiales, dispositivos y equipos empleados en las líneas de transmisión.
- Realiza análisis de las normas y reglamentos vigentes en media y alta tensión demostrando sentido crítico y reflexivo.
- Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos a situaciones donde se requieren soluciones técnicas.
- Manifiesta un espíritu de investigador permanente en el campo de la electricidad
- Constata el funcionamiento del motor a repulsión.
- Realiza pruebas de funcionamiento del motor universal.
- Examina a través de ensayos experimentales pruebas de las operaciones básicas en los motores de C.A..
- Realiza pruebas de funcionamiento del motor universal.
- Analiza ensayos de las características eléctricas de los motores trifásicos de C.A.
- Realiza ensayos de las características eléctricas de las máquinas síncronas.
- Interpreta diagramas resultantes de los ensayos realizados en los generadores de C.A.
- Realiza cálculos con los datos obtenidos en las pruebas de los generadores de C.A.
- Verifica el funcionamiento de los generadores de C.A en aplicaciones prácticas.
- Realiza mediciones en los distintos tipos de convertidores
- Realiza pruebas de los procedimientos de arranque en los distintos tipos de motores de C.A
- Describe los elementos constitutivos de una central eléctrica.
- Elabora esquemas de una operación de una sub estación, aplicando simbologías normalizadas
- Describe las características de las líneas de transmisión
- Realiza montaje de circuitos telefónicos y de citó fonos.
- Aplica normas de seguridad durante la verificación en forma práctica.

Informática

- Identifica las características principales del dibujo asistido por computadora (CAD).
- Identifica las principales líneas de trazados utilizado en CAD para la elaboración de piezas mecánicas.
- Aplica las principales normas técnicas para la utilización de un software de CAD en el diseño de piezas mecánicas.
- Aplica las principales normas técnicas para la utilización de un software de CAD para el diseño de una instalación eléctrica industrial
- Demuestra una actitud crítica y reflexiva ante los cambios tecnológicos promovidos por la informática.
- Utiliza con propiedad vocabulario técnico de la Informática.

Electrónica

- Analiza la notación en el sistema binario y hexadecimal.
- Resuelve operaciones aritméticas binarias y hexadecimales.
- Analiza la función de las puertas lógicas según su tabla de la verdad.
- Describe el funcionamiento de circuitos lógicos.
- Aplica la teoría de Álgebra de Boole en circuitos lógicos.
- Interpreta la simplificación de las expresiones Booleanas.
- Interpreta los codificadores, decodificadores y circuitos aritméticos.
- Establece relación entre los distintos tipos de flip- flop.
- Aplica los conocimientos adquiridos sobre registradores de desplazamiento en situaciones reales.
- Establece diferencias entre tipos de contadores atendiendo a sus características.
- Constata las aplicaciones de los contadores en un proceso industrial

Taller

- Analiza y elabora conclusiones sobre el rebobinado de motores trifásicos
- Describe el rebobinado de alternadores de automóviles
- Realiza verificación en forma experimental sobre rebobinado de dinamos de automóviles
- Realiza verificación en forma experimental sobre el rebobinado transformadores monofásicos
- Realiza instalaciones en los diferentes sistemas eléctricos del automóvil
- Realiza cálculos de relación de espiras y amperes vueltas
- Opera sistema de protección, control y comando de motores eléctricos
- Analiza en cada tipo de rectificador, las etapas y los elementos que componen cada una de ellas: puesta en servicio, operación, protección, comando y control
- Analiza tipos de convertidores, etapas de funcionamiento; puesta en servicio, comando, protección y control.
- Manipula, opera y mantiene, guías, tornos fresadoras, ascensores, teléfonos.
- Instala sistemas eléctricos de los automóviles
- Ejecuta el tendido y fijación de línea telefónica
- Realiza conexión de un aparato telefónico a la línea.
- Distingue los desperfectos más frecuentes en un aparato telefónico.
- Concibe un plan de solución al problema
- Realiza instalaciones en los diferentes sistemas eléctricos de los automóviles
- Aplica normas de seguridad en la ejecución de actividades típicas del taller

MECÁNICA GENERAL

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Mecánica Aplicada

- Analiza por medio de ejemplos mecánicos, magnitudes vectoriales y escalares.
- Determina los esfuerzos que actúan sobre las estructuras mecánicas
- Resuelve problemas de aplicación de magnitudes escalares en elementos mecánicos.
- Aplica el concepto de fuerza en diferentes elementos mecánicos.
- Resuelve sistemas de fuerzas aplicados en vigas.
- Analiza y elabora conclusiones sobre trabajos realizados por las fuerzas en las vigas.
- Resuelve composición y descomposición de fuerzas en vigas simples.
- Determina el comportamiento de las estructuras metálicas sometidas a esfuerzos.
- Resuelve problemas referidos a estructuras metálicas atendiendo los esfuerzos a que están sometidos

Tecnología Mecánica

- Identifica las características tecnológicas de los instrumentos de medir longitudes y ángulos utilizados en la fabricación de piezas mecánica.
- Analiza las diferentes unidades de medidas en el proceso de fabricación mecánica.
- Resuelve problemas aplicando cálculos para la conversión de unidades de medidas entre sistemas.
- Identifica instrumentos de medidas utilizados para las mediciones directas e indirectas en función a: Uso, precisión y aplicación..
- Utiliza los instrumentos de medición directa e indirecta de acuerdo al tipo de trabajo mecánico.
- Analiza las características de los ajustes y tolerancias utilizados en la fabricación de elementos de máquinas.
- Utiliza la nomenclatura establecida para la identificación en los croquis y planos, en lo que se refiere a ajustes y tolerancias.
- Clasifica los materiales utilizados en la fabricación de piezas mecánicas.
- Identifica los materiales a utilizar en función a las normas (SAE) atendiendo sus propiedades.
- Clasifica los tratamientos térmicos utilizados en la fabricación de piezas mecánicas.
- Determina los procesos y procedimientos de tratamientos térmicos.
- Aplica los tratamientos térmicos más convenientes en la utilización de los metales.

Electrotecnia

- Identifica las magnitudes eléctricas.
- Establece relación entre magnitudes eléctricas.
- Analiza las características de las magnitudes eléctricas.
- Explica los fenómenos eléctricos que se manifiestan en el campo industrial.
- Determina las formas de generación de la energía eléctrica.
- Describe los procesos de generación de la electricidad.
- Establece relación entre los diferentes sistemas de transmisión y distribución de la energía eléctrica.
- Identifica las características de los conductores y aisladores eléctricos.
- Analiza los tipos de conductores y aisladores utilizados en las instalaciones eléctricas.

- Identifica los tipos de corriente eléctrica.
- Interpreta la ley de Ohm en cuanto a la finalidad y aplicación.
- Aplica la ley de Ohm en la solución de problemas eléctricos.
- Determina el funcionamiento de los instrumentos de medición eléctrica.
- Distingue los tipos de instrumentos de medición eléctrica.
- Aplica los instrumentos de medición en diferentes circuitos.
- Analiza las características del trabajo y la potencia eléctrica

Dibujo Técnico

- Describe los materiales e instrumentos a ser utilizados en el dibujo mecánico.
- Utiliza adecuadamente los materiales e instrumentos para el dibujo mecánico.
- Emplea correctamente los instrumentos para diseñar las piezas mecánicas.
- Analiza los diferentes tipos de dibujos geométricos.
- Utiliza diferentes tipos de dibujos geométricos en la representación de piezas mecánicas.
- Analiza los diferentes tipos de proyecciones a utilizar para diseñar piezas mecánicas.
- Representa las piezas mecánicas atendiendo las proyecciones más adecuada.
- Emplea los diferentes tipos de perspectivas para dibujar piezas mecánicas.
- Aplica diferentes perspectivas para dibujar piezas mecánicas simples.
- Analiza los diferentes tipos de cortes a ser utilizados en el dibujo de piezas mecánicas.
- Aplica diferentes tipos de cortes en el dibujo de piezas mecánicas.
- Dibuja piezas mecánicas indicando los detalles constructivos en cuanto a: Acabados superficiales, Tolerancias y Tratamientos térmicos.

Laboratorio de Mecánica

- Identifica los instrumentos de verificación a ser utilizados en el proceso de fabricación mecánica.
- Describe las precisiones de medida de los instrumentos de verificación.
- Identifica los instrumentos de verificación en función a la precisión de medidas a realizar.
- Emplea los instrumentos de verificación siguiendo los procedimientos adecuados para su uso.
- Utiliza los instrumentos de verificación en las diferentes etapas de fabricación de piezas mecánicas.
- Verifica en forma experimental la precisión de los instrumentos de medidas en el laboratorio.
- Elabora informe técnico sobre los experimentos realizados en el laboratorio.
- Identifica los diferentes tipos de esfuerzos que se presentan en el trabajo de los materiales.
- Analiza las propiedades mecánicas de los materiales en función a los esfuerzos.
- Selecciona adecuadamente los materiales atendiendo los esfuerzos a que van a ser sometidos.
- Determina los valores de los esfuerzos a través de los ensayos correspondientes.
- Opera máquinas para la realización de ensayos industriales.
- Prepara probetas para realizar los diferentes ensayos.
- Realiza diferentes ensayos siguiendo las normas y procedimientos correspondientes.

- Identifica los diferentes tipos de lubricantes y refrigerantes que se emplean en el funcionamiento de los elementos de máquinas.
- Analiza las propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en las máquinas a través de los ensayos.
- Determina las condiciones que deben tener los lubricantes y refrigerantes para el trabajo mecánico.
- Ejecuta ensayos sobre la aplicación de lubricantes y refrigerantes en las máquinas siguiendo los procedimientos correspondientes.
- Verifica el comportamiento de lubricantes y refrigerantes en diferentes máquinas.
- Verifica el comportamiento de lubricantes y refrigerantes en diferentes trabajos mecánicos.
- Aplica normas de seguridad durante los trabajos ejecutados en el laboratorio.

Taller de Mecánica

- Analiza las leyes y normas vigentes sobre seguridad industrial.
- Establece relaciones entre las leyes y normas con su área de desempeño.
- Determina acciones que inciden en los accidentes en el taller.
- Identifica las técnicas de primeros auxilios según el tipo de lesiones.
- Aplica las técnicas de primeros auxilios en situaciones específicas.
- Aplica las leyes y normas sobre seguridad industrial en las diferentes actividades propias del taller y laboratorio.
- Determina la importancia del conocimiento, aplicación, y uso de los diferentes tipos de trazados para piezas mecánicas.
- Identifica los tipos de trazados en función a los procesos de fabricación de piezas mecánicas.
- Emplea los diferentes tipos de instrumentos de medición y trazados en el trazado de piezas mecánicas.
- Aplica las técnicas de trazados en diferentes piezas mecánicas.
- Utiliza las magnitudes en los diferentes trabajos a realizarse en el taller de mecánica.
- Identifica las herramientas manuales a ser utilizadas en los diferentes tipos de cortes.
- Emplea las diferentes herramientas manuales de corte, teniendo en cuenta el tipo de trabajo a realizar.
- Identifica procesos y procedimientos a emplear en los trabajos del forjado manual en piezas metálicas.
- Identifica procesos y procedimientos a emplear en los trabajos de soldadura oxiacetilénica en piezas metálicas.
- Identifica procesos y procedimientos a emplear en los trabajos de soldadura eléctrica en piezas metálicas.
- Identifica procesos y procedimientos a emplear en los tratamientos térmicos de piezas metálicas.
- Utiliza herramientas y equipos para realizar los trabajos de forjado, soldadura y tratamientos térmicos en diferentes tipos de piezas metálicas.
- Aplica las técnicas apropiadas en los trabajos de forjado, soldadura y tratamientos térmicos, en función al tipo de material y pieza metálica.
- Realiza trabajos de forjado, soldadura y tratamientos térmicos, siguiendo los procedimientos determinados por las normas técnicas en función al tipo de material.
- Selecciona el tipo de soldadura a realizar atendiendo las normas técnicas a seguir, en función al tipo de material y pieza a realizar.

SEGUNDO CURSO

Mecánica aplicada

- Aplica los principios de funcionamiento de los elementos de máquinas y mecanismos en la selección correcta de equipos, herramientas y máquinas más adecuadas para determinados trabajos técnicos.
- Resuelve problemas de palanca en el funcionamiento de herramientas y equipos.
- Resuelve problemas de poleas y aparejos en el funcionamiento de herramientas y equipos.
- Identifica los principios de funcionamiento del torno como máquina simple.
- Resuelve problemas de torno como máquina simple en el funcionamiento de máquinas.
- Resuelve problemas de cuña en el funcionamiento de las herramientas.
- Resuelve problemas de engranajes en el funcionamiento de las máquinas.
- Identifica los mecanismos empleados en las máquinas industriales.
- Determina los diferentes tipos de movimientos que se desarrollan en los mecanismos.
- Realiza cálculos cinemáticos en el funcionamiento de los mecanismos.
- Determina los esfuerzos a que están sometidos los elementos de máquinas.
- Realiza cálculos de dimensionamiento de los elementos de máquinas en base a los esfuerzos a que están sometidos.

Tecnología Mecánica

- Identifica procesos y procedimientos de fabricación mecánica.
- Clasifica las herramientas de montaje y desmontaje atendiendo su uso.
- Analiza las normas de uso y conservación de las herramientas de montaje y desmontaje.
- Identifica los principios empleados por las herramientas de sujeción y utilaje.
- Clasifica las herramientas de sujeción y utilaje atendiendo su uso.
- Clasifica las herramientas de corte atendiendo su uso.
- Identifica los mecanismos empleados en las máquinas, considerando sus características tecnológicas.
- Selecciona equipos, máquinas, e instrumentos de medidas, teniendo en cuenta sus características tecnológicas.
- Determina procesos y procedimientos de fabricación de elementos de máquinas.
- Identifica las etapas del proceso de formación de virutas.
- Reconoce los esfuerzos que se presentan en el proceso de corte.

Electrotecnia

- Describe las características eléctricas de equipos y materiales eléctricos.
- Identifica los efectos de la corriente eléctrica en el uso de la misma.
- Determina las consecuencias del uso de la corriente eléctrica.
- Utiliza la corriente eléctrica para el funcionamiento de equipos y motores eléctricos.
- Describe las características de un circuito de corriente continua y corriente alterna de una instalación.
- Identifica los elementos que componen un circuito eléctrico.
- Interpreta las leyes de Kirchoff.
- Aplica las leyes de Kirchoff para resolver circuitos eléctricos.
- Resuelve problemas de circuitos eléctricos.

- Aplica normas de seguridad en los trabajos relacionados con la corriente eléctrica.

Diseño y Proyecto

- Identifica los detalles constructivos en elementos y conjuntos mecánicos.
- Aplica los detalles constructivos en la representación de elementos y conjuntos mecánicos.
- Identifica las normas de representación de los elementos de máquinas.
- Utiliza tablas en la representación normalizada de los elementos de máquinas.
- Diseña elementos de máquinas con sus detalles constructivos.
- Representa conjuntos mecánicos considerando las normas correspondientes.
- Diseña estructuras mecánicas con sus detalles constructivos.

Laboratorio de Mecánica

- Analiza la calidad de fabricación de piezas mecánicas en el proceso de producción.
- Analiza las diferentes técnicas de fijación de piezas mecánicas.
- Realiza ensayos de fijación de piezas mecánicas.
- Identifica las diferentes técnicas de apriete con herramientas y equipos.
- Realiza ensayos de aprietes de piezas mecánicas.
- Realiza ensayos de corte de piezas mecánicas con herramientas manuales.
- Identifica técnicas de corte de piezas mecánicas con muelas abrasivas.
- Ejecuta ensayos de corte de piezas mecánicas con muelas abrasivas.
- Identifica las diferentes técnicas de corte de piezas mecánicas con fresas.
- Realiza ensayos de corte de piezas mecánicas con fresas.
- Realiza ensayos de corte de piezas mecánicas con cuchillas.
- Realiza ensayos de corte de piezas mecánicas con brocas.
- Establece tipos de ensayos mecánicos que se utilizan en piezas mecánicas.
- Realiza los diferentes tipos de ensayos en piezas mecánicas.
- Identifica los diferentes tipos de ensayos no destructivos aplicados a piezas mecánicas.
- Realiza ensayos no destructivos en piezas mecánicas.

Taller de Mecánica

- Aplica las normas de seguridad a tener en cuenta en los trabajos de banco.
- Realiza operaciones básicas con herramientas manuales.
- Explica los procesos a seguir para realizar los trabajos de banco.
- Reconoce los procedimientos de trabajos con herramientas manuales.
- Aplica conocimientos tecnológicos en la identificación y resolución de problemas en el proceso de fabricación de piezas mecánicas.
- Utiliza máquinas, equipos, herramientas e instrumentos en el proceso de fabricación de piezas mecánicas.
- Identifica los procesos a realizar en los trabajos para la construcción de ductos.
- Identifica los procedimientos de trabajos con accesorios normales, especiales y con utilajes para la instalación de ductos.
- Aplica las normas de seguridad en el uso de las máquinas herramientas.
- Realiza operaciones básicas en las máquinas herramientas.
- Identifica los procedimientos a seguir en los trabajos con máquinas herramientas.
- Describe los procesos a realizar en los trabajos con máquinas herramientas.
- Identifica los procedimientos de trabajos con accesorios, y utilajes en las máquinas herramientas.

- Establece los procesos operativos para el uso de las máquinas auxiliares.
- Describe los procedimientos de trabajo de las máquinas especiales.

TERCER CURSO

Mecánica Aplicada

- Identifica las dimensiones principales de las máquinas.
- Analiza las dimensiones principales de las máquinas.
- Determina las dimensiones de las máquinas.
- Calcula las dimensiones principales de los elementos de máquinas en función de los esfuerzos..
- Calcula las dimensiones principales de los elementos del motor térmico en función de los esfuerzos.
- Identifica las fuerzas que actúan en la transmisión por polea y engranaje.
- Determina los esfuerzos a que están sometidos los elementos de máquinas que intervienen en la transmisión por polea y engranaje.
- Calcula las dimensiones de los elementos de máquinas en función de los esfuerzos producidos en las transmisiones.

Tecnología Mecánica

- Identifica los procesos a ser utilizados en la producción industrial.
- Establece relaciones y diferencias entre las características tecnológicas de los mandos y automatismo empleados en las máquinas- herramientas.
- Identifica los elementos que controlan los movimientos automatizados en las maquinas herramientas.
- Describe el funcionamiento de los elementos de mandos.
- Identifica las técnicas de automatización empleadas en las máquinas herramientas.
- Identifica los tipos de programas empleados en las máquinas herramientas
- Identifica los sistemas de alimentación automática utilizadas en las máquinas herramienta
- Identifica las diferentes fuentes de energía utilizadas en los motores de combustión interna.
- Determina las características de los combustibles empleados en los motores térmicos.
- Explica el funcionamiento de un motor de combustión interna.
- Determina los procedimientos de fabricación de los elementos componentes de los motores térmicos.
- Identifica el tipo de máquina industrial no convencional utilizada en el proceso de producción industrial.
- Determina las características tecnológicas de las máquinas herramientas utilizadas en los procesos de producción industrial.

Electrotecnia

- Identifica las características principales de los dispositivos y equipos eléctricos.
- Describe las características eléctricas de las máquinas y equipos eléctricos.
- Identifica los elementos de mando, control y protección de las máquinas eléctricas.

- Describe el funcionamiento de los elementos de mando de las máquinas eléctricas.
- Calcula el dimensionamiento de los materiales eléctricos.
- Diseña el circuito de instalación de máquinas y equipos.
- Instala los elementos del circuito para la conexión de máquinas y equipos.
- Identifica los elementos a tener en cuenta en un proyecto de instalación industrial o de taller de acuerdo a las normas.

Diseño y Proyecto

- Establece normas a ser utilizadas en la representación de piezas mecánicas.
- Diseña elementos de máquinas del proyecto indicando los detalles constructivos.
- Representa en conjunto elementos de máquinas del proyecto.
- Diseña el proceso de construcción de elementos de máquinas a través de simbología normalizadas.
- Aplica las simbologías normalizadas en la representación de piezas mecánicas del proyecto.
- Identifica las funciones de las máquinas a proyectar.
- Determina la factibilidad de construcción del proyecto seleccionado.
- Determina los procesos a seguir para construir diferentes tipos de máquinas.
- Realiza el proyecto de una máquina industrial.
- Utiliza la metodología de proyectos para la construcción de máquinas..
- Establece criterios para la selección de un proyecto de aplicación en el taller.

Seguridad e Higiene

- Identifica los factores que inciden en los accidentes en el taller mecánico.
- Reflexiona acerca de las causas de los accidentes en el taller.
- Aplica normas de seguridad para evitar los accidentes en el taller.
- Analiza las normas de seguridad e higiene que rigen en el Paraguay.
- Genera escenarios proyectivos para organizar grupos de ayuda en los casos de accidentes.
- Reflexiona sobre el uso de los elementos para la prevención de accidentes.
- Verifica el uso de los elementos de seguridad en el trabajo en el taller.
- Reflexiona sobre la importancia del uso de los elementos de lucha contra incendio.
- Identifica los factores humanos que ocasionan accidentes en el taller mecánico.
- Reconoce la importancia de la prevención como mecanismo para evitar accidentes en el taller.
- Identifica las enfermedades profesionales del área de mecánica.
- Reconoce las diferentes técnicas de primeros auxilios según el tipo de lesiones.
- Identifica los procedimientos correctos de primeros auxilios.

Laboratorio de Mecánica

- Analiza el funcionamiento de la máquinas a través de los ensayos de laboratorio
- Identifica los factores que intervienen para la fabricación de los elementos componentes del proyecto seleccionado.
- Calcula los valores para la regulación de las máquinas y equipos en función a los datos preestablecidos.
- Identifica las técnicas de control y verificación de los sistemas y mecanismos de los motores térmicos.g

- Emplea la técnica de control y verificación del funcionamiento de los sistemas y mecanismos de lubricación y de refrigeración, de los motores térmicos.
- Realiza ensayos de funcionamiento de los órganos que intervienen en los sistemas mecánicos, de lubricación y de refrigeración de los motores térmicos.

Taller de Mecánica

- Aplica conocimientos tecnológicos en la identificación y resolución de problemas en el proceso de fabricación mecánica.
- Establece plan de trabajo para la ejecución del proyecto, atendiendo las operaciones en secuencia lógica y especificando los recursos.
- Calcula los valores para la regulación de las máquinas y equipos en función a los datos preestablecidos.
- Aplica normas de seguridad e higiene en la realización de tareas del taller.
- Aplica los tipos de mantenimientos a las máquinas industriales.
- Elabora planes sistemáticos de mantenimientos de máquinas industriales.
- Aplica técnicas de mantenimientos a los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y térmicos.
- Reconoce las normas de seguridad a tener en cuenta en las tareas de mantenimientos de las máquinas industriales.
- Analiza el proceso constructivo de piezas mecánicas en forma unitaria.
- Proyecta un plan de tarea para construir piezas mecánicas.

ELECTROMECAÁNICA

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Dibujo Técnico

- Identifica los principales elementos utilizados en dibujo técnico.
- Reconoce la importancia del dibujo técnico.
- Analiza las diferentes técnicas básicas de línea y trazado.
- Identifica las diferentes técnicas básicas de línea y trazado.
- Diseña línea y trazado aplicando diferentes técnicas.
- Utiliza diferentes técnicas para graficar trazado de líneas de figuras.
- Identifica las diferentes técnicas de trazado de elementos geométricos
- Utiliza diferentes técnicas en boceto de trazado de elementos geométricos.
- Reconoce la importancia del trazado de elementos geométricos.
- Reconoce la importancia de la teoría de la descripción de la forma.
- Describe las características principales de las acotaciones.
- Valora la importancia del dibujo en la elaboración de proyectos Electromecánicos.
- Interpreta piezas mecánicas sencillas a través del dibujo.
- Interpreta normas técnicas internacionales
- Dibuja piezas mecánicas sencillas demostrando pulcritud y precisión

Electrotecnia

- Analiza las características principales de la carga eléctrica
- Resuelve problemas relacionados con la carga eléctrica.
- Identifica las características principales de la diferencia de potencial.
- Utiliza los principales tipos de instrumentos de medición de la diferencia de potencial
- Resuelve problemas que involucran cálculos de diferencia de potencial.
- Reconoce la importancia de la diferencia de potencial.
- Describe las características principales de la corriente eléctrica.
- Resuelve problemas que involucran cálculos de corriente eléctrica.
- Establece diferencias entre los principales tipos de instrumentos de medición de la corriente eléctrica.
- Describe las principales características de la ley de Ohm.
- Utiliza los diferentes tipos de instrumentos de medición relacionados con la Ley de Ohm.
- Aplica la ley de Ohm para resolver situaciones problemáticas.
- Resuelve problemas que involucran cálculos de potencia eléctrica
- Utiliza instrumentos de medición de la potencia eléctrica de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
- Reconoce la importancia de los tipos de asociación de resistores.

Instalación Industrial

- Reconoce las características principales de la generación de la corriente eléctrica.
- Describe los diferentes tipos de generación de la corriente eléctrica
- Describe las características principales de la seguridad Industrial.
- Identifica los problemas principales de la seguridad industrial
- Describe las características principales de los accidentes industriales.
- Utiliza herramientas eléctricas de acuerdo a las normas establecidas para el efecto
- Utiliza diferentes tipos de instrumentos de medición en los circuitos eléctricos
- Reconoce las características principales de un aislante.
- Describe los diferentes tipos de conductores eléctricos.
- Identifica los principales tipos de conexionado
- Aplica las normas de seguridad para el conexionado
- Aplica los diferentes tipos de empalme eléctrico
- Aplica los principios básicos de electricidad en las instalaciones eléctricas de baja potencia.
- Utiliza las herramientas en el campo de las instalaciones eléctricas de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
- Aplica normas técnicas establecidos por la Administración Nacional de Electricidad.

Taller Mecánico

- Describe las características principales del sistema inglés e internacional
- Resuelve problemas sobre conversiones de unidades de medidas (Métrico-Decimal e Inglés).
- Identifica los diferentes tipos de instrumentos de medición y/o verificación.
- Utiliza los principales tipos de instrumentos de medición y/o verificación de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
- Reconoce la importancia de los instrumentos de medición y/o verificación
- Analiza las principales características de las herramientas manuales.
- Utiliza los diferentes tipos de herramientas manuales de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
- Reconoce las características de los diferentes tipos de aceros y sus aleaciones.
- Identifica los diferentes tipos de Metales no Ferrosos y sus aleaciones.
- Aplica los elementos de seguridad de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
- Utiliza la máquina de soldadura de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.

Refrigeración y Calefacción

- Resuelve problemas relacionados con las escalas de temperatura.
- Resuelve problemas relacionados con las unidades de medidas de la presión.
- Resuelve problemas relacionados con los tipos de presión.
- Utiliza instrumentos de medición de presión de acuerdo a las normas establecidas para el efecto.
- Establece relación entre el calor y la temperatura.
- Resuelve situaciones problemáticas utilizando diferentes unidades de medidas de calor
- Analiza los gases utilizados en refrigeración.
- Analiza los diferentes tipos de electrodos utilizados en el sector de la refrigeración.
- Identifica los diferentes equipos de soldadura utilizados en el campo de la refrigeración.
- Utiliza correctamente el equipo de soldadura utilizado en el sector de la refrigeración.
- Analiza los principales componentes de una heladera del tipo domiciliar.
- Realiza reparación y mantenimiento de heladera del tipo domiciliar aplicando las normas de seguridad establecidas para el efecto

Informática

- Analiza las características principales del hardware y software.
- Reconoce la importancia del hardware y software.
- Describe las características principales de la unidad central de procesos (CPU).
- Analiza las características principales de los microprocesadores.
- Identifica los tipos de microprocesadores.
- Investiga los diferentes medios magnéticos de almacenamiento encontrados en el mercado.
- Analiza los diferentes medios magnéticos de almacenamiento.
- Identifica los principales tipos de software.
- Identifica las características principales de un sistema operativo
- Describe las características de un procesador de texto.
- Compara los diferentes tipos de procesadores de texto.
- Reconoce las características principales de una planilla electrónica.
- Identifica las funciones principales de una planilla electrónica
- Realiza procesamiento de datos utilizando una planilla electrónica

SEGUNDO CURSO

Electrotecnia

- Analiza e interpreta los principios y fundamentos eléctricos relacionados con la especialidad .
- Interpreta gráficos de impedancia aplicada a los circuitos de corriente alternada
- Reflexiona sobre el aporte de la electromecánica para el desarrollo social y económico del país
- Resuelve problemas aplicando principios y fundamentos eléctricos del sector industrial.
- Resuelve situaciones problemáticas cotidianas aplicando los conocimientos de potencia relacionados al sector industrial
- Resuelve problemas de motores de corriente continua utilizados en el campo Electromecánico.
- Resuelve problemas de generadores de corriente continua utilizados en el sector industrial
- Resuelve situaciones problemáticas relacionados a los cambios científicos y tecnológicos.
- Utiliza con propiedad el lenguaje técnico aplicado a la especialidad

Cálculos Mecánicos

- Aplica los conocimientos básicos de la resistencia de los materiales en piezas mecánicas
- Analiza piezas de estructuras sometidos a esfuerzos mecánicos.
- Describe las principales características de la fabricación de elementos mecánicos.
- Determina las características principales de los momentos de inercia.
- Realiza cálculos analíticos de los esfuerzos que son sometidos los materiales en las máquinas.
- Aplico las normas técnicas en la fabricación de piezas mecánicas
- Resuelve problemas relacionados a la tensión y deformación
- Resuelve problemas relacionados a los momentos de inercia.
- Resuelve problemas relacionados con la flexión.
- Resuelve problemas relacionados con la torsión.
- Valora la tolerancia crítica en todas las actividades realizadas.

Instalación Industrial

- Analiza los diferentes tipos de conexionado eléctrico monofásico y eléctrico
- Analiza los diferentes tipos de conexiones de mando y fuerza.
- Establece diferencias entre los diferentes tipos de normas de instalaciones eléctricas industriales.
- Reflexiona críticamente acerca de las normas de instalaciones eléctricas industriales.
- Reconoce los diferentes tipos de conexiones de los motores y elementos que conforman su automatización.
- Analiza las conexiones estrella-triángulo para el funcionamiento de los motores.

- Analiza las características técnicas principales de los diferentes tipos de motores
- Reconoce las características de los bobinados de los motores.
- Analiza los diferentes tipos de bobinados de los motores eléctricos.
- Realiza mediciones de los diferentes tipos de motores eléctricos
- Demuestra actitudes positivas para el trabajo en equipo.

Taller Mecánico

- Identifica las características principales de las poleas
- Reconoce las características principales de los engranajes
- Analiza los diferentes tipos de engranajes
- Resuelve problemas de transmisión mecánica por polea
- Resuelve problemas de transmisión mecánica por engranajes
- Resuelve problemas relacionados con la operación de mecanizado de maquinas herramientas (tiempo-máquina)
- Elabora presupuesto para determinar los costos estimativos de operación de las piezas realizadas en maquinas herramientas.
- Elabora piezas de maquinas herramientas aplicando los conocimientos técnicos requeridos para el efecto
- Utiliza los principios principales del mantenimiento en maquinas herramientas.
- Elabora un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo para maquinas herramientas.
- Elabora un cronograma detallado para la elaboración de una pieza mecánica
- Utiliza los instrumentos de medición, calibración y verificación para la elaboración de piezas mecánicas
- Realiza actividades en el taller mecánico siguiendo las normas de seguridad establecidas para el efecto

Refrigeración y Calefacción

- Analiza las características principales de un aire acondicionado de ventana.
- Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de un aire acondicionado de ventana.
- Distingue las características principales de una heladera tipo Industrial.
- Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de una heladera del tipo industrial.
- Identifica las características principales de una cámara frigorífica.
- Identifica los componentes principales de una cámara frigorífica.
- Aplica los conocimientos técnicos para la elaboración de la carga térmica de una cámara frigorífica
- Elabora proyectos de una cámara frigorífica.
- Valora la puntualidad y el compañerismo en las actividades realizadas.

Informática

- Identifica las características principales de un diagrama de flujo aplicado en la resolución de problemas.
- Utiliza diagramas de flujo en la resolución de problemas.
- Utiliza los diferentes operadores matemáticos lógicos propios del lenguaje de programación.
- Aplica el proceso lógico de programación para la resolución de problemas de la Informática.
- Aplica un lenguaje de programación para la resolución de problemas en el campo industrial

- Demuestra una actitud crítica y reflexiva ante los cambios tecnológicos de la especialidad
- Utiliza con propiedad vocabulario técnico de la disciplina.

Electrónica Industrial

- Identifica las características principales de los semiconductores.
- Aplica las principales características de los semiconductores
- Identifica las características principales de los diodos.
- Aplica las características principales de los diodos
- Identifica las características principales de los transistores
- Reconoce las características principales de los transistores.
- Reconoce los diferentes componentes electrónicos a ser utilizados.
- Realiza el montaje de circuitos electrónicos aplicados al sector.
- Aplica las normas de seguridad e higiene en los trabajos realizados
- Actúa con puntualidad y compañerismo en las actividades desarrolladas.

TERCER CURSO

Electrotecnia

- Analiza las características principales de los dinamos
- Realiza mediciones eléctricas aplicados a dinamos
- Aplica las características principales de los motores de corriente continua y alternadores en sistemas electromecánicos.
- Reconoce las características principales de los transformadores.
- Ejecuta proyectos de transformadores aplicados al sector electromecánico.
- Aplica las características principales de los motores síncronos y asíncronos.

Instalación Industrial

- Identifica los diferentes tipos de componentes de seguridad para los motores eléctricos.
- Analiza las características principales de seguridad de los motores eléctricos
- Aplica los diferentes tipos de componentes de seguridad en la conexión de motores.
- Identifica el circuito de arranque para los diferentes tipos de motores trifásicos
- Aplica las normas técnicas de seguridad para la instalación de motores eléctricos.
- Describe las características principales para la conexión de motores de acuerdo al ambiente en que trabajan.
- Verifica el correcto funcionamiento de los motores eléctricos utilizando los instrumentos de medición requeridos para el efecto
- Realiza ejercicios prácticos de conexión de motores.
- Reconoce los diferentes tipos de símbolos utilizados en los motores eléctricos.
- Identifica las características principales de los diferentes tipos de motores utilizados en el sector Industrial.
- Identifica los principales aparatos de mando utilizados en motores eléctricos.
- Emprende acciones comunitarias que tiendan fortalecer la instalación industrial.

Refrigeración y Calefacción

- Identifica las características principales de un aire acondicionado industrial.
- Realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de un aire acondicionado industrial.
- Realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de un aire acondicionado tipo Split.
- Aplica los conocimientos técnicos en la reparación de un aire acondicionado tipo Split.
- Identifica las características principales de un aire acondicionado tipo central
- Realiza cálculos relacionados con el proyecto de un sistema de aire acondicionado.
- Analiza los principales parámetros para el cálculo de un aire acondicionado.
- Aplica los conocimientos técnicos para la elaboración de la carga térmica de un aire acondicionado.

Informática

- Analiza las características principales del dibujo asistido por computadora.
- Reconoce las principales líneas de trazados utilizado en un programa CAD para la elaboración de piezas mecánicas.
- Diseña piezas mecánicas siguiendo las normas técnicas establecidas para el uso de un software CAD.
- Demuestra una actitud crítica y reflexiva ante los cambios en la tecnología informática.
- Utiliza el vocabulario técnico del área de informática de acuerdo a las reglas establecidas para el efecto.

Electrónica Industrial

- Aplica las principales características de los sistemas numéricos.
- Aplica las características principales de conversión de los sistemas numéricos.
- Analiza las características principales de las compuertas lógicas (NOT, AND, OR, NAND, NOR)
- Reconoce las características principales de los contadores asíncronos y síncronos.
- Identifica las características de las memorias principales a ser utilizados en electrónica digital.
- Identifica las características principales de un microcontrolador.
- Describe el funcionamiento del PLC
- Resuelve problemas con PLC aplicados a circuitos electrónicos.
- Identifica las características principales de los contadores asíncronos y síncronos.
- Identifica las características de las memorias a ser utilizados en electrónica digital.
- Distingue las características principales de los microcontroladores.

Instalaciones Neumáticas e Hidráulicas

- Analiza las características principales de los tipos de componentes neumáticos.
- Reconoce las características principales de los sistemas hidráulicos.
- Examina los principios de funcionamiento de los sistemas hidráulico.

- Identifica los diferentes tipos de simbología neumático.
- Describe los diferentes tipos de simbología hidráulicas.
- Identifica las principales válvulas de un sistema neumático.
- Identifica las principales válvulas de un sistema hidráulico.
- Establece la importancia de los diferentes tipos de compresores utilizado en el sistema neumático.
- Reconoce las características de válvulas del tipo neumático
- Describe las principales características de la válvula tipo hidráulico
- Analiza los principales compresores utilizados en sistemas neumáticos

Cálculos Mecánicos

- Identifica los diferentes tipos de tornillos
- Analiza los diferentes tipos de Remaches
- Describe las principales características de los tornillos.
- Determina las características principales de los remaches
- Reconoce los diferentes tipos de uniones por soldadura.
- Analiza las características principales de las uniones por soldadura
- Resuelve problemas relacionados con los diferentes tipos de cargas sometidos por tornillos
- Resuelve problemas relacionados con los diferentes tipos de cargas sometidos por remache
- Resuelve problemas relacionados con los diferentes tipos de carga sometidos por soldadura
- Reconoce los diferentes tipos de tuercas en piezas mecánicas
- Reflexiona acerca de la importancia de los diferentes tipos de arandelas en piezas mecánicas.
- Identifica los diferentes tipos de tuercas en piezas mecánicas
- Utiliza los diferentes tipos de arandelas en piezas mecánicas
- Identifica las características principales de los diferentes tipos de chavetas.

Diseño y Mantenimiento Industrial

- Reconoce los diferentes tipos de mantenimientos existentes.
- Identifica los diferentes tipos de Mantenimiento.
- Identifica las principales características de los diferentes tipos de Mantenimiento.
- Aplica los diferentes tipos de Mantenimiento
- Elabora fichas de ejecución de los diferentes tipos de Mantenimiento
- Identifica las causas y consecuencias de las fallas de los componentes mecánicos
- Clasifica las diferentes causas y consecuencias de las fallas en sistemas mecánicos
- Analiza los diferentes tipos de fallas en sistemas mecánicos
- Elabora un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo en los diferentes tipos de maquinas
- Identifica las principales fallas de las maquinas en instalaciones industriales
- Analiza las principales fallas de los elementos de maquinas.
- Emplea los diferentes tipos de tolerancias en piezas mecánicas
- Resuelve problemas relacionados con los diferentes tipos de ajustes en piezas mecánicas.

Diseño y Proyecto Mecánico

- Identifica las características principales de los proyectos mecánicos aplicados a la fabricación industrial
- Diseña proyectos mecánicos aplicados al sector de electromecánica
- Analiza las normas técnicas aplicados a un proyecto mecánico
- Identifica las características principales de las normas técnicas aplicados a un proyecto mecánico.
- Aplica las normas Internacionales en el desarrollo de proyectos mecánicos
- Reconoce las características principales de un proyecto mecánico aplicado al sector electromecánico
- Elabora proyectos mecánicos aplicados al sector Industrial.
- Identifica los diferentes tipos de simbología utilizadas en los proyectos mecánicos
- Analiza las características principales de las simbologías en la elaboración de proyectos mecánicos.

MECANICA AUTOMOTRIZ



PRIMER CURSO

Dibujo Técnico

- Identifica los principales elementos utilizados en dibujo técnico.
- Reflexiona sobre la importancia del dibujo técnico.
- Analiza las diferentes técnicas básicas de línea y trazado.
- Diseña línea y trazado aplicando diferentes técnicas.
- Utiliza diferentes técnicas para graficar trazado de líneas de figuras.
- Identifica las diferentes técnicas de trazado de elementos geométricos.
- Utiliza diferentes técnicas en boceto de trazado de elementos geométricos.
- Reconoce la importancia del trazado de elementos geométricos.
- Aplica la teoría de la descripción de la forma en el trazado de elementos geométricos.
- Analiza la importancia de la teoría de la descripción de la forma.
- Describe las características principales de las acotaciones.
- Valora la importancia del dibujo en la elaboración de proyectos de mecánica automotriz.
- Utiliza ordenadamente los materiales de dibujo técnico.
- Dibuja piezas mecánicas sencillas demostrando pulcritud y precisión.

Mecánica Aplicada

- Identifica los diferentes conceptos aplicados al motor naftero.
- Analiza la misión y el funcionamiento de los componentes y sistemas del motor naftero.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos en motores nafteros.
- Identifica los diferentes cálculos básicos aplicados al motor naftero.
- Analiza la misión de los cálculos básicos en los componentes y sistemas del motor naftero.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos básicos en motores nafteros.
- Identifica los diferentes cálculos de motor aplicados al motor naftero.
- Analiza la misión de los cálculos de motor en los componentes y sistemas del motor naftero.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos de motor en motores nafteros.
- Determina posibles fallas en base a cálculos aplicados al motor naftero.
- Toma conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.

Tecnología Automotriz

- Investiga el origen y la evolución del automóvil.
- Identifica los sistemas del automóvil.
- Analiza e interpreta los signos convencionales relacionados a la especialidad.
- Aplica conocimientos de cálculos sobre el motor de combustión interna.
- Analiza la función del motor de combustión interna naftera.
- Clasifica los motores de combustión interna naftera.

- Analiza y explica las diferencias de los motores dentro de cada clasificación.
- Reflexiona sobre la importancia del motor de combustión interna en una sociedad.
- Identifica los sistemas del motor de combustión interna naftera.
- Analiza la función de los sistemas del motor de combustión interna naftera.
- Determina procesos y procedimientos de fabricación mecánica.
- Utiliza los fundamentos de la metrología mecánica en la selección de los instrumentos y máquinas de medición.

Electricidad y Electrónica del Automóvil

- Analiza e identifica posibles fallas en la función de semiconductores en el automóvil.
- Aplica las normas de seguridad en el trabajo.
- Toma conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.
- Identifica los instrumentos de medición.
- Analiza la función de los instrumentos de medición en el automóvil.
- Utiliza correctamente los instrumentos de medición en el automóvil.
- Determina posibles fallas en base al análisis de la función de los instrumentos de medición en el automóvil.
- Analiza la función de la batería en el automóvil.
- Identifica posibles fallas en base al análisis de la función de la batería.
- Analiza la función del sistema de encendido en el automóvil.
- Aplica conocimientos técnicos para verificar en experimental el sistema de encendido en el automóvil.
- Verifica posibles fallas en base al análisis de la función del sistema de encendido en el automóvil

Laboratorio Diesel

- Identifica los diferentes sistemas de alimentación diesel.
- Analiza y explica la función y el funcionamiento de los sistemas de alimentación diesel.
- Aplica conocimientos técnicos adquiridos para el desmontaje, verificado, regulación, y armado de los elementos de los sistemas de alimentación diesel.
- Analiza el funcionamiento de los sistemas de alimentación diesel.
- Identifica y repara fallas de los sistemas de alimentación diesel.
- Aplica normas de seguridad en el trabajo de laboratorio.
- Identifica los elementos componentes del circuito de alimentación de combustible.
- Analiza la función y el funcionamiento del circuito de alimentación de combustible.
- Aplica conocimientos técnicos en el diagnóstico de funcionamiento del circuito de alimentación de combustible.
- Examina el funcionamiento del motor a través de los ensayos de laboratorio.
- Analiza los factores que intervienen para la fabricación de los elementos componentes del proyecto seleccionado
- Ejecuta trabajos de taller considerando la organización del puesto de trabajo y las operaciones.
- Confronta el proceso atendiendo las especificaciones técnicas y las normas de seguridad.
- Reconoce los tipos de mantenimientos aplicables a las máquinas industriales.
- Elabora planes sistemáticos de mantenimientos de automóviles

Taller Automotriz

- Aplica conocimientos técnicos en el uso de las herramientas manuales, maquinas auxiliares e instrumentos de medición utilizados en la mecánica automotriz como también en el desmontaje, desarmado, verificado, armado y montaje de los sistemas del motor de combustión interna naftera.
- Analiza el correcto funcionamiento del motor de combustión interna naftera.
- Aplica normas de seguridad en cuanto a lo personal y de equipos de taller.
- Toma conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia.
- Aplica conocimientos técnicos en el uso de las herramientas manuales, maquinas auxiliares e instrumentos de medición utilizados en la mecánica automotriz.
- Identifica los factores que inciden en los accidentes en el taller mecánico.
- Reflexiona acerca de las causas de los accidentes en el taller.
- Aplica normas de seguridad para evitar los accidentes en el taller.
- Analiza las normas de seguridad e higiene que rigen en el Paraguay.
- Identifica los factores humanos que ocasionan accidentes en el taller mecánico.
- Reconoce la importancia de la prevención como mecanismo para evitar accidentes en el taller.
- Identifica las enfermedades profesionales del área de mecánica.
- Reconoce las diferentes técnicas de primeros auxilios según el tipo de lesiones.

SEGUNDO CURSO

Dibujo Técnico

- Representa correctamente un plano.
- Reconoce las normas tecnológicas, convenios y símbolos.
- Identifica las formas geométricas, sus propiedades, aplicaciones técnicas y mecánicas.
- Grafica ideas, diseños y proyectos.
- Elabora planos adecuados.
- Representa piezas mecánicas y sus propiedades geométricas.
- Interpreta el proceso geométrico de todo diseño industrial.
- Representa en tres dimensiones objetos mecánicos
- Proyecta bocetos de objetos industriales.
- Identifica las partes internas de los objetos y piezas.
- Identifica los diferentes tipos de acabado de superficie
- Representa de acuerdo a normas los elementos mecánicos.
- Aplica normas de tolerancia en los procesos industriales

Mecánica Aplicada

- Identifica los diferentes conceptos aplicados a los sistemas motores.
- Analiza la misión y el funcionamiento de los componentes y sistemas del motor.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos en los sistemas de los motores.

- Diagnostica posibles fallas en base a cálculos aplicados a los sistemas del motor.
- Identifica los diferentes cálculos básicos aplicados en los sistemas de los motores
- Analiza la misión de los cálculos básicos en los componentes y sistemas motores.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos básicos en los sistemas motores.
- Identifica los diferentes cálculos aplicados a los diferentes sistemas de los motores.
- Analiza la misión de los cálculos en los componentes y sistemas de los motores.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos de sistemas.
- Diagnostica posibles fallas en base a cálculos aplicados a los sistemas de los motores.
- Aplica normas de seguridad para evitar los accidentes en el taller

Tecnología Automotriz

- Aplica estrategias de procesamiento de información sobre los avances tecnológicos sobre la rueda y los ejes de propulsión.
- Analiza los distintos tipos de sistemas de propulsión y sus componentes.
- Identifica las distintas clases de ruedas.
- Comprende las funciones que cumplen las ruedas y los ejes de propulsión.
- Procesa información sobre el sistema de embragues
- Describe los distintos tipos de embrague y sus partes.
- Identifica los distintos tipos de embrague y sus partes.
- Analiza la función de cada tipo de embrague y sus partes
- Examina el sistema caja de velocidades.
- Realiza cálculos aplicables en la caja de velocidades.
- Identifica los tipos de transmisión, y sus partes.
- Aplica conocimientos de cálculos sobre la caja de velocidades.
- Analiza y explica la función del sistema de caja de velocidades y sus partes.
- Analiza y elabora un resumen sobre el sistema de diferencial.
- Realiza cálculos aplicables en situaciones problemáticas sobre diferencial.
- Describe los diferentes tipos de diferenciales, y sus componentes
- Determina la función del sistema de diferencial y sus componentes.

Electricidad y Electrónica del Automóvil

- Identifica los conceptos de los sistemas de arranque y carga.
- Analiza la función y el funcionamiento de los sistemas de arranque y carga.
- Aplica conocimientos técnicos en el desmontaje, verificado, reparación y armado de los sistemas de arranque y carga.
- Diagnostica posibles fallas en base al análisis de funcionamiento de los sistemas de arranque y carga.
- Identifica y repara posibles fallas en los sistemas de arranque y carga.
- Identifica el circuito eléctrico del sistema de arranque.
- Analiza el funcionamiento del sistema de arranque
- Analiza el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema de arranque.
- Verifica y diagnostica correctamente el funcionamiento del sistema de arranque
- Utiliza correctamente los equipos de diagnóstico y verificación
- Identifica y repara posibles fallas en el sistema de arranque.
- Analiza los diferentes circuitos eléctricos de sistemas de carga
- Identifica los diferentes elementos componentes del circuito de carga
- Describe la función y el funcionamiento de los diferentes componentes del circuito de carga

- Verifica correctamente los diferentes elementos componentes del circuito de carga.
- Analiza y determina si hay fallas en el funcionamiento del sistema de carga.
- Aplica correctamente las normas de seguridad en el trabajo

Taller Automotriz

- Aplica conocimientos técnicos en el desmontaje, desarmado, verificado, armado y montaje de los sistemas del sistema de transmisión.
- Analiza el correcto funcionamiento del sistema de transmisión.
- Diagnostica posibles averías en el sistema de transmisión.
- Genera posibles soluciones a las averías del sistema de transmisión.
- Aplica normas de seguridad en cuanto a lo personal y de equipos de taller.
- Aplica conocimientos técnicos en el desmontaje, desarmado, verificado, armado y montaje de la rueda y los ejes de propulsión.
- Analiza el correcto funcionamiento de la rueda y los ejes de propulsión.
- Analiza posibles averías de la rueda y los ejes de propulsión y propone posibles soluciones a las averías de la rueda y los ejes de propulsión.
- Analiza el correcto funcionamiento del sistema de embrague
- Aplica conocimientos técnicos en el desmontaje, desarmado, verificado, armado y montaje de los sistemas del sistema de caja de velocidades.
- Analiza el correcto funcionamiento del sistema de caja de velocidades
- Reconoce las normas de orden, limpieza y señalización en los talleres y lugares de trabajo - legislación
- Demuestra responsabilidad, orden y limpieza y cuidado en el desarrollo y ejecución de trabajos.
- Diseña carteles relacionados con la señalización, orden y limpieza en el taller.

Tercer curso

Mecánica Aplicada

- Identifica los diferentes conceptos aplicados a los sistemas motores.
- Analiza la misión y el funcionamiento de los componentes y sistemas del motor.
- Aplicar conocimientos técnicos en la resolución de cálculos en los sistemas de los motores.
- Examina y determina posibles fallas en base a cálculos aplicados a los sistemas del motor.
- Identifica los diferentes cálculos básicos aplicados.
- Analiza la misión de los cálculos básicos en los componentes y sistemas.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos básicos en los sistemas.
- Identifica los diferentes cálculos aplicados a los diferentes sistemas.
- Analiza la misión de los cálculos en los componentes y sistemas.
- Aplica conocimientos técnicos en la resolución de cálculos de sistemas.
- Analiza y determina posibles fallas en base a cálculos aplicados a los sistemas

Tecnología Automotriz

- Analiza y explica los distintos tipos de sistema regulador de las emisiones de gases de escape.
- Analiza la función de cada sistema y sus componentes.

- Investiga y procesa información sobre los sistemas de freno convencional y sobre el sistema antibloqueo de ruedas ABS.
- Identifica los tipos de sistema de freno y sus partes.
- Analiza la función de cada sistema y sus partes.
- Identifica los tipos de sistemas de suspensión y sus partes.
- Analiza la función de cada uno de los sistemas y sus componentes.
- Identifica los distintos tipos de sistemas de dirección y sus partes.
- Analiza la función de cada sistema y sus componentes

Electricidad y Electrónica del Automóvil

- Analiza la función y el funcionamiento de los sistemas de encendido e inyección electrónica.
- Aplica conocimientos técnicos en el desmontaje, verificado, reparación y armado de los sistemas de encendido e inyección electrónica.
- Diagnostica posibles fallas en base al análisis de funcionamiento de los sistemas de encendido e inyección electrónica.
- Identifica y repara posibles fallas de los sistemas de encendido e inyección electrónica.
- Aplica las normas de seguridad en el trabajo.
- Identifica correctamente el sistema de encendido electrónico y sus elementos componentes.
- Interpreta las funciones y el funcionamiento del sistema de encendido electrónico y sus componentes.
- Realiza prácticas de diagnóstico y mantenimiento del sistema de encendido electrónico.
- Toma conciencia sobre las normas de seguridad durante el trabajo.
- Identifica correctamente el sistema de inyección electrónica monopunto, multipunto y sus elementos componentes.
- Interpreta las funciones y el funcionamiento del sistema de inyección electrónica monopunto, multipunto y sus componentes.
- Realiza prácticas de diagnóstico y mantenimiento del sistema de inyección electrónica monopunto y multipunto.
- Toma conciencia sobre las normas de seguridad durante el trabajo

Laboratorio Diesel

- Identifica los elementos componentes de un motor diesel.
- Analiza la función y el funcionamiento del motor diesel.
- Aplica conocimientos técnicos en el diagnóstico de funcionamiento de los motores diesel.
- Analiza e identifica posibles fallas en el funcionamiento de los motores diesel.
- Identifica los elementos componentes del circuito de alimentación de aire.
- Analiza la función y funcionamiento del circuito de alimentación de aire.
- Aplica conocimientos técnicos en el diagnóstico de funcionamiento del circuito de alimentación de aire.
- Examina y determina posibles fallas en base al análisis de funcionamiento del circuito de alimentación de aire.
- Respeta las normas de seguridad en el trabajo de laboratorio.
- Identifica los elementos componentes del circuito de alimentación de combustible.
- Analiza la función y el funcionamiento del circuito de alimentación de combustible.
- Aplica conocimientos técnicos en el diagnóstico de funcionamiento del circuito de alimentación de combustible.

- Diagnostica posibles fallas en base al análisis de funcionamiento del circuito de alimentación de combustible.
- Toma conciencia de los valores que intervienen en los trabajos de grupo para una mejor convivencia

Taller Automotriz

- Utiliza estrategias de procesamiento de datos sobre el sistema regulador de las emisiones de gases de los motores de combustión interna.
- Aplica los procesos de investigación en el abordaje de los conocimientos técnicos para el análisis de gases de escape.
- Analiza el correcto funcionamiento de los elementos que regulan las emisiones de gases.
- Diagnostica posibles averías de los sistemas reguladores de las emisiones de gases de escape.
- Genera propuestas para posibles soluciones a las averías del sistema regulador de las emisiones de gases de escape.
- Establece relación entre los sistemas de freno convencional y sobre el sistema antibloqueo de ruedas ABS.
- Aplica conocimientos técnicos adquiridos para el desmontaje, desarmado, verificado, armado y montaje de los sistemas de freno convencional.
- Analiza el correcto funcionamiento de los elementos del sistema de freno convencional y ABS.
- Diagnostica posibles averías de los sistemas de freno convencional y ABS.
- Aplica conocimientos técnicos en el desmontaje, desarmado, verificado, armado y montaje del sistema suspensión.
- Analiza el correcto funcionamiento del sistema de suspensión.
- Analiza e identifica posibles averías del sistema de suspensión.
- Aplica conocimientos técnicos en el desmontaje, desarmado, verificado, armado y montaje del sistema de dirección.
- Analiza el correcto funcionamiento del sistema de dirección.
- Determina y repara posibles averías del sistema de dirección.
- Analiza las normas de seguridad en cuanto a lo personal y de equipos de taller.
- Aplica normas de seguridad en cuanto a lo personal y de equipos de taller.

CONSTRUCCIONES CIVILES

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Proyecto y Dibujo Técnico

- Reconoce la importancia del dibujo y sus normas como medio de comunicación técnica
- Elabora planos de proyectos y detalles constructivos.
- Reconoce el valor del Dibujo como medio de comunicación técnica.
- Identifica los distintos tipos de materiales e instrumentos utilizados en el Dibujo Técnico.
- Dibuja a mano alzada utilizando las técnicas establecidas para el efecto.
- Utiliza las escalas de dibujo siguiendo las normas establecidas para el efecto.
- Aplica conceptos de geometría en la resolución de problemas del dibujo técnico.
- Aplica las normas para la construcción en los diseños específicos
- Interpreta planos sencillos de obra.
- Dibuja aplicando las normas de representación en un proyecto sencillo.

Laboratorio y Tecnología

Materiales y Tecnología de la Construcción:

- Interpreta la concepción y alcance de la ciencia, la tecnología y la Técnica.
- Diferencia herramientas conforme al uso y lugar de aplicación en obra.
- Caracteriza los materiales naturales utilizados en la construcción, según los aspectos de obtención, extracción o fabricación; sus propiedades, aplicación y condiciones ideales de empleo.
- Distingue los materiales aglomerados usados en la construcción según los aspectos de: obtención o fabricación, sus propiedades, aplicaciones y condiciones ideales de empleo.
- Identifica los materiales cerámicos usados en la construcción
- Analiza y explica los materiales de carácter impermeabilizante usados en la construcción,
- Identifica los diversos tipos de cimentación.
- Clasifica los distintos tipos de suelo.
- Describe el proceso constructivo de cimentaciones sencillas
- Describe el proceso constructivo del andamio
- Describe el procedimiento constructivo para muros
- Describe el proceso constructivo del revoque
- Explica la función que cumplen las capas protectoras

Laboratorio

- Identifica las particularidades de los materiales de la construcción, los aglomerantes más utilizados para la elaboración de morteros, cuido cemento y hormigones y controlar las dosificaciones de aglomerantes y aglomerados en la mezcla resultante.
- Reconoce los tipos de rocas y particulares del material de construcción.
- Explica las condiciones que debe reunir un material árido para ser óptimo en la construcción.

- Ejecuta ensayos diversos para la evaluación cuantitativa de las características de material árido
- Analiza y elabora conclusiones sobre el rendimiento de la cal viva.
- Ejecuta ensayos para determinar cuantitativamente las características del material de construcción.
- Identifica en forma empírica la calidad de una madera
- Describe los ensayos de resistencia de la madera, de acuerdo a las normas
- Describe diversos ensayos de resistencia de un metal

Taller e Instalaciones

- Ejecuta trabajos de albañilería, encofrados simples, terminaciones e instalaciones utilizando las técnicas y tecnologías establecidas para el efecto.
- Utiliza materiales, herramientas, equipos y máquinas siguiendo las normas establecidas para el efecto.
- Aplica los principios y las normas de seguridad en la ejecución de tareas
- Ejecuta operaciones básicas de un grupo de tareas de albañilería siguiendo un orden creciente de dificultad.
- Utiliza materiales, herramientas y equipos en proceso constructivo, siguiendo las normas establecidas para el efecto.
- Aplica las normas de seguridad para realizar montaje y operación del equipo de soldadura oxiacetilénica
- Prepara maderas para utilizar en encofrados
- Prepara puntales y cabezas de puntales siguiendo orientaciones dadas.

Técnicas Instrumentales

- Aplica conceptos, hechos, principios, leyes, teorías y métodos para abordar situaciones nuevas y prácticas.
- Utiliza información relevante para la resolución de problemas concretos y reales
- Utiliza técnicas para la comprensión del contenido de la información.
- Reconoce el valor de la comunicación en la profesión
- Identifica las distintas técnicas de comunicación.
- Evalúa el contenido de mensajes técnicos.
- Elabora informes técnicos sobre actividades desarrolladas en el taller.
- Selecciona información de utilidad empleando criterios preestablecidos para el efecto.
- Utiliza información impresa: textos, manuales técnicos, revistas profesionales catálogos de equipos.

SEGUNDO CURSO

Proyecto y Dibujo Técnico

Dibujo Técnico

- Elabora planos y planillas de un proyecto arquitectónico relacionado con hormigón armado.
- Aplica métodos para la realización de perspectivas cónica.

- Interpreta planos estructurales de hormigón armado.
- Representa gráficamente estructuras de hormigón armado
- Analiza los símbolos convencionales para planos de hormigón armado.
- Aplica métodos para la realización de la perspectiva cónica de uno, dos y tres puntos de fuga.
- Diseña escaleras para edificios.
- Elabora juego completo de planos y planillas de un proyecto sencillo de vivienda.

Proyecto

- Aplica técnicas de cálculos y presupuestos en la solución de problemas concretos de la construcción.
- Diseña planos de instalaciones sanitarias subterráneas
- Elabora proyectos sencillos relacionados con implantación de obras
- Ejecuta proyectos específicos con características bien diferenciadas de situaciones reales relacionadas con la implantación de obras.
- Interpreta un plano de estructura de Hormigón Armado referido a una construcción sencilla de dos plantas, con dos tipos de escaleras

Laboratorio y Tecnología

Tecnología

- Distingue las diversas etapas realizadas en la implantación de obras de dos niveles con subsuelo.
- Describe los diversos métodos de excavación y apuntamiento de tierras.
- Describe los diversos métodos de sondeo para suelos y sus particularidades.
- Identifica los distintos tipos de losas de hormigón armado, describiendo partes, características y circunstancias de uso.
- Describe el proceso constructivo para diversos tipos de losas de hormigón.
- Identifica los diversos tipos de vigas de hormigón armado, describiendo partes, características y circunstancias de uso.
- Describe el proceso constructivo para distintos tipos de vigas.
- Identifica los diversos tipos de pilares de hormigón armado, describiendo partes, características y circunstancias de uso.
- Describe el proceso constructivo para distintos tipos de pilares o columnas.
- Analiza y explica el proceso constructivo para distintos tipos de fundaciones.
- Identifica los diversos tipos de cerchas de madera, identificando sus partes, características y circunstancias de uso.
- Describe el proceso constructivo y de montaje para los diversos tipos de cerchas de madera.
- Interpreta la técnica y el procedimiento utilizado en las terminaciones de las obras de construcción.

Laboratorio

- Realiza tareas de control de calidad y extracción de muestras para ensayos de morteros y hormigones, de maderas para usos específicos en la construcción de caños y tubos para las construcciones.
- Ejecuta ensayos de instalaciones eléctricas en Laboratorio, coordinando con especialistas del área.

- Demuestra habilidad en el manejo de los instrumentos, equipos y aparatos utilizados en Topografía, con verificación y corrección de los mismos.
- Identifica hormigones distinguiendo los materiales que componen el mismo.
- Selecciona materiales adecuados para la obtención de características favorables en el hormigón.
- Determina la resistencia de un suelo, diseñando gráficos representativos de los ensayos efectuados.
- Describe los ensayos aplicables a diversas clases y de suelos.
- Describe las características técnicas de la madera.
- Distingue diversos ensayos aplicados a los caños y tubos para construcción
- Articula correctamente los circuitos eléctricos para diversas instalaciones

Taller e Instalaciones

Taller

- Realiza actividades específicas de albañilería, instalaciones sanitarias y eléctricas, terminaciones y hormigón armado.
- Realiza la instalación sanitaria subterránea para evacuar agua servida
- Realiza diversos tipos de uniones entre accesorios y cañerías
- Instala cañerías y accesorios para agua en cuartos de baño y cocina
- Ejecuta circuitos eléctricos sencillos para iluminación, timbre y para motores usuales en hormigonera, guinches, bombas, etc.
- Coloca pisos utilizando diversos materiales, como: cerámica, granito, losas de piedra, mármol, etc.
- Realiza revestimientos con azulejos, piedra, granito, otros.
- Prepara encofrados y armaduras para pilares, vigas, losas y escaleras.

Instalaciones

- Analiza el comportamiento del agua como alimentador y transportador de elementos de desechos.
- Ilustra el funcionamiento de las cañerías de desagüe y de aprovisionamiento hidráulico.
- Interpreta las normas vigentes relacionadas con las instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Interpreta las condiciones del ambiente natural y el comportamiento de los residuos producidos.
- Interpreta el comportamiento del líquido en cañerías Interpretar el sistema sanitario estático
- Describe los tipos de depósitos del sistema sanitario estático.
- Interpreta el procedimiento constructivo.
- Interpreta el sistema sanitario dinámico.
- Caracteriza los sistemas unitario y separativo
- Explica los principios que rigen la circulación de agua fría dentro de las cañerías.
- Determina los factores a tener en cuenta para el abastecimiento.
- Ilustra sobre los diversos elementos componentes de las tuberías.
- Explica los principios que rigen la circulación agua caliente dentro de las instalaciones.
- Describe las características y funcionamiento de artefactos sanitarios que utilizan agua fría y caliente.
- Ilustra sobre las normas técnicas vigentes en el país sobre instalaciones sanitarias.
- Identifica los principios que rigen el comportamiento de la corriente eléctrica en un circuito.

- Describe los diversos elementos componentes de un circuito eléctrico y los materiales empleados.
- Analiza las normas técnicas vigentes en el país sobre instalaciones eléctricas

Estabilidad y Resistencia de Materiales

- Establece los principios y leyes que rigen las estructuras y resistencias de edificios analizando el comportamiento de las mismas ante la acción de cargas y esfuerzos.
- Distingue el emplazamiento correcto de los diversos elementos estructurales, calculando dimensiones y verificando la estabilidad de las piezas estructurales.
- Aplica las normas técnicas de diseño y ejecución de las estructuras.
- Identifica una estructura resistente y su comportamiento ante la acción de fuerzas exteriores.
- Analiza el comportamiento que rige un elemento estructural, sujeto a flexión.
- Clasifica pilares y columnas.
- Determina el comportamiento estructural de pilares y columnas sometidas a la acción de cargas exteriores
- Determina el comportamiento estructural de muros sometidos a la acción de cargas exteriores.
- Determina el comportamiento estructural de andamios, cerchas, encofrados ante la acción de fuerzas exteriores

Técnicas Instrumentales

- Reflexiona sobre la importancia del uso de un método para la realización del trabajo.
- Determina la metodología a seguir para la ejecución de un trabajo.
- Reconoce la importancia del movimiento de materiales en el proceso productivo.
- Reconoce la importancia que adquiere en el proceso de trabajo el desplazamiento del trabajador.
- Utiliza diversas técnicas para aumentar la eficiencia productiva.
- Utiliza diversos métodos y técnicas para mejorar la organización y los movimientos en un puesto de trabajo.
- Calcula costos de mano de obra.
- Interpreta y aplica técnicas de muestreo del trabajo
- Determina cantidad de trabajos de Albañilería, Revoques, Pisos, Cubiertas, Aberturas, Revestimientos, Artefactos y obras complementarias.
- Determina la cantidad de material necesario para la ejecución de trabajos de Albañilería, Revoques, Pisos, Cubiertas, Aberturas, Revestimientos, Artefactos y obras complementarias.
- Reconoce los materiales básicos para el estudio de tiempos
- Identifica las etapas de la técnica utilizada para el estudio de tiempos
- Interpreta las normas de tiempo para la realización de trabajo con máquinas.
- Reconoce la importancia de la utilización de los tiempos tipo para la ejecución del trabajo.
- Determina el volumen de hormigón en estructuras y cantidad de materiales necesarias para su ejecución.
- Determina la cantidad de varillas de acero necesarias para la ejecución de una estructura de hormigón armado.
- Determina la cantidad de material necesario para la ejecución del encofrado de una estructura de hormigón armado

- Determina la cantidad de materiales áridos y aglomerante necesarios para una estructura de hormigón armado.

Topografía

- Identifica los campos de aplicación de la topografía.
- Identifica las características fundamentales de los procedimientos topográficos
- Determina puntos sobre la superficie de un terreno siguiendo el procedimiento establecido para el efecto
- Ubica líneas geométricas en un terreno siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.
- Diferencia los errores que pueden cometerse en una medición de campo.
- Determina el valor de la superficie de un predio siguiendo los métodos establecidos para el efecto.
- Describe diversos procedimientos alternativos de nivelación topográfica.
- Utiliza diversos instrumentos para nivelaciones topográficas siguiendo las normas establecidas para el efecto.
- Determina el valor de los desniveles existentes entre diversos puntos en un terreno.
- Fundamenta la aplicación de relevamientos altimétricos en diversas áreas de la construcción

TERCER Curso

Dibujo Técnico - Proyecto

- Elabora planos generales, planos arquitectónicos, planos de instalaciones, planos de hormigón armado para la realización de una obra.
- Representa planillas de hormigón armado, de carpintería, de locales, otros.
- Representa sombras en fachadas y perspectivas
- Ejecuta un proyecto para la construcción de una vivienda completa.
- Utiliza la representación de elementos en perspectiva como medio para la visualización de problemas en construcciones.
- Procesa la integración de conocimientos técnico-prácticos durante el proceso de realización de los proyectos. Aumenta el grado de competencia potencial para analizar, sintetizar y evaluar situaciones concretas expresadas a través de documentaciones técnicas de proyectos.
- Desarrolla la capacidad creativa, el pensamiento reflexivo y crítico.
- Interpreta planos arquitectónicos teniendo en cuenta sus normas, simbologías y acotaciones convencionales.
- Interpreta los factores que influyen en la graficación de los planos arquitectónicos.
- Identifica el proceso de elaboración de un proyecto
- Interpreta un proyecto de dos plantas edificios en altura para industrias específicas de elaboración de productos como metal mecánica, textiles, fábricas de aceites, jabones, productos alimenticios, plásticos, frigoríficos, etc.

Laboratorio - Materiales y Tecnología de la Construcción

- Determina procedimientos de montaje para estructuras de madera y metálicos.
- Describe equipos y procedimientos para efectuar excavaciones profundas de sub-suelos.

- Determina procedimiento de trabajo para excavaciones en profundidad según diversos suelos.
- Explica los procedimientos constructivos y aplicaciones de estructuras especiales de Hormigón Armado y Hormigón pre-esforzado y de elementos prefabricados.
- Describe el procedimiento para determinar los esfuerzos en las barras de un reticulado plano.
- Determina procedimiento de montaje para estructuras de madera y elementos relacionados.
- Interpreta las normas técnicas que rigen las estructuras de madera.
- Describe el procedimiento de montaje para estructuras de metal y elementos relacionados.
- Identifica las normas técnicas que rigen las estructuras metálicas.
- Identificar los diversos equipos mecánicos utilizados para la excavación.
- Identifica estructuras de hormigón armado de características más complejas.
- Describe el proceso constructivo para estructuras de hormigón armado de características más complejas
- Describe los materiales utilizados para terminación de obras, impermeabilización, aislamiento térmica y acústica e ignífuga.
- Aplica ensayos para identificar las características y función de un material determinado.
- Realiza control de calidad de materiales de construcción
- Describe los materiales utilizados para proteger la construcción de las humedades.
- Efectúa ensayos de impermeabilización.
- Describe las particularidades de los diversos materiales utilizados como base para pinturas.
- Ejecuta ensayos con diversos tipos de bases para pinturas.
- Describe las particularidades de los materiales plásticos
- Realiza ensayos para determinación de características.
- Describe las particularidades de los diversos tipos de pinturas
- Realiza ensayos sobre pintura
- Describe las particularidades de los materiales utilizados como aislantes
- Describe ensayos diversos sobre materiales aislantes
- Describe el proceso constructivo de fundaciones especiales complejas para edificios
- Identifica los diversos tipos de estructuras pre-esforzadas y sus aplicaciones.
- Analiza el proceso constructivo y de montaje para estructuras pre esforzado.
- Describe los diversos elementos estructurales prefabricados y aplicaciones.
- Reconoce los diversos tipos de bóvedas aplicables en la construcción de edificios.
- Describe el proceso de construcción de las estructuras de cerámica armada.

Taller - Instalaciones

- Clasifica las distintas fuentes de suministro de agua.
- Identifica el proceso de potabilización del agua
- Interpreta el funcionamiento de la distribución de agua en edificios en altura
- Analiza las normas y reglamentaciones sobre tanques de reserva
- Realiza cálculos de dimensionamiento de tanques de reserva.
- Interpreta el funcionamiento de instalaciones sanitarias para evacuación de agua rojas en edificios de varias plantas.
- Identifica la importancia de una correcta ventilación de los artefactos sanitarios.
- Calcula correctamente, en base a planillas los diámetros de los desagües pluviales.
- Interpreta las condiciones de funcionamiento de las instalaciones de seguridad y confort humano
- Analiza los sistemas de desagües y tratamiento de líquidos efluentes de las instalaciones industriales. Se puede englobar en el siguiente

- Identifica las normas y reglamentaciones vigentes en nuestro país para instalaciones sanitarias.
- Realiza planos de instalaciones sanitarias, conforme a normas y reglamentaciones vigentes en nuestro país
- Describe los distintos equipos utilizados en las instalaciones para acondicionamiento de aire.
- Diferencia las distintas etapas de la instalación de equipos utilizados en las instalaciones para acondicionamiento de aire
- Identifica los distintos tipos de equipos y/o maquinarias destinadas a viviendas o comercios

Estabilidad y Resistencia de Materiales

- Describe la función y usos del hormigón armado
- Identifica tipos de estructuras de hormigón armado más comunes
- Describe las solicitaciones y sus efectos en los componentes de una estructura de hormigón armado.
- Identifica en cada elemento y en el conjunto estructural de una estructura de hormigón armado los puntos críticos de control.
- Identifica las características resistentes de los componentes armado
- Analiza las cargas, esfuerzos y deformaciones en las estructuras de hormigón armado.
- Analiza el comportamiento estructural de las placas de $H^\circ A^\circ$
- Distingue el comportamiento estructural de diversos tipos de escaleras
- Identifica los tipos de vigas de hormigón armado y características
- Identifica tipos de pilares de hormigón armado y características
- Distingue el comportamiento estructural de diversos tipos de pilares (engloba al anterior)
- Distingue el comportamiento estructural de diversos tipos de cimientos.
- Distingue el comportamiento estructural de los diversos pórticos.
- Analiza matricialmente esfuerzos y deformaciones en estructuras a porticadas sencillas de hormigón armada.
- Describe los diversos ensayos para determinación de la resistencia de un suelo.
- Identifica diversos tipos de tanques de hormigón armado y características
- Reconoce características de los muros de contención
- Determina de modo aproximado el empuje sobre un muro de contención
- Diseña el proyecto de un muro de contención simple.
- Analiza las características de resistencia y deformabilidad de los aceros laminados.
- Determina las cargas y esfuerzos en estructuras reticuladas de metal.
- Analiza las normas técnicas nacionales e internacionales que rigen la construcción de estructuras resistentes.

Técnicas Instrumentales

- Determina la importancia del contrato y del subcontrato de obra y las condiciones en que se debe celebrar Deberes y derechos del ejercicio de la profesión en la construcción. La responsabilidad de los Derechos y deberes de los profesionales que firman los proyectos de construcción de obras. Control de ejecución del proyecto.
- Establece deferencia entre las distintas organizaciones de empresas.
- Identifica los tipos de sociedades según el Código de Comercio Paraguayo Concepto de comerciante, industrial, empresario y empresas.
- Establece procesos para la aplicación de la metodología de elaboración de diagramas de Gantt
- proyecta diagramas de Gantt para casos sencillos.

- Establece la estructura de las empresas, considerando la caracterización de las funciones básicas Diseño de diagrama, Distribución de las funciones y del trabajo.
- Describe las características que deben cumplir las funciones administrativas para la ejecución de una obra de construcción.
- Determina la metodología de introducción al Diagrama.
- Utiliza el diagrama Pert para la representación gráfica para diseño de redes y nudos para casos sencillos y definir las planificaciones y programaciones más convenientes para ejecutar proyecto.

QUÍMICA INDUSTRIAL

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA

Página **68**



PRIMER CURSO

Química General Inorgánica y Orgánica

- Distingue las propiedades de la materia.
- Analiza la estructura y configuración electrónica de los átomos.
- Opera en Situaciones Específicas que Involucran a Átomos, Mol-Átomo, Moléculas, Mol Moléculas, Peso Atómico y Peso Molecular. Aplicando los conceptos sobre Materia y Energía.
- Analiza el comportamiento de elementos químicos según su ubicación en la tabla periódica
- Analiza los diferentes Tipos de Enlaces Químicos.
- Aplica las formulaciones y nomenclatura correspondiente a los diferentes tipos de funciones químicas inorgánicas.
- Analiza los diferentes tipos de reacciones químicas inorgánicas.
- Resuelve situaciones que involucran a la estequiometría de masa, mol, y volumen.
- Analiza el comportamiento de los compuestos orgánicos en relación a sus propiedades específicas
- Discrimina los diferentes tipos de hidrocarburos, saturados, insaturados y aromáticos; sus reacciones características y sus nomenclaturas correspondientes.
- Valora los usos de los compuestos aromáticos derivados halogenados y del benceno.
- Caracteriza las propiedades físicas, químicas y nomenclaturas de los compuestos orgánicos oxigenados: alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, hidroxiácidos, esterres, y anhídridos.
- Caracteriza las propiedades físicas, químicas y las nomenclaturas de los compuestos orgánicos nitrogenados: aminas, amidas, cianuros.

Dibujo Técnico

- Aplica el dibujo técnico empleando normas y convenciones gráficas al campo de la química industrial.
- Demuestra destrezas en el trazado de instrumentos, elementos y maquinarias empleados en laboratorios e industrias.
- Diseña flujograma de procesos industriales.
- Diseña la distribución de maquinarias para una planta industrial.

Seguridad e Higiene Industrial.

- Comprende la importancia de la Higiene y Seguridad y su implementación en el campo industrial.
- Identifica causas y factores de riesgos físicos, químicos y biológicos en los accidentes y las enfermedades ocupacionales.
- Reconoce la importancia de la utilización de las medidas de seguridad básicas en el laboratorio y la planta industrial
- Aplica normas de Seguridad en el manejo de sustancias, Instrumentos y equipos en la realización de actividades de su vida cotidiana.

Recursos Naturales

- Analiza las implicancias del desarrollo sostenible de los Recursos Naturales de las Regiones y Sub Regiones del Paraguay.
- Reconoce los Recursos Minerales metálicos y no metálicos; y las zonas de yacimiento de los mismos en el Paraguay.
- Distingue los Recursos Agrícolas industrializables y no industrializables y las zonas de mayor cultivo.
- Discrimina los Recursos Animales industrializables y no industrializables del Paraguay y las zonas de desarrollo de los mismos.

Química Práctica

- Aplica normas de seguridad e higiene en el laboratorio.
- Utiliza métodos de limpieza en los materiales e instrumentos de laboratorio.
- Opera con materiales, equipos e instrumentos de uso gravimétrico y volumétrico, balanza: monoplato, digital, mechero de Bunsen.
- Aplica métodos separación de mezclas.
- Ensaya en una muestra sus propiedades fisicoquímicas.
- Ejecuta experiencias de reacciones químicas.

SEGUNDO CURSO

Química Analítica Cualitativa y Cuantitativa

- Reconocer la importancia de la química analítica, su clasificación y sus aplicaciones en los análisis químicos industriales.
- Aplicar los criterios de los ensayos preliminares que involucren los de vía seca.
- Resolver situaciones problemáticas aplicando conceptos de equilibrio químico, producto de solubilidad (Kps), pH y pOH.
- Resolver problemas de soluciones, aplicando conceptos de Normalidad, Molaridad, Formalidad y Porcentualidad.
- Elaborar reactivos de diferentes concentraciones: Porcentual, Molar, Normal.
- Identificar cationes y aniones a través de reacciones químicas características.
- Manipular materiales, instrumentos y equipos de laboratorio para análisis cuantitativo. Reconocer los pasos operativos a seguir en el análisis cuantitativo.
- Determinar cuantitativamente empleando el método gravimétrico el contenido de una sustancia.
- Determinar concentración de ácidos y/o bases, halogenuros, metales, sustancias oxido reductoras, en una muestra de compuestos; aplicando métodos volumétricos.

Operaciones Unitarias

- Relaciona la tecnología, la química y los procesos industriales en las operaciones básicas de la industria.
- Describe las operaciones unitarias de sólidos en procesos industriales.
- Comprende el fundamento de las operaciones básicas que involucran a fluidos a escala industrial.

- Identifica las diferentes operaciones que involucran las separaciones por transferencia de materia a nivel industrial.
- Distingue las operaciones que involucran transferencia de materia y energía.
- Utiliza fichas técnicas, documentos, catálogos, visitas virtuales, página web y otros materiales de las TICs.

Físico Química

- Analiza los principios que rigen el estado de agregación de la materia en las transformaciones de fase.
- Resuelve situaciones problemáticas referidas al proceso de disolución.
- Opera en situaciones problemáticas en las que se apliquen las leyes de los gases
- Distingue los factores que intervienen en la velocidad de las reacciones químicas
- Toma conciencia acerca de la problemática de la contaminación ambiental debida a los gases
- Aplica los principios de la termoquímica a situaciones problemáticas concretas en situaciones problemáticas del entorno industrial.
- Observa la importancia de los factores que afectan el equilibrio en los procesos químicos.

Análisis Instrumental

- Aplica conceptos estadísticos en resultados obtenidos en un análisis químico.
- Aplica técnicas e instrumentos utilizados en procedimientos analíticos gravimétricos, y volumétricos.
- Analiza los componentes fundamentales de los equipos ópticos.
- Aplica los fundamentos de la polarimetría, de la refracción óptica y de la espectrometría.

Taller de Servicios Industriales

- Comprende las funciones de los distintos sistemas de mantenimiento.
- Identifica aplicaciones de los ensayos de materiales.
- Reconoce la importancia de la normalización en el campo industrial.
- Identifica propiedades, estructura y resistencia de los materiales utilizados para su aplicación en la industria.
- Reconoce causas, tipos, control y protecciones contra la corrosión.
- Identifica distintos tipos de uniones y sus aplicaciones.
- Reconoce lubricantes de uso industrial
- Identifica los tipos de máquina-herramientas utilizadas en el taller de servicio industrial

Tercer curso

Proyecto Industrial

- Identifica las características de la materia prima a ser utilizada para la elaboración del producto.
- Determina las características del producto a ser elaborado con productos similares existentes en el mercado nacional.
- Determina la localización y capacidad de la planta.
- Selecciona el proceso y los equipos según especificaciones técnicas.

- Investiga el Impacto ambiental por acción inherente al proceso industrial.
- Fundamenta la rentabilidad del proyecto, mediante el análisis de costos, gastos e ingresos en base a requerimientos de energía y servicios a ser utilizados en la planta proyectada.

Tecnología y sus Energías (Tecnología y Tecnología de la Energía)

Tecnología

- Analiza los procesos químicos y el trabajo del técnico químico asumiendo postura crítica y productiva, de los riesgos y beneficios de la tecnología.
- Describe materia prima, equipos, procesos y productos inorgánicos de la industria química.
- Describe materia prima, equipos, procesos y productos orgánicos de la industria química.
- Identifica industrias con mayor desarrollo y potencialidad a nivel nacional su impacto socio-económico y ambiental.

Tecnología de Energía

- Identifica distintas fuentes de energía para los distintos procesos de transformación industrial
- Identifica la energía calorífica y su aplicación industrial
- Clasifica los combustibles según su producción energética.
- Reconoce las aplicaciones industriales de la relación entre las capacidades caloríficas (planta de vapor y ciclo de refrigeración)
- Identifica los elementos y operadores que emplean, producen o transforman la energía eléctrica
- Identifica fuentes de energía no convencionales
- Identifica el potencial energético nacional

Microbiología Industrial

- Identifica los microorganismos de importancia en la industria
- Comprueba la acción de agentes físicos y químicos sobre los microorganismos
- Demuestra destreza en la aplicación de técnicas microbiológicas
- Distingue los microorganismos utilizados en la fermentación alcohólica, láctica, acética y heterolecita y en la obtención de productos alimenticios
- Identificar los microorganismos contaminantes del aire y el agua.
- Explica las alteraciones causadas por microorganismos en productos alimenticios (carne, leche y sus derivados, jugos, frutas etc.)

Tecnología y Análisis de Alimentos (Tecnología Alimentaria y Bromatología)

Tecnología Alimentaria

- Reconoce la importancia de la tecnología para la industrialización de alimentos, productos alimenticios y su evolución actual.
- Infiere el programa de limpieza e higiene necesaria en una planta de industria alimenticia.
- Distingue los métodos de conservación aplicados a cada tipo de alimento.
- Clasifica los envases a ser utilizados en cada tipo de producto alimenticio.

- Analiza las operaciones de manipuleo, industrialización, conservación de las carnes, farináceos, azúcar, aceites y grasas.
- Conoce las normas de control de calidad de alimentos

Bromatología

- Reconoce la importancia de los alimentos, productos alimenticios y el valor nutricional de sus principios activos.
- Distingue las divisiones de la Bromatología y su campo de estudio
- Reconoce la fuente, estructura química y propiedades de Carbohidratos, Lípidos, Proteínas, Vitaminas y Minerales.
- Ensaya en una muestra la calidad de los alimentos teniendo en cuenta los parámetros bromatológicos
- Comunica los resultados del análisis bromatológico conforme a las normas vigentes

Análisis Industrial

- Clasifica tipos de agua y sus aplicaciones en la industria.
- Ensaya una muestra de agua conforme a su uso industrial.
- Reconoce los tratamientos a los que debe ser sometida el agua para su uso industrial, Teniendo en cuenta la importancia de una correcta toma de muestra.
- Ensaya análisis químico industrial inorgánico en muestras de materiales aglomerantes de construcción: simples y compuestos
- Ensaya análisis químico industrial orgánico en muestras de aceites comestibles, jabón y aceite esencial, miel de caña, caña paraguaya, forraje, alimentos balanceados

Taller de Servicios Industriales

- Comprende las funciones de los distintos sistemas de mantenimiento.
- Identifica aplicaciones de los ensayos de materiales.
- Reconoce la importancia de la normalización en el campo industrial.
- Identifica propiedades, estructura y resistencia de los materiales utilizados para su aplicación en la industria.
- Reconoce causas, tipos, control y protecciones contra la corrosión.
- Identifica distintos tipos de uniones y sus aplicaciones.
- Reconoce lubricantes de uso industrial
- Identifica los tipos de máquina-herramientas utilizadas en el taller de servicio industrial

ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



Primer curso

Saneamiento

- Reflexiona sobre higiene y tratamiento del medio ambiente.
- Analiza las medidas sanitarias de la población rural y urbana.
- Identifica los problemas de saneamiento que presenta la comunidad para aplicar reglas sanitarias.
- Reconoce la importancia de la higiene como base fundamental en la mantención y prevención de enfermedades infecciosas - contagiosas.
- Identifica las enfermedades producidas por falta de higiene.
- Determina entre alimentos contaminados, descompuestos alterados o adulterados y falsificados. Identificar los principales agentes contaminados de los alimentos.
- Investiga enfermedades producidas por alimentos contaminados.

Microbiología General

- Investiga la estructura, reproducción, metabolismo de los microorganismos.
- Establezca la relación entre las exigencias nutritivas de los microorganismos y los alimentos.
- Analiza la utilización de los microorganismos en las industrias alimentarias y elabora conclusiones.
- Describe los métodos de inhibición y destrucción de los microorganismos para la conservación de los alimentos.
- Reflexiona sobre la importancia del avance de la Tecnología de alimentos considerando los aportes de la industria microbiológica y elabora conclusiones.

Práctica Gastronómica

- Analiza las operaciones culinarias empleadas en las preparaciones básicas alimenticias
- Describe las formas de manipular los alimentos.
- Analiza los pasos que hay seguir para la preparación de los alimentos.
- Identifica los tipos de servicios más solicitados en el país.
- Aplica principios de cuidado y manejo de los útiles y vajillas de la cocina.
- Clasifica recetas en base a masas en la práctica
- Establece las pastas por la consistencia observada en la manipulación.

Nutrición

- Analiza y explica las sustancias nutritivas.
- Describe el proceso digestivo, los órganos y fermentos que intervienen en el aprovechamiento de las sustancias nutritivas y elabora conclusiones.
- Analiza el metabolismo de las sustancias nutritivas y elabora conclusiones.
- Analiza y explica el metabolismo y sus fases

Seguridad y Prevención de Riesgo

- Analiza las medidas de Primeros Auxilios frente a un accidente.
- Describe las características de las lesiones traumáticas.
- Identifica y explica las características que presentan las hemorragias y estados Schok.
- Investiga los accidentes médicos de urgencia.
- Analiza las medidas necesarias para transportar a los lesionados y elabora conclusiones..

Alimentación Básica

- Analiza la clasificación de los alimentos.
- Clasifica los alimentos de acuerdo a sus nutrientes y la necesidad de consumo.
- Reflexiona sobre la importancia de la clasificación de los alimentos.
- Determina las necesidades alimenticias nutritivas y calóricas de un individuo.
- Calcula el aporte nutritivo y calórico de minutas equilibradas.

Segundo curso

Saneamiento

- Investigo, procesa información sobre los problemas de saneamiento en la industria alimentaria.
- Analiza los requisitos más comunes del código sanitario.
- Reflexiona sobre la importancia de la higiene en la fabricación de elementos mecánicos electrodomésticos que sirven para la preparación de alimentos y elabora conclusiones.
- Aplica las técnicas de limpieza de enseres u utensilios.
- Analiza el reglamento sanitario de los locales que venden alimentos en forma colectiva.
- Identifica los requisitos del reglamento sanitario que deben cumplir los comedores de alimentación colectiva.

Microbiología de Alimentos

- Analiza los principios básicos de la microbiología de alimentos que se refiere a la alteración y conservación de los alimentos.
- Investiga los orígenes de la contaminación de los alimentos.
- Analiza los distintos métodos de conservación de los alimentos y elaborar conclusiones.
- Describe diferentes tipos de gérmenes, posibles contaminantes de los alimentos.
- Identifica los microorganismos de importancia en la microbiología de los alimentos
- Analiza las características de un alimento que no esté en condiciones de ser consumido.
- Determina el proceso de transmisión de enfermedades a través de los alimentos por microorganismos.
- Identifica principales alteraciones de diferentes tipos de alimentos

Tecnología de Alimentos

- Establece diferencia entre los términos que se utilizan en la Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
- Analiza y procesa informaciones sobre las transformaciones que sufren los Alimentos debido a la manipulación y el proceso tecnológico, considerando el aporte nutritivo de los Alimentos los procesos básicos en la Industrialización de los alimentos procesados y elaborados.
- Analiza las técnicas básicas de adquisición, recepción y distribución de los alimentos.
- Describe las condiciones necesarias para un buen Almacenamiento de los alimentos.
- Analiza las distintas operaciones de cortes que deben tener los alimentos
- Establece diferencias entre las formas de tratamiento de carnes pescados y ave.

Práctica Gastronómica

- Analiza los tipos de entradas para llevarlo a la práctica.
- Interpreta las recetas con habilidad y creatividad sobre las bases de los distintos productos de la técnica culinaria.
- Reflexiona sobre los hábitos de economía en el tiempo y uso de ingredientes de cada receta y elabora conclusiones.

Nutrición

- Analiza las características de la alimentación en las diferentes etapas de la vida y elabora conclusiones.
- Establece diferencias entre la alimentación en el período de embarazo y la lactancia.
- Reflexiona sobre la importancia de la alimentación de la madre durante la lactancia.
- Analiza como debe ser la alimentación de los niños del Pre-Escolar y escolar.
- Determina la alimentación adecuada en la adolescencia.
- Reconoce el estado nutricional del adulto, según diferentes actividades.

Tercer curso

Análisis de los Alimentos

- Analiza los conceptos teóricos básicos en que se fundamenta el análisis cuantitativo y cualitativo de las sustancias alimenticias.
- Identifica los elementos adecuados y las condiciones en que deben realizarse los diversos tipos de análisis.
- Utiliza el código bromatológico y la terminología adecuada para la expresión de los resultados de los análisis.
- Aplica el procedimiento adecuado para el análisis de los productos alimenticios considerando los objetivos de cada análisis.
- Elabora conclusiones objetivas en las experiencias de laboratorio.
- Demuestra destreza en el manejo de los instrumentos y equipos de laboratorio.

Tecnología de Alimentos

- Establece diferencias entre los distintos métodos de acuerdo a las nuevas tecnologías de preservación de alimentos.
- Reconoce y explica las diversas técnicas de elaboración de las bebidas alcohólicas
- Establece diferencia que existe entre los constituyentes de las salsas madres calientes o frías.
- Valora la importancia que tienen las preparaciones fundamentales reducidas (salsas) en la complementación de los menús de la gastronomía nacional e internacional.
- Identifica otros elementos que sirven como constituyentes de otras salsas (derivados)
- Analiza la importancia que tiene el balance en los servicios de alimentación.

Práctica Gastronómica

- Realiza preparaciones de repostería para llegar a la presentación, decoración final de los alimentos.
- Clasifica los diferentes tipos de dietas.
- Prepara recetas incluidas en las diferentes dietas para determinadas enfermedades
- Analiza el significado e importancia de la cocina dietética.
- Analiza paso a paso las preparaciones de nuestra cocina nacional.
- Manipula los alimentos en forma higiénica según su conservación.
- Reconoce los factores más importantes que determinan la conservación de alimentos.
- Identifica los alimentos característicos de cada sándwich y emparedado, preparado en taller.
- Investiga gastronomía y repostería de los países vecinos.
- Utiliza correctamente los utensilios básicos de un bar.
- Clasifica los tragos: largos, cortos y de fantasía.

Nutrición

- Reconoce la importancia del buen estado nutritivo.
- Determina los regímenes aplicados a personas normales en estado de embarazo y lactancia.
- Analiza las necesidades nutricionales del lactante, pre-escolar, escolar, adulto y anciano.
- Explica los trastornos en la ingestión de alimentos.
- Clasifica los regímenes cualitativos y ejemplifícalos.

Control y Calidad

- Analiza las principales normas contempladas en el control de calidad de un producto.
- Reconoce los caracteres organolépticos de los alimentos de uso habitual.
- Analiza los parámetros que definen la calidad de los alimentos.
- Analiza disposiciones del reglamento sanitario de alimentos de uso habitual.
- Identifica las intoxicaciones en base a los diferentes alimentos.
- Identifica las intoxicaciones alimenticias por microorganismos.
- Analiza tratamiento general de las intoxicaciones y elabora conclusiones.

SECTOR SERVICIOS

Especialidades

- Informática
- Administración de Negocios
- Contabilidad
- Mercadotecnia
- Hotelería y Turismo
- Diseño Grafico y Publicidad
- Ciencias Geográficas
- Salud

INFORMÁTICA

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA

Página **80**



PRIMER CURSO

Dibujo Técnico

- Utiliza instrumentos y accesorios del dibujo técnico
- Selecciona la escala adecuada de diseño a ser utilizada y acota apropiadamente según norma específica las medidas del dibujo técnico realizado
- Diseña en partes iguales y sin errores la circunferencia en una hoja de dibujo utilizando las herramientas del dibujo
- Diseña en la hoja de dibujo polígonos regulares y líneas de conjugación utilizando las herramientas del dibujo
- Diseña en la hoja de dibujo vistas de cuerpos en el sistema diédrico de proyecciones según el método europeo y americano
- Diseña en la hoja de dibujo cuerpos en perspectivas isométricas, simétricas y caballer-ras
- Diseña logotipos y proyectos publicitarios con estilo profesional usando las herramientas de un software para manejo de imagen vectorial
- Diseña planos de instalaciones especiales

Gabinete de Informática - Laboratorio

- Adquiere conceptos informáticos básicos.
- Establece las funciones de los componentes internos y externos del computador.
- Conoce normas éticas y de seguridad estipuladas en el ámbito informático.
- Analiza las ventajas y desventajas de utilizar un software de sistema libre.

Gabinete de Informática -Software

- Describe el propósito y los objetivos de un sistema operativo.
- Reconoce las características, ventajas y desventaja del Sistema Operativo que está utilizando.
- Opera con unidades y estructuras de almacenamiento
- Elabora textos empleando atributos establecidos con anterioridad aplicados a un determinado contexto
- Crea presentaciones multimedia, insertando y/o modificando objetos, tablas, organigramas, gráficos, fotos, música de fondo y vídeo.
- Emplea fórmulas en la resolución de cálculos con diferentes tipos de datos
- Aplica los recursos que ofrece el programa y los conocimientos adquiridos para presentar trabajos utilizando una planilla electrónica.
- Aplica conocimientos adquiridos en la elaboración de publicaciones para un determinado contexto.
- Opera un navegador para buscar, almacenar, recuperar, clasificar e imprimir información
- Opera el correo electrónico como medio de comunicación

Algorítmica

- Resuelve problemas sobre operaciones con conjuntos
- Simboliza proposiciones moleculares utilizando diferentes conectivos lógicos.
- Construye la tabla de certeza de cualquier proposición molecular
- Resuelve problemas lógicos de demostración utilizando diferentes reglas de inferencia
- Determina el valor de verdad de una función proposicional.

Matemática Aplicada a la Informática

- Aplica algoritmos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base, a base decimal y viceversa.
- Resuelve operaciones con números binarios
- Utiliza procesos de estimación de errores en cálculos matemáticos
- Aplica nociones o principios sobre la estadística en situaciones problemáticas
- Representa los datos utilizando diferentes tipos de gráficos y tablas de frecuencias.
- Utiliza la estadística para el análisis y solución de situaciones problemáticas basados en medidas de tendencia central.
- Emplea medidas de dispersión y posición en la representación de datos acordes a necesidades inmediatas.
- Elabora las conclusiones a partir de la interpretación de tablas, gráficos, medidas de tendencia central y dispersión.
- Realiza el cálculo de la probabilidad de uno y de varios eventos.

SEGUNDO CURSO

Gabinete de Informática - Laboratorio

- Distingue distintos paradigmas de programación.
- Identifica los componentes y las características de la placa madre.
- Clasifica los microprocesadores de una computadora según su evolución y compatibilidad.
- Compara los tipos de memoria estableciendo diferencias y semejanzas de acuerdo con la evolución y compatibilidad para tomar decisiones de ampliar la memoria de su computador.
- Reconoce los diferentes tipos de fuentes de alimentación eléctrica y las tensiones de corriente.
- Describe la arquitectura de una unidad de disco
- Prepara una unidad de disco atendiendo a su configuración y evolución
- Reconoce las características, ventajas y desventaja de por lo menos dos sistemas operativos.
- Analiza los requisitos para la instalación y configuración de hardware y software de aplicación de un equipo informático básico.
- Reconoce las características, ventajas y desventajas de los dispositivos y/o equipos de las nuevas tecnologías

Gabinete de Informática -Software

- Desarrolla sitios y/o páginas web informativas o promocionales, empleando el lenguaje Html directamente y/o software generador específico para resolver situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrolla páginas y aplicaciones web en base a un editor HTML profesional para responder a requerimientos de su entorno inmediato
- Elabora animaciones aplicables a diferentes ámbitos y necesidades utilizando técnicas a su alcance.
- Edita imágenes mediante el empleo de un software específico.

- Aplica procedimientos en la creación de una película aplicable a situaciones que lo requieran.

Gabinete de Informática - Hardware

- Ensambla los componentes internos de la computadora con sus configuraciones correspondientes.
- Montar y desmontar un computador empleando las herramientas básicas necesarias teniendo en cuenta las normas técnicas y éticas en la realización del trabajo.
- Diagnostica con solvencia técnica proporcionando soluciones a los problemas frecuentes.
- Planifica actividades de mantenimiento y actualización del hardware y software documentándose con informes técnicos especificando las tareas por realizar y realizadas.
- Comprende el alcance e importancia de la seguridad en la red

Algorítmica

- Distingue en un problema dado, el Procesador que interviene, el entorno de trabajo y las acciones primitivas dirigidas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, empleando algoritmos.
- Identifica el objeto y tipo de dato contenidos en variables y constantes en la construcción de expresiones de diferentes tipos en instrucciones y funciones apropiadas.
- Identifica los diversos tipos de programación y su evolución hasta la actualidad.
- Utiliza diversos tipos de especificaciones de algoritmos: pseudocódigo y diagrama de flujo de datos con sus respectivas estructuras básicas de control, simulando la ejecución de algoritmos como lo hace el computador a fin de detectar errores en el mismo.
- Utiliza las estructuras de control en la implementación de los algoritmos para construir expresiones e instrucciones válidas en el lenguaje empleado.
- Realiza subprogramas, empleando variables locales, globales y diferentes tipos de parámetros para la solución de problemas
- Utiliza diversos arreglos unidimensionales en la solución de problemas aplicando métodos de acceso, búsqueda y ordenación en la solución de problemas.
- Aplica operaciones básicas utilizando diferentes tipos matrices en la solución de problemas

Administración Financiera

- Reconoce la importancia de las empresas y sus funciones como unidad económica y su relación con la informática dentro de la Administración Financiera
- Comprende la importancia de la registración contable y su implicancia en la Administración Financiera.
- Describe el papel que desempeña el Plan de Cuentas, Manual de Cuentas y las funciones que cumplen los diversos tipos de documentos en la Administración Financiera.
- Utiliza los libros contables exigidos por las leyes que son utilizados dentro de la Administración Financiera
- Conoce la aplicación del Impuesto al Valor Agregado exigidos por las leyes que son utilizadas dentro de la Administración Financiera

Matemática Aplicada a la Informática

- Aplica las operaciones básicas con vectores: adición, diferencia y producto por un número real
- Representa vectores en el plano y en el espacio, en diferentes formas: analítica y mediante dos puntos.

- Aplica en problemas las propiedades y axiomas de los espacios y subespacios vectoriales.

TERCER CURSO

Gabinete de Informática - Laboratorio

- Analiza un sistema informático, el ciclo de vida de un software y los términos empleados en el mismo.
- Distingue los distintos paradigmas de diseño de sistema.
- Identifica los elementos fundamentales de al menos un lenguaje de programación.
- Reconoce la importancia de la administración de una base de datos
- Elabora una base de datos aplicable a diferentes ámbitos y necesidades de su entorno inmediato mediante un lenguaje de programación declarativo.
- Desarrolla una aplicación informática básica en un lenguaje de programación que responda al paradigma estructurado
- Elabora un sistema informático utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos, aplicable a su entorno inmediato.
- Elabora un sistema informático utilizando un lenguaje de programación funcional aplicable a su entorno inmediato.
- Elabora un sistema informático utilizando un lenguaje de programación lógica aplicable a su entorno inmediato.

Algorítmica

- Establece las diferencias entre los distintos tipos de datos estructurados.
- Realiza distintas operaciones sobre archivos garantizando la consistencia e integridad de los datos.
- Manipula archivos empleando centinelas en la generación de informes de corte de control en la solución de problemas.
- Emplea el diagrama de clases para representar las entidades y relaciones que intervienen en el problema.
- Elabora un sistema informático utilizando un lenguaje de programación funcional aplicable a su entorno inmediato.

Administración Financiera

- Elabora diferentes tipos de presupuesto que respondan a las necesidades de la organización.
- Describe la función de la Administración Financiera dentro de la Empresa, sus aplicaciones y posibilidades de desarrollo
- Resuelve problemas con datos reales que involucren diferentes tipos de valuación.
- Relaciona los diferentes tipos de ratios financieros y de apalancamiento con el balance general y estado de resultados de una empresa.
- Interpreta la importancia de la auditoria en relación con los ratios financieros.
- Elabora conciliación bancaria y arqueos de caja basados en el análisis de los elementos que los componen.
- Aplica los principios de diagramación en el proceso de planificación y ejecución de actividades.

Matemática Aplicada a la Informática

- Construye una función compuesta y representa gráficamente la función de dos variables.
- Aplica las propiedades de las desigualdades en la solución de inecuaciones.
- Representa soluciones de inecuaciones empleando la notación intervalo, el conjunto solución y en la recta numérica.
- Aplica las propiedades de la potencia de la unidad imaginaria a situaciones problemáticas
- Utiliza las operaciones de los números complejos para resolver problemas

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Contabilidad y Gabinete de Gestión

- Analiza el objeto de estudio, características, entre contabilidad y gabinete de gestión.
- Resuelve situaciones problemáticas referentes al IRPC, y la ley 213/93 Código Laboral.
- Analiza los aspectos legales que sustentan las actividades del comerciante.
- Determina las características del patrimonio, elementos, las variaciones patrimoniales, plan de cuentas, manual de cuentas y los principios de partida doble.
- Analiza las informaciones contables (mensual, anual).
- Analiza la estructura, las personas que intervienen en la fuente de información.
- Confección y análisis de las diversas fuentes de información en casos reales.
- Elabora un plan de negocios.
- Aplica el proceso de apertura de una microempresa
- Registra las operaciones de gestión en base a las documentaciones contables generadas.

Mercadotecnia

- Valora la satisfacción del cliente y la calidad para generar relaciones productivas, aplicando la mercadotecnia en los negocios.
- Reconoce la utilidad del valor empresarial se logra con el encuentro eficiente de la empresa productora con los consumidores.
- Comprende las características, procesos de la investigación de mercado.
- Realiza un estudio de mercado.
- Analiza las características fundamentales de cada decisión dentro de la mercadotecnia.
- Aplica los diferentes enfoques, medios y fines estudiados en el proyecto de micro emprendimiento.
- Analiza el mercado de negocios, identificando las principales influencias en la conducta del comprador de negocios.

Administración de Empresas

- Identifica las influencias de las diferentes escuelas administrativas.
- Aplica los principios establecidos de cada uno de los enfoques a situaciones reales y específicas.
- Valora los aportes de cada una de las escuelas de la administración.
- Asume postura crítica ante la necesidad de gerentes con visión hacia las características actuales del entorno.
- Investiga los tipos de empresas que necesita el país para la generación de empleos y desarrollo de la comunidad.

- Comprende que es la planeación y su importancia para el logro de los objetivos y metas organizaciones.
- Interpreta el propósito de la estructura organizacional consiste en establecer un sistema formal de funciones, niveles y relaciones para el logro de objetivos.
- Comprende la función de la dirección y los indicadores para una dirección efectiva en una empresa y en organizaciones.
- Toma conciencia de la importancia de un liderazgo efectivo y de una motivación adecuada para el logro de objetivos organizacionales.
- Analiza las características y las herramientas del control como función administrativa para realizar acciones correctivas.

Informática

- Identifica las partes de un sistema operativo
- Utiliza diferentes herramientas de un Sistema Operativo
- Reconoce las partes y las funciones de un teclado
- Confecciona diversos documentos, utilizando el procesador de texto.
- Utiliza las herramientas y beneficios de la red de redes.
- Aplica los comandos avanzados de un procesador de texto

Economía

- Identifica las características y las diferencias de la economía, realidad, normativas entre otros.
- Valora los modelos y los instrumentos del cual se vale la economía, para el logro de los objetivos macro y microeconómico.
- Comprende la función del estado en la eficiencia económica y el ideal de competencia de un país.
- Analiza la asignación eficiente de los recursos en la economía de una sociedad.
- Identifica las características de oferta y demanda, aplicando casos de gráficos de curvas y los diferentes desplazamientos.
- Comprende el porqué de los desplazamientos de las curvas.
- Valora la importancia de conocer los factores subyacentes de la oferta y la demanda para lograr el equilibrio del mercado.

SEGUNDO CURSO

Contabilidad y Gabinete de Gestión

- Analiza los sistemas de información y su importancia en los diferentes campo de acción.
- Analiza los diferentes grupos de información contable.
- Comprende las disposiciones legales que rigen en las actividades de las empresas.
- Desarrolla tu creatividad emprendedora con la puesta en marcha de una micro-empresa.

- Elabora un plan de negocios en base a las herramientas administrativas y de mercadotecnia necesarias.
- Aplica el régimen legal de la S.R.L.
- Registra en los libros respectivos las operaciones comerciales utilizadas en la S.R.L.
- Registra las operaciones de gestión contable y administrativa.
- Analiza los diferentes informes financieros, para la toma de decisiones.

Mercadotecnia

- Utiliza procedimientos adecuados para la generación de ideas de negocios.
- Realiza un estudio de mercado.
- Planifica la estrategia de comercialización de su microempresa.
- Comprende que todo producto tiene un periodo de vida determinado.
- Destaca la utilidad de la segmentación de mercados para el lanzamiento de nuevos productos.
- Comprende los enfoques en la determinación de precios de nuevos productos y los aplica a su microempresa.
- Destaca la importancia de la utilización de canales de distribución, como instrumento válido para poner el producto a disposición de los consumidores finales.
- Reconoce los principios objetivos y elementos del sistema de control interno

Administración de Empresas

- Valora la importancia de las M- PYMES y las Cooperativas a la sociedad.
- Valora la importancia de la elaboración de un plan de negocios.
- Aplica las distintas fases o etapas del proceso de planificación.
- Valora la importancia estratégica de administrar los recursos humanos con efectividad.
- Identifica las pautas a ser considerada para el diseño de manuales y diagramas de procesos varios.
- Reconoce los diferentes formularios administrativos.
- Identifica los parámetros y procedimientos para una dirección eficiente.
- Utiliza la comunicación y la negociación como pilares para la toma de decisiones.
- Comprende los fundamentos del control en el proceso administrativo.

Informática

- Elabora informes financieros con datos estadísticos y gráficos.
- Aplica los conocimientos teóricos administrativos contables procesando datos en un sistema.
- Diseña planillas electrónicas para la inserción de datos administrativos - contables y la toma de decisiones de una empresa con un enfoque profesional.
- Recaba en la página web de la SET informaciones útiles inherentes a su especialidad.

Economía

- Identifica la relación de la contabilidad con los valores de mercado y el costo de oportunidad.
- Utiliza las características principales de la oferta, demanda y el equilibrio de mercado en forma responsable para solucionar problemas reales o virtuales planteados.
- Maneja los distintos tipos de elasticidades y ajustes en relación a la oferta y demanda de los diferentes bienes y productos en el mercado.
- Aplica gráficos con relación a las curvas de demanda de los individuos utilidad marginal restricción presupuestarios entre otros.
- Analiza la empresa desde el punto de vista de la producción y los costos.
- Diferencia las imperfecciones más importantes del mercado, por el lado de la oferta (el monopolio la competencia monopolística el oligopolio) y el lado de la demanda.

TERCER CURSO

Contabilidad y Gabinete de Gestión

- Adquiere noción sobre quiebra, insolvencia y concordato.
- Identifica las características de la auditoria, normas, evidencias entre otros.
- Describe las características, clasificación de los bancos y financieras.
- Registra las operaciones bancarias y/o financieras teniendo en cuenta los aspectos legales vigentes.
- Identifica las diversas operaciones comerciales y administrativas

Mercadotecnia

- Aplica los pasos principales en el desarrollo de una comunicación de mercadotecnia efectiva.
- Diseña avisos publicitarios y selecciona el medio de promoción adecuado al mismo.
- Explica la forma en la cual se desarrolla las campañas de promoción de ventas.
- Reconoce la venta personal como instrumento válido en el desarrollo de campañas promocionales.
- Explica la forma en la cual las compañías diseñan la estrategia y la estructura de la fuerza de venta.

Administración de Empresas

- Identifica los diferentes enfoques de la administración.

- Utiliza la tecnología de información, la gestión de cambio y la gestión de los conocimientos aplicándolos a situaciones reales, empresariales y en diferentes ambientes sociales.
- Reconoce la importancia de un buen manejo de reuniones.
- Identifica las fases de un trabajo de organización y métodos.
- Comprende que el análisis y evaluación de cargos y la evaluación de desempeño, deben ser un hecho cotidiano en las organizaciones para el logro de objetivos trazados.
- Realiza una evaluación de cargo.
- Identifica los principales aspectos que afectan el estudio del predio (edificio) donde funciona una organización.

Informática

- Aplica los conocimientos teóricos administrativos contables procesando datos en un sistema.
- Conocer y aplicar herramientas de publicación web
- Comprende la utilización de un programa de presentación.

Economía

- Ubica la economía dentro del contexto histórico, de tal forma a comprender su desarrollo.
- Identifica los indicadores macroeconómicos básicos, partiendo del producto interno bruto y otros indicadores que de él se derivan.
- Investiga la economía en su conjunto agregando la oferta y la demanda, previa noción de los resultados macroeconómicos en lo que se refiere a la inflación, el desempleo, la producción, la renta, el gasto, el crecimiento y el desempleo.
- Reconoce la función del presupuesto la política fiscal y la demanda agregada.
- Comprende las características del dinero, sus funciones, la demanda y la oferta de dinero.
- Identifica los diferentes sistemas financieros, la función del banco central, los bancos y los diferentes intermediarios financieros.
- Analiza en términos generales la economía internacional y cómo funciona el intercambio comercial entre un país con el resto del mundo.

CONTABILIDAD

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



Primer curso

Contabilidad y Legislación Aplicada

- Analiza los aspectos fundamentales de la ley del comerciante.
- Reconoce el proceso apertura y las formalidades de la EIRL.
- Analiza el patrimonio, las cuentas y el plan de cuentas
- Aplica casos prácticos en la ecuación patrimonial
- Elabora un plan de cuentas aplicando la técnica contable apropiada
- Distingue las características de las diferentes instituciones públicas y las documentaciones emitidas por las mismas.
- Analiza la estructura, funcionamiento y sus diversos aportes a la formalización legal de una empresa.
- Describe el sistema de contabilidad por partida doble y las variaciones patrimoniales
- Distingue las diversas clases de operaciones causales de variaciones patrimoniales.
- Utiliza los diferentes casos del sistema por partida doble y las variaciones patrimoniales.
- Analiza los hechos generadores, la base imponible y los contribuyentes conforme a la ley 125/91
- Reconoce la importancia del registro contable, en la actividad cotidiana de toda empresa.
- Aplica técnica contable en las diversas operaciones mercantiles, en los libros de contabilidad.
- Utiliza los procedimientos contables que favorezcan la elaboración de balances de comprobación y saldos.
- Identifica los aspectos genéricos del IVA
- Aplica diferentes casos prácticos de liquidación del impuesto en los formularios vigentes.
- Resuelve los diferentes tipos de ajustes propios de una empresa y así determinar los estados financieros.
- Describe las características del impuesto a la renta.
- Resuelve diferentes casos prácticos de liquidación del impuesto en los formularios vigentes.
- Identifica los principios y normas del derecho laboral.
- Describe los derechos, obligaciones del trabajador y empleador.

Cálculo Mercantil y Financiero

- Aplica los procesos de la investigación en el abordaje de la importancia de las mercaderías en las operaciones comerciales.
- Analiza las diferentes valuaciones de inventario en casos prácticos de la práctica comercial.
- Establece diferencias entre operaciones financieras y bancarias.

- Emplea conocimientos técnicos en la aplicación de ejercicios de fijación.
- Aplica las características conforme a las disposiciones legales vigentes el revalúo y depreciación de los bienes del activo fijo.
- Determina beneficios o pérdidas en una operación mercantil en cifras absolutas y relativas.
- Describe los factores que afectan la demanda del consumo y las decisiones de los gastos en el valor de las mercaderías
- Asume postura crítica ante los cambios sociales, económicos vividos en la actualidad

Seminario Contable

- Explica los elementos y estructura organizativa de una empresa unipersonal.
- Analiza los diversos impuestos que afectan a la empresa
- Identifica los comprobantes utilizados por una empresa unipersonal.
- Utiliza los comprobantes conforme a las disposiciones jurídicas, impositivas y técnicas
- Identifica los diferentes tipos de comprobantes contables y tributarios a ser utilizados en la empresa
- Clasifica las diversas documentaciones comerciales de acuerdo con el sistema convencional de clasificación de archivo.
- Realiza el rellenado de los comprobantes contables y tributarios vigentes en la actualidad.
- Aplica el plan y manual de cuentas con los rubros de cuentas y sub cuenta en base a las características contables de una empresa unipersonal.
- Utiliza los procedimientos contables que favorezcan la elaboración de balances de comprobación y saldos.
- Aplica los procedimientos en la elaboración de los estados financieros.
- Proyecta un inventario por finalización del ciclo contable

Informática

- Utiliza diferentes herramientas de un procesador de texto.
- Elabora documentos con un enfoque transversal con las otras disciplinas del área, en un procesador de texto.
- Aplica los comandos avanzados de un procesador de texto en un trabajo interdisciplinario.
- Utiliza las herramientas y beneficios de la red de redes.

Segundo curso

Contabilidad y Legislación Aplicada

- Identifica las diferentes características de las sociedades
- Adquiere noción sobre la sociedad de responsabilidad limitada
- Describe las normas y principios que conforman las disposiciones legales con relación a este tipo de sociedad.
- Reflexiona sobre la amplitud de las disposiciones legales de la ley 125/91 con relación a las infracciones y sanciones.
- Identifica las principales las infracciones tributarias en situaciones reales, acorde a la actividad impositiva.
- Realiza diferentes ejercicios en relación a asientos contables relacionados a las características contables de la S.R.L.
- Elabora plan y manual de cuentas en base a las características contables de la S.R.L.
- Registra en los libros los diversos asientos contables característicos de una S.R.L.
- Describe las diferencias existentes entre trabajo, contrato y contrato especiales.
- Aplica las diferentes operaciones bancarias y financieras utilizadas en nuestro medio.
- Registra las diferentes operaciones bancarias y financieras en base a situaciones problemáticas del mercado.
- Investiga acerca de las reglamentaciones en cuando a vacaciones, indemnizaciones y periodo de pruebas.
- Explica los aspectos genéricos del IRPC.
- Analiza los diferentes casos prácticos de liquidación del impuesto.

Seminario Contable

- Identifica las disposiciones legales que reglamenta el funcionamiento de la S.R.L.
- Analiza las características de los socios, funciones, el capital social, y el estatuto social de una S.R.L.
- Aplica las técnicas y sistemas de organización de archivo en una empresa.
- Identifica los comprobantes a ser utilizado en la S.R.L.
- Realiza en forma experimental el rellenado de los diferentes comprobantes conforme a las disposiciones jurídicas, impositivas y técnicas vigentes en la actualidad.
- Analiza la finalidad del plan y manual de cuentas
- Elabora el plan y manual de cuentas en base a las características contables de una S.R.L.
- Registra las diferentes operaciones comerciales desde el periodo de documentación, en los libros principales y auxiliares.
- Utiliza los procedimientos contables que favorezcan la elaboración del balance de comprobación y saldos.

- Aplica los diferentes tipos de ajustes contables y elabora los estados financieros.
- Registra las operaciones de liquidación, cierre y reapertura de la S.R Confec-ciona el inventario por finalización del ciclo contable.
- Registra el asiento contable de reapertura de una S.R.L.

Cálculo Mercantil y Financiero

- Aplica los diferentes tipos de regla de compañía.
- Identifica las diferentes reparticiones existentes
- Aplica los métodos de prorrateo de factura
- Aplica diferentes casos prácticos en base a situaciones reales.
- Analiza las características de las imposiciones y sus diferentes tipos.
- Resuelve casos prácticos en base a situaciones financieras y bancarias.
- Identifica las características de las amortizaciones utilizados en el mercado fi-nanciero.
- Aplica los diferentes sistemas de amortización

Administración de Negocios

- Analiza a la administración, elementos básicos y los principios propios de esta ciencia.
- Identifica las características de la administración científica, teórica, clásica y los elementos de la administración.
- Reconoce las características del enfoque neoclásico y su aplicación en la actuali-dad.
- Aplica los diferentes tipos de organigramas en base a situaciones reales existen-tes.
- Identifica las normas del enfoque estructural y su incidencia en las empresas ac-tuales.
- Describe los diferentes tipos de autoridad, características y su importancia para el éxito empresarial.
- Analiza las características del comportamiento en la administración, la motivación según Maslow entre otros.
- Identifica las características principales de las funciones de la administración y su correcta utilización dentro de la empresa.
- Determina la misión, visión y los objetivos globales de una empresa en la actuali-dad

Informática

- Elabora informes financieros con datos estadísticos y gráficos.
- Diseña materiales gráficos para el plan promocional de la empresa con creativi-dad.
- Diseña planillas electrónicas para la inserción de datos administrativos - contables y la toma de decisiones de una empresa con un enfoque profesional

Tercer curso

Contabilidad

- Analiza las características contables de las sociedades anónimas.
- Elabora el plan y manual de cuentas en base a las características contables de la S.A.
- Resuelve operaciones diversas relacionadas a las S.A.
- Registra los asientos de liquidación, cierre y reapertura del periodo contable.
- Identifica la aplicación práctica de los análisis de estados contables.
- Analiza los tipos de análisis utilizados y las fórmulas aplicadas.
- Analiza los informes financieros y económicos obtenidos del análisis de los estados contables.
- Establece diferencias entre importación y exportación.
- Identifica las características de la contabilidad de costo.
- Registra los asientos contables de diferentes casos prácticos, en base a las características de la contabilidad de costo.
- Identifica los diferentes organismos nacionales e internacionales de contabilidad.
- Analiza los enunciados, antecedentes de las normas y principios contables.
- Aplica diversas operaciones contables de una cooperativa en los libros respectivos.
- Identifica las características de la contabilidad agrícola, ganadera y hotelera.
- Analiza el plan de cuentas en base a las características contables.

Seminario Contable

- Identifica las disposiciones legales que reglamenta el funcionamiento de la S.A.
- Aplica las técnicas de organización general del archivo a ser utilizado Identifica los comprobantes a ser utilizado en la S.A.
- Realiza el rellenado de los diferentes comprobantes conforme a las disposiciones jurídicas, impositivas y técnicas, vigentes en la actualidad.
- Elabora el plan y manual de cuentas en base a las características contables de una S.A.
- Aplica los diferentes tipos de ajustes contables y elabora los estados financieros.
- Elabora un inventario por finalización del ciclo contable.
- Utiliza los procedimientos contables para la reapertura de una S.A.
- Interpreta las informaciones obtenidas del estado financiero confeccionado la declaración jurada.
- Aplica la técnica contable en la registración de las operaciones contables.

Cálculos Mercantiles y Financieros

- Aplica casos prácticos en base a situaciones problemáticas del mercado actual.
- Resuelve casos prácticos en base a situaciones financieras y bancarias.

- Comprende la importancia del presupuesto para el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la empresa.
- Aplica los diferentes tipos de presupuestos en situaciones reales.
- Analiza las características principales y las clases de empréstito aplicados en el mercado financiero.
- Resuelve casos prácticos referentes a empréstitos

Administración de Negocios

- Analiza las características de las organizaciones su sistema social y abierto.
- Identifica las características principales, los procesos, la estructura del talento humano, y su importancia para el desarrollo empresarial.
- Identifica las características, procesos y evaluación del sistema de reclutamiento del personal.
- Analiza la importancia de la creatividad e innovación para el éxito empresarial y del personal.
- Reconoce la importancia de la higiene, seguridad y calidad de vida en la organización para la obtención del máximo rendimiento del personal.
- Analiza la importancia del control interno en la contabilidad, para una transparencia en la gestión profesional del contador/a.
- Identifica las características del diagrama de flujo de procesos.
- Utiliza diversos tipos de Fluxograma.
- Aplica casos prácticos en base a situaciones administrativas actuales

Informática

- Aplica los conocimientos teóricos administrativos contables procesando datos en un sistema.
- Diseña imágenes rasterizadas logrando un diseño profesional.
- Edita imágenes publicitarias acorde a la necesidad de la empresa y/o para utilizarlos en otros programas.
- Diseña páginas web con estilo profesional y creativo para el plan promocional de la empresa.
- Identifica términos técnicos del diseño WEB

MERCADOTECNIA

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Mercadotecnia y Gabinete de Gestión

- Conoce el alcance de la mercadotecnia (local, regional, nacional e internacional)
- Reconoce en la mercadotecnia su función de analizar al consumidor.
- Identifica los ambientes internos y externos de la mercadotecnia.
- Analiza la conducta del consumidor meta.
- Identifica el proceso de decisión para nuevos productos.
- Comprende los requisitos para la segmentación de mercados.
- Toma conciencia de los valores del marketing.
- Valora la conducta ética en los negocios.

Contabilidad

- Comprenden los objetivos, fines y las funciones de la contabilidad
- Reconoce los documentos utilizados en el ámbito comercial en nuestro país.
- Reconoce el patrimonio, las cuentas y el plan de cuentas
- Aplica casos prácticos en la ecuación patrimonial
- Elabora un plan de cuentas aplicando la técnica contable.
- Comprende el sistema de contabilidad por partida doble y las variaciones patrimoniales
- Distingue las diversas clases de operaciones en las variaciones patrimoniales.
- Valora la importancia del registro contable, en la actividad cotidiana de toda empresa.
- Aplica la técnica contable en los libros de contabilidad en las diversas operaciones mercantiles
- Resuelve situaciones problemáticas propias de una empresa mediante la aplicación de técnicas contables
- Utiliza los procedimientos contables en la elaboración de balances de comprobación y saldos.

Administración de Empresas

- Comprende el concepto y el alcance de la administración.
- Diferencia los conceptos de empresa y mercado.
- Adquiere conocimientos de los procesos administrativos.
- Comprende objetivos e importancia de la planeación de la empresa.
- Sintetiza los diferentes tipos de organigramas y la estructura organizacional.
- Analiza los conceptos y elementos de la dirección empresarial.

Informática

- Identifica los diferentes tipos de computadora, y sus elementos.

- Elabora documentos con herramientas en un procesador de texto.

SEGUNDO CURSO

Mercadotecnia y Gabinete de Gestión

- Valora la importancia de la investigación de los mercados.
- Comprende el proceso de investigación de mercados.
- Analiza las estrategias en el programa de investigación de los mercados.
- Elabora propuestas de investigación de mercados.
- Diseña el cuestionario de la investigación estratégica de mercados.
- Aprende la interacción de las 7 P's... 4 Ps y 3 Ps de Servicio

Contabilidad

- Comprende los elementos, clases y estructura organizativa de una empresa unipersonal.
- Registra en los libros principales las diversas operaciones comerciales desde el periodo de apertura.
- Aplica los procedimientos contables en la elaboración de los estados financieros.
- Comprende las normas y principios contables.
- Determina el estado financiero de una empresa mediante la aplicación de los conocimientos a las situaciones problemáticas
- Identifica las diferentes características de las sociedades comerciales.
- Aplica diferentes asientos contables relacionados a las características contables de la S.R.L.

Administración de Empresas

- Aplica las distintas fases o etapas del proceso de planificación empresarial.
- Aplica en el diseño del organigrama los conceptos de centralización y descentralización en una entidad pública y privada.
- Conoce las fases de Organización y Métodos.

Publicidad

- Conoce las normas de la comunicación persuasiva.
- Toma conciencia sobre la incidencia de la publicidad en la actualidad.
- Analiza los diferentes medios de comunicación.
- Distingue los diferentes anunciantes en un mercado.
- Identifica el funcionamiento de las agencias publicitarias.
- Diferencia la selección de los canales de publicidad.

Informática

- Elabora planillas electrónicas con destreza.
- Confecciona informes con datos estadísticos y gráficos.
- Elabora gráficos para el plan promocional de la empresa con creatividad y destreza.
- Elabora con creatividad medios digitales para la empresa.

TERCER CURSO

Mercadotecnia y Gabinete de Gestión

- Identifica tipos, decisiones y tendencias de las ventas.
- Analiza los procesos, presupuestos y la mezcla de la comunicación en las ventas.
- Reconoce la fuerza de ventas en la administración empresarial.
- Aplica las relaciones públicas en las ventas.
- Valora las acciones de los ciudadanos y de los comerciantes socialmente responsable.

Contabilidad

- Aplica la técnica del registro contable, en la actividad cotidiana de toda empresa.
- Utiliza los procedimientos contables en la elaboración de balances de comprobación y saldos.
- Aplica los procedimientos en la elaboración de los estados financieros.
- Identifica las diferentes características de las sociedades comerciales.
- Aplica diferentes asientos contables relacionados a las características contables de la S.A.
- Aplica las diferentes operaciones bancarias y financieras utilizadas en nuestro país.
- Registra las diferentes operaciones bancarias y financieras en base a situaciones problemáticas del mercado.

Administración de Empresas

- Utiliza la comunicación y la negociación como pilares para la toma de decisiones.
- Comprende los fundamentos del control operativo en el proceso administrativo.
- Reconoce los principios y elementos del sistema de control interno.
- Identifica los procesos para la puesta en marcha de un emprendimiento.

Publicidad

- Interpreta las decisiones sobre el objetivo de la publicidad.
- Toma decisiones sobre el presupuesto adecuado para campaña publicitaria.
- Diseña el eslogan publicitario.
- Valora la importancia de la ejecución del mensaje publicitario.
- Planifica una campaña publicitaria.
- Comprende la publicidad exterior (competencia).

Informática

- Aplica los conocimientos teóricos administrativos - contables procesando datos en un sistema.
- Crea imágenes acorde al diseño técnico profesional.
- Comprende términos técnicos del diseño WEB.
- Crea páginas WEB con estilos profesional y creativo para el plan promocional de la pequeña y mediana empresa.

HOTELERÍA Y TURISMO

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Administración Turística

- Explica los pasos de la administración turística, sus fines, objetivos y recursos aplicando las diferentes tecnologías para el cumplimiento de los resultados económicos y financieros esperados.
- Reconoce la importancia de diversificar el mercado turístico.
- Establece relación entre costos y beneficios
- Analiza el mercado turístico y su incidencia en el sector productivo
- Argumenta acerca del impacto económico y social del mercado turístico en la actualidad.
- Reflexiona sobre importancia y la influencia del mercado turístico en el avance del desarrollo económico y social.
- Elabora conclusiones en cada caso para su posterior aplicación en situaciones similares

Turismo y Ecoturismo

Turismo

- Identifica las características y tipos de turismo en nuestro país y en la región.
- Distingue las diferentes actividades turísticas.
- Compara las diferencias y semejanzas entre los distintos niveles de actividades turísticas.
- Identifica los recursos turísticos existentes a nivel local regional y mundial..
- Establece diferencias y semejanzas entre los distintos niveles de las actividades turísticas.
- Describe los recursos turísticos existentes a nivel local, regional y mundial enfatizando su incidencia en el micro economía.
- Analiza los componentes en una infraestructura turística
- Asume postura crítica y ética ante la política turística en nuestro país

Ecoturismo:

- Analiza las características de las cadenas alimentarias en el funcionamiento de su ambiente.
- Reflexiona sobre el impacto del ambiente en el medio turístico.
- Realiza experiencias sencillas y pruebas de simulación en la planificación de programas dirigidos a diferentes grupos organizados de turistas.
- Identifica lugares y ambientes aptos para reuniones o actividades grupales y seleccionarlos teniendo en cuenta los intereses de los clientes.
- Identifica los eventuales riesgos que pueden presentar los escenarios naturales, así como la fauna y la flora y adoptarlas medidas preventivas para cada caso.
- Emprende acciones comunitarias que permitan la conservación y preservación de los recursos naturales por su efecto en la vida humana.
- Identifica lugares naturales aptos para los diversos tipos de turismo que puedan ser destinados a la reacción de grupos a nivel local y regional.

Hotelería

- Identifica y comprende los procesos evolutivos de la industria hotelera y sus implicancias en los servicios del mercado.
- Identifica las características de los diferentes servicios de una empresa o entidad turística - hotelera y las funciones que cumple cada uno.
- Conoce todas las dependencias organizacionales en una empresa hotelera aplicando las normas básicas para su mantenimiento y limpieza permanente.
- Valora el trabajo humano como espacio de relacionamiento personal, profesional y comunitario

Gastronomía

- Identifica y práctica los sistemas operativos primordiales específicos en cada servicio hotelero.
- Analiza el aporte de los alimentos dentro del quehacer gastronómico.
- Reconoce las técnicas básicas de manipulación de los alimentos.
- Identifica las distintas operaciones de cortes que deben tener los alimentos.
- Analiza recetas de diferentes preparaciones culinarias considerando sus componentes, sus características y su comercialización, incorporando estilos creativos para atraer al gusto del cliente.
- Analiza las normas de seguridad e higiene a ser utilizado en las preparaciones culinarias incorporando estándares de calidad en todas las producciones.
- Determina la estructura, propiedades de los alimentos y bebidas siendo los que otorgan satisfacción y gusto al consumidor por un buen producto de acuerdo a los controles actuales, como también las innovaciones que sufren por agentes contaminantes, vegetales orgánicos.
- Identifica los elementales de coctelería.
- Establece la diferencia que existe entre los constituyentes de las salsas madres calientes o frías

Informática

- Reconoce la importancia de la informática en las actividades del campo laboral, académico y cotidiano como también su incidencia en el campo turístico y hotelero.
- Reconoce la importancia de la utilización del ordenador para mejorar y agiliza la gestión empresarial.
- Interpreta manuales de operación de paquetes de gestión relacionadas especialmente con las actividades turísticas del entorno local y regional.
- Conoce y aplica la legislación vigente referente a la informática aplicada a la hotelería y al turismo.
- Utiliza la computadora aplicando los diferentes programas: planillas electrónicas, procesador de textos, conexión a internet, etc. en labores de apoyo a la gestión turística y hotelera.
- Investiga las generaciones de computadoras y su incidencia en los cambios de la sociedad actual y en especial en el campo comercial y turístico.
- Utiliza los diferentes tipos de programas según las necesidades y combinarlos para la creación de nuevos documentos.

Contabilidad

- Aplica la ecuación contable en la solución de problemas prácticos.
- Conoce, utiliza, clasifica y registra los documentos mercantiles.
- Aplica los conocimientos en el proceso de registración contable desde la definición de las cuentas hasta la obtención de los estados contables básicos, utilizando computadoras electrónicas
- Utiliza sistemas alternativos de registración y proceso contable manual.
- Proyecta un plan de cuentas.
- Analiza los componentes de un plan de cuentas adecuado a los requerimientos y posibilidades del proceso electrónico de datos.
- Utiliza, clasifica y registra los documentos mercantiles
- Determina y registra el impuesto al valor agregado de acuerdo a la legislación vigente.

SEGUNDO CURSO

Administración Turística

- Reconoce la importancia de diversificar el mercado turístico analizando la relación costos y beneficios, ofertas y demandas como también su incidencia en el sector productivo.
- Analiza y explica la importancia y la influencia del mercado turístico en el avance del desarrollo económico y social.
- Establece mecanismos y procedimientos que propicien el mejoramiento de la calidad de las empresas turísticas basadas en el marketing apropiado para el sector.
- Analiza los momentos y condiciones apropiados en la administración de los recursos humanos para asumir con eficiencia y eficacia las distintas funciones.
- Elabora conclusiones en cada caso para su posterior aplicación en situaciones similares.

Turismo y Ecoturismo

Turismo:

- Identifica los tipos de productos, los servicios y las clases de turismo como elementos fundamentales para el éxito empresarial y para el desarrollo sostenible y sustentable en donde la ley de la oferta y la demanda tiene aplicabilidad económica.
- Procesa información actualizada sobre una mejor explotación de los servicios turísticos investigando el mercado y utilizando diferentes medios disponibles.
- Elabora planes, programas y evaluar proyectos y eventos turísticos de modalidad variadas en base a la demanda de los clientes y la política vigente del Estado potenciando al turismo como factor de desarrollo económico y cultural.
- Reconoce el derecho que poseen las personas de acceder a patrimonios naturales y culturales incluyendo el turismo sustentable y receptivo.
- Reflexiona sobre la importancia de promover la cultura de la paz y de la gestión de prevención de riesgos como perspectiva de solución y seguridad de las personas.

Ecoturismo:

- Elabora programas sencillos utilizando procedimientos que permitan implementar un sistema de desarrollo turístico sostenible y sustentable teniendo en cuenta las normas, los reglamentos para una educación turística consciente y responsable.
- Reconoce la importancia de uso racional de los diferentes recursos naturales como también el impacto que causa en el medio ambiente y en especial en la vida humana.
- Reflexiona sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y de las zonas silvestres protegidas, promoviendo acciones para evitar la contaminación y la extinción de los mismos.
- Identifica los eventuales riesgos que pueden presentar los escenarios naturales adoptando medidas preventivas para cada caso planificando acciones remediales y prácticas.

Hotelería

- Analiza las diversas funciones que cumplen los responsables de cada servicio en una empresa turística y hotelera.
- Explica las características de los diferentes servicios de una empresa o entidad turística - hotelera y las funciones que cumple cada uno.
- Investiga y elabora conclusiones sobre la importancia que cumple cada uno de los servicios para el éxito y el mejoramiento de la calidad que ofrece, en el marco de una competitividad positiva.
- Emplea estrategias de aprendizajes en los procesos de soluciones a los conflictos de relacionamiento humano en el marco de la bioética y proponga estrategias viables.

Gastronomía

- Identifica los aspectos propios del patrimonio vivo y apropiarse de los conocimientos más actualizados de la gastronomía nacional e internacional adaptándose a los requerimientos de cada empresa.
- Aplica conocimientos adquiridos en la instalación de negocios de producción y comercialización de alimentos y bebidas locales, regionales e internacionales promoviendo la excelencia y la creatividad, a través dramatizaciones o simulaciones.
- Prepara los alimentos propios de nuestra cocina tradicional y popular y difunde el consumo de manera de promocionar lo nuestro.
- Identifica las operaciones culinarias empleadas en las preparaciones básicas alimenticias.

Contabilidad

- Resuelve problemas contables relacionadas con la contabilidad de los ciclos de cuentas por cobrar, mercaderías, activos fijos, sueldos y jornales e impuestos.
- Aplica conocimientos en el registro de operaciones contables para obtener estados financieros trabajando con un sistema computarizado.
- Utiliza los principios de contabilidad generalmente aceptados en casos prácticos.
- Analiza la importancia y el alcance de las organizaciones y normas internacionales de contabilidad.
- Aplica los conceptos básicos de la contabilidad en el análisis de estados contables.
- Implementa un sistema de control de gestión y contabilidad en ambiente de red o multiusuario utilizando un software integrado.

Tercer curso

• Administración Turística

- Analiza los momentos y condiciones apropiados en la administración de los recursos humanos para su aplicación en los procesos de selección, dirección, control, remuneración y mantenimiento de los mismos.
- Aplica las leyes laborales turísticas para la atención de las situaciones emergentes.
- Planifica acciones para un estudio de mercado identificando tipos de empresas de viajes y turismo como también la gestión práctica correspondiente a las mismas.

Turismo

- Identifica las características socio culturales de los diferentes circuitos turísticos locales, regionales y mundiales como elemento incidente en relaciones entre países y en los niveles de producción.
- Elabora planes, programas y evaluar proyectos y eventos turísticos de modalidades variadas.
- Identifica los componentes y potencial turísticos disponible en cada zona.
- Analiza los pilares de desarrollo sustentable: justicia social, crecimiento económico y ambiente saludable; y su incidencia en las actividades turísticas - recreativas y productivas.

Ecoturismo

- Analiza la importancia del uso racional de los diferentes recursos naturales estableciendo relaciones de causa y efecto de los mismos.
- Reconoce la importancia de la conservación de los valores culturales en nuestro país.
- Analiza los elementos constitutivos del diseño para el ecoturismo en nuestro país considerando su instalación e infraestructura.
- Elabora planes y proyectos que consideren los procesos relevantes para la sostenibilidad del ecoturismo utilizando procedimientos que permiten implementar el desarrollo sostenible y sustentable conforme a los reglamentos para una educación turística consciente y responsable.
- Identifica los eventuales riesgos que pueden presentar los escenarios naturales y adoptar las medidas preventivas para cada caso.

Hotelería

- Analiza la importancia de la utilización de sistemas de comunicacionales eficaces y propias de las actividades turísticas y hoteleras para lograr mayor grado de satisfacción de los clientes.
- Demuestra confianza y seguridad en manejo de las herramientas de una empresa hotelera, reconociendo su implicancia en la buena imagen empresarial.
- Aplica eficientemente conocimientos para el mejoramiento creciente de los distintos estilos de servicios propios de una empresa hotelera, con énfasis en el tratamiento a los clientes.
- Aplica un sistema de control y verificación en el consumo y aprovechamiento de la materia prima, realizando inventario periódico de las mismas.

Gastronomía

- Aplica normas fundamentales para la preparación y servicio gastronómico.
- Utiliza correctamente el lenguaje propio de la gastronomía para su mejor desenvolvimiento en la aplicación de diferentes recetas y en la preparación de alimento.
- Prepara los alimentos aplicando diferentes formas de cocción, demostrando sus habilidades personales y profesionales con ingenio y creatividad.

Marketing o Mercadotecnia

- Determina los cambios que requiere la gestión del marketing nacional sobre la gestión del marketing doméstico.
- Comprende el desafío de la mercadotecnia en el turismo.
- Aplica algunas decisiones para el desarrollo de programas publicitario para su uso en el campo turístico.
- Reconoce los pasos para segmentar un mercado turístico.
- Analiza la estructura y contenido del plan estratégico de marketing.
- Conoce políticas de comunicación de marketing relacionado a los ámbitos de la hotelería y el turismo.
- Identifica los conceptos requeridos para el desarrollo estratégico de los productos turísticos para el mercado local y regional (paquetes de hotelería y programas de turismo).
- Distingue los factores del entorno que deben ser analizados para identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para la empresa turística.

DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Taller de Diseño

- Interpreta el propósito del Diseño Gráfico.
- Reconoce el compromiso del diseñador en su función de comunicador visual.
- Identifica las propiedades de la forma y los principios fundamentales del ordenamiento visual.
- Produce piezas de Diseño Gráfico elementales, aplicando conocimientos básicos adquiridos.
- Realiza composiciones sencillas demostrando destrezas en la producción que integra.
- Valora la importancia de los elementos que componen la etapa de diseño.

Ilustración

- Describe las propiedades visuales de las formas naturales de: la figura humana, los espacios y los objetos.
- Resuelve con gestos gráficos, la descripción básica de diversas imágenes, en bocetos claros y expresivos.
- Desarrolla ilustraciones originales y precisas según las técnicas del proceso creativo.
- Desarrolla la actitud crítica objetiva de los trabajos realizados.

Gráfica Computarizada

- Demuestra habilidades en el empleo de herramientas básicas, del Sistema Operativo Windows de aplicaciones para texto (Microsoft Word®) y para diseño vectorial (Corel Draw®, Adobe®Illustrator®).
- Aplica nociones básicas de composición visual en productos de diseño de baja complejidad empleando textos e imágenes breves.
- Conoce tipos de impresión básicas y de bajo costo, que se adecuen al escritorio de trabajo digital (impresoras inkjet, laser y digital)
- Identifica las etapas básicas de tipos de impresión.

Fotografía

- Describe la evolución de la fotografía como medio técnico de expresión gráfica-visual.
- Identifica los tipos de cámara digital.
- Reconoce los aspectos de la técnica fotográfica como planos, ángulos y color.
- Describe géneros fotográficos.
- Produce y Selecciona fotografías aplicando criterios estéticos y de comunicación visual.

SEGUNDO CURSO

Taller de Diseño

- Reconoce las tipologías de productos editoriales, su mercado y sus características formales.
- Identifica la evolución tipográfica mediante sucesos importantes acontecidos a lo largo de la historia del diseño.
- Señala las partes básicas de la tipografía.
- Diseña maquetas de piezas de diseño gráfico editorial, no foliadas y foliadas, de acuerdo a principios de estilo, función y estética, siguiendo criterios de racionalización de recursos.
- Produce maquetas de piezas de diseño gráfico editorial, no foliadas y foliadas, de acuerdo a principios de estilo, función y estética, siguiendo criterios de racionalización de recursos.
- Describe las funciones y labores de los operadores del proceso de producción gráfica editorial.
- Evalúa el trabajo de diseño realizado.

Ilustración

- Representa y expresa gráficamente las propiedades visuales de las formas naturales, la figura humana, los espacios y los objetos, a través de las técnicas secas en blanco y negro, monocromía, bicromía, tricromía y a todo color.
- Ilustra en diversos estilos gráficos, según el propósito de la ilustración con precisión, esmero y rapidez mínima.
- Representa las propiedades de la textura, táctil y visual, de las formas.
- Aplica técnicas de impresión manual, como el estarcido y la serigrafía.
- Describe gráficamente formas variadas naturales y artificiales con concepciones realistas y abstractas.
- Valora las ilustraciones realizadas.

Gráfica Computarizada

- Identifica herramientas básicas de aplicaciones para imágenes.
- Utiliza para el manejo de texto e imágenes las herramientas básicas de aplicación Adobe®InDesign®,
- Emplea en programas Adobe®InDesign® las aplicaciones para imágenes mapa de bits y vectoriales
- Elabora maquetas de publicaciones impresas.
- Asume actitud crítica durante el proceso de realización del trabajo.

Industria Gráfica

- Reconoce acontecimientos, actores y avances en la imprenta a través del estudio y comprensión de su historia.
- Identifica Origen, Historia y Evolución de la Industria gráfica
- Comprende la Teoría del Color para el empleo de los colores en la gráfica.
- Discrimina originales para diversos tipos impresión.
- Realiza proceso de copiado de originales, para su posterior impresión.
- Reconoce materiales para la elaboración de embalajes.
- Valora la importancia de las diferentes formas de impresión

Publicidad

- Identifica los objetivos y características de la comunicación persuasiva y sus variantes.
- Identifica los objetivos y funcionamiento de la publicidad y el marketing
- Explica las relaciones entre la publicidad y el marketing.
- Reconoce los orígenes de la publicidad y sus incidencias en la cultura actual.
- Identifica los fundamentos de las teorías de consumo y los aportes de la psicología.
- Desarrolla piezas de publicidad sencillas.
- Valora el buen empleo de la publicidad

TERCER CURSO

Taller de Diseño

- Conoce tipologías de piezas gráficas persuasivas.
- Diseña diferentes tipologías en piezas gráficas persuasivas.
- Elabora proyectos de campañas publicitarias.
- Aplica la investigación en los diversos campos del diseño.
- Selecciona las características del manual de identidad corporativa.
- Elabora un manual de identidad corporativa.
- Implementa piezas gráficas dentro del plan de identidad corporativa.

Ilustración

- Aplica conceptos de propiedades visuales expresando gráficamente las formas naturales, la figura humana mediante los espacios y los objetos en movimiento.
- Resuelve con gestos gráficos, la descripción básica de imágenes, en bocetos claros y expresivos que definan conceptos, estilo y composición para ilustraciones de arte final.
- Aplica técnicas de composición en el desarrollo de originales a través del manejo de instrumentos y elementos propios del diseño ilustrativo.
- Aplica técnicas de manejo de soportes y materiales, atendiendo su uso, conservación, mantenimiento y los costos de producción relativos.
- Produce según propósito ilustraciones en diversos estilos, determinando los recursos y medios más idóneos así como la disponibilidad de tiempo y presupuesto.

Gráfica Computarizada

- Aplica herramientas básicas de la Adobe®Photoshop®, en la manipulación de imágenes digitalizadas.
- Utiliza herramientas de diferentes programas de diseño para la construcción de producciones gráficas
- Produce impresiones de imágenes manipuladas digitalmente.
- Reconoce las herramientas básicas de aplicaciones para el diseño web.
- Valora la importancia de las aplicaciones de herramientas de diseño digital en la actualidad.

Industria Gráfica

- Conoce las estructuras organizativas y gestiones fundamentales de la industria gráfica.
- Conoce las características generales del mercado gráfico nacional.
- Construye maquetas y originales -tipo tradicional o digital- destinados a impresos, cumpliendo con todas las especificaciones que requieran los sistemas de reproducción a ser empleados.
- Reconoce las características, rendimientos, usos frecuentes y relaciones de costos de los principales materiales empleados en la industria gráfica,
- Elabora presupuestos considerando el material a reproducir y al sistema de reproducción.

Publicidad

- Reconoce las características y el comportamiento del mercado publicitario; así como los medios de comunicación publicitaria, el impacto y los costos relativos.
- Describe la misión, las características y el funcionamiento de una agencia publicitaria.
- Identifica requerimientos básicos previos para la planificación de una campaña publicitaria.
- Planifica una campaña publicitaria conforme requerimientos básicos.
- Participa eficiente y coordinadamente en equipos de elaboración de campañas publicitarias.
- Utiliza vocabulario técnico del medio publicitario.
- Valora la aplicación objetiva del anuncio publicitario.

CIENCIAS GEOGRÁFICAS

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Clasificación de Campo

- Adquiere nociones sobre principios de clasificación de campo.
- Identifica categorías y claves de clasificación
- Identifica ferrocarriles y datos afines.
- Identifica marcas terrestres, edificios y estructuras importantes.
- Identifica accidentes culturales y misceláneos
- Planifica en gabinete el trabajo de campo.
- Adquiere nociones sobre accidentes de relieve.
- Reconoce toponimia de mapas.
- Elabora proyectos
- Describe la situación real en el informe.
- Aplica los símbolos convencionales utilizados en los mapas.

Fotointerpretación

- Conoce requisitos para la observación estereoscópica de fotografías.
- Identifica elementos necesarios para el análisis de fotografías.
- Establece características de las claves de fotointerpretación.

Topografía

- Conoce características de la altimetría y planimetría.
- Establece las unidades de medidas empleadas en topografía
- Aplica escalas numéricas y gráficas.
- Determina errores de nivel aparente.
- Conoce formas y dimensiones de la tierra.

Dibujo Técnico

- Utiliza instrumentos y elementos usuales en el dibujo.
- Construye circunferencias, cubos tetraedros, dodecaedros, pirámides, cilindros, cono esferas y formas geométricas y mosaicos.
- Elabora diagramas, cartogramas, histogramas
- Realiza trazados en forma correcta de letras mayúsculas y minúsculas en caracteres de imprenta.
- Utiliza correctamente los instrumentos cartográficos, compás de proporción, escalímetro, pantógrafo, curvímetro y planímetro

Instrumental

- Identifica unidades de medidas empleadas en topografía.
- Reconoce características generales de la planimetría.
- Conoce formas de medición de distancia entre dos puntos fijos.

- Ejecuta con precisión mediciones con cinta, en forma recta y en ángulos.
- Reconoce formas de medición de distancias con obstáculos.
- Diferencia entre ángulos y direcciones.
- Reconoce características esenciales de la brújula.
- Utiliza correctamente la brújula en el levantamiento de lotes.
- Resuelve problemas concernientes al trabajo con brújula.
- Identifica posibles errores en levantamientos con brújula.

SEGUNDO CURSO

Catastro

- Conoce el catastro jurídico fiscal
- Establece importancia y alcance del catastro
- Determina el valor catastral.
- Conoce documentación y equipos para reconocimiento predial
- Establece procesos de formación y actualización para el reconocimiento predial urbano.
- Realiza medición de terreno por lote
- Ejecuta medición de construcción en el predio
- Realiza cálculos de áreas sobre datos obtenidos, en predios urbanos

Geodesia

- Identifica componentes de la Bóveda celeste.
- Grafica plano fundamental de coordenadas esféricas.
- Determina vertical del lugar Cenit, Nadir, gráficos
- Grafica plano fundamental de coordenadas horizontales
- Grafica plano fundamental de coordenadas ecuatoriales.
- Conoce constelaciones que atraviesa el movimiento aparente del sol.
- Grafica plano fundamental de coordenadas eclípticas.

Fotointerpretación

- Interpreta las fotografías
- Aplica procedimientos de interpretación.

Topografía

- Conoce métodos de nivelación geométrica o por alturas.
- Aplica fórmulas de nivelación compuesta en la resolución de problemas.
- Reconoce características y fórmulas de nivelación sencilla y doble.
- Identifica errores de nivelada y kilométrico.
- Identifica características de nivelación trigonométrica

Cartografía

- Conoce la historia de la cartografía y sus características.
- Adquiere nociones sobre mapa, plano y carta.
- Conoce fases de elaboración de mapas cartográficos
- Identifica las coordenadas geográficas.
- Conoce latitud media, longitud media y diferencias entre longitud y latitud
- Construye proyecciones cartográficas
- Conoce características deseables en una proyección cartográfica.
- Identifica proyecciones cartográficas y sus elementos.
- Conoce las proyecciones cilíndricas y cónicas, conceptos y elementos.
- Identifica la proyección transversa de mercator "UTM"
- Conoce los tipos de cuadrículas y los métodos de construcción
- Convierte coordenadas geográficas a "UTM"

Fotogrametría

- Clasifica la fotogrametría.
- Clasifica las cámaras aéreas.
- Conoce los principios y factores involucrados en la formación de la imagen fotográfica, formación de la imagen latente.
- Establece características de diferentes tipos de material fotográfico.
- Desarrolla proceso fotográfico en el laboratorio.
- Conoce principios de proyección central y ortogonal.
- Clasificar fotografías aéreas.
- Clasifica escala de una fotografía vertical.
- Calcula la escala conforme a las diferentes relaciones métricas.
- Calcula escala media y mínima de identificación e interpretación.

Instrumental

- Conoce procedimiento para la correcta utilización del teodolito.
- Realiza correctamente el centraje y nivelación del teodolito
- Identifica posibles correcciones en la utilización del teodolito.
- Establece semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos de teodolitos.
- Utiliza diferentes métodos de medición de ángulos.
- Utiliza el método de Bessel de manera a evitar errores.

TERCER CURSO

Catastro

- Conoce documentación y equipos para reconocimiento predial rural.
- Establece procesos de formación y actualización para el reconocimiento predial rural.
- Ejecuta medición de construcción en el predio
- Realiza cálculos de áreas sobre datos obtenidos, en predios rurales

- Elabora cálculos de predios en áreas rurales

Geodesia

- Conoce el Datun horizontal y vertical.
- Conoce segmentos del Sistema Global de Posicionamiento "GPS".
- Conoce las efemérides del GPS.
- Utiliza métodos de posicionamiento

Fotogrametría

- Conoce principios sobre estereoscopios.
- Desarrolla métodos para observación estereoscópica de fotografías.
- Practica proceso a seguir para obtener visión tridimensional en un estereoscopio.
- Clasifica instrumentos fotogramétricos para la confección de mapas.
- Clasifica métodos de obtención de puntos de apoyo para la confección de mapas.

Instrumental

- Conoce tipos de niveles y miras.
- Lee los diferentes métodos de nivelaciones.
- Elabora cálculos de cierre y uso de libretas de campo.

Legislación Profesional

- Conoce bienes municipales.
- Identifica la propiedad privada.
- Establece relación entre derechos reales y patrimonio
- Conoce clasificación de inmuebles.
- Adquiere concepto de posesión y sus aspectos.
- Determina la posesión como hecho y derecho.
- Adquiere concepto de expropiación
- Diferencia entre usucapión breve y larga
- Conoce características de sucesión hereditaria.
- Identifica casos en que se requieren de escritura pública.
- Diferencia entre restricciones y límites del dominio
- Clasifica juicios de mensura
- Establece requisitos para promover una mensura.
- Conoce providencia para iniciación de juicio.
- Establece actuación preliminar del perito.
- Establece procedimientos para la suspensión del inicio de la mensura y manifestar oposición.
- Establece procedimiento que componen la diligencia de mensura.
- Destaca las características de los colindantes interesados.
- Determina rol del geógrafo.
- Establece diferencias entre deslinde y reivindicación.

- Maneja concepto de excedentes fiscales.
- Conoce el régimen de adquisición
- Establece las necesidades para la mensura judicial.
- Conoce características de la colonización
- Aplica proceso de recusación, reemplazo o remoción en procedimientos de pericia.
- Reconoce procedimientos para realizarse la diligencia de pericia judicial.
- Identifica informes científicos o técnicos.

Cartografía

- Establece diferencias y características entre Cartografía analítica y cartografía digital
- Utiliza herramientas informáticas en las ediciones digitales.
- Realiza captura de imagen originales y por digitalización.
- Realiza vectorización automática
- Ejecuta edición, validación y trazado láser.
- Efectúa control de calidad.
- Diseña proyectos cartográficos, características, procedimientos, herramientas y estructura.
- Conoce conceptos y generalidades sobre la elaboración de mapas
- Elabora mapas a través de vectorización.
- Utiliza los sistemas de tratamiento.
- Conoce requisitos para la adquisición de sistema de producción cartográfica digital

Restitución Fotogramétrica

- Arma modelo estereoscópico.
- Conoce símbolos utilizados para la representación de los detalles planimétricos.
- Reconoce distintas formas de representación del relieve topográfico (detalles planimétricos)
- Conoce diferentes métodos de aérotriangulación.
- Realiza orientaciones necesarias, previas a la restitución.
- Establece orientación del modelo en forma: Interna, Relativa y Absoluta en el instrumento fotogramétrico.
- Transfiere información de la fotografía a la hoja o al plano.
- Describe el método de gabinete a seguir para el trazado de curvas de nivel.
- Establece diferentes métodos de restitución (analógico, analítico y digital)

Fotointerpretación

- Analiza fotografías bajo el estereoscopio de espejos.
- Interpreta fotografías aéreas.
- Diseña un mapa base.

Topografía

- Conoce el concepto y las características de altimetría.
- Conoce métodos de nivelación geométrica o por alturas.
- Aplica fórmulas de nivelación compuesta en la resolución de problemas.
- Conoce correcciones por nivel aparente.

- Aplica métodos de nivelación trigonométrica.
- Diferencia errores por falta de verticalidad de mira y kilométrica.
- Resuelve problemas de nivelación por altura.
- Adquiere nociones sobre replanteo de curvas

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



SALUD CON ENFASIS EN ENFERMERÍA

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Salud Comunitaria

- Identifica el concepto de salud y enfermedad, reconociendo la importancia de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
- Describe la evolución histórica de la salud y la enfermedad.
- Identifica el concepto de comunidad, sus necesidades y su organización.
- Identifica del diagnóstico comunitario e indicadores de la salud comunitaria.
- Aplica los elementos para la realización de un diagnóstico comunitario.
- Analiza los factores condicionantes del nivel de vida y salud comunitaria.
- Analiza los axiomas aplicables a los primeros auxilios así como las cualidades que debe reunir un buen socorrista.
- Reconoce los tipos de heridas y su clasificación, y la relación existente entre herida y hemorragia
- Aplica los principios de primeros auxilios en episodios de: hemorragia, Desmayo, shock, convulsión y crisis de asma; fractura, luxación y esguince.
- Establece diferencia entre fractura, luxación y esguince y la aplicación correcta de vendajes.
- Aplica las maniobras de Heimlich en caso de atragantamiento empleando las posturas correctas para efectuarla.
- Identifica el concepto de quemadura y su clasificación, los grados, localización y extensión.
- Identifica los tipos de accidentes en el hogar así como las medidas de seguridad para prevenir los diversos accidentes en el hogar y en el entorno social.

Práctica de Laboratorio

- Aplica los procedimientos de medición de los signos vitales, empleando el equipo adecuado.
- Aplica los procesos básicos para el control antropométrico.
- Aplica los procesos básicos y los procedimientos de higiene seleccionando el tipo de baño según necesidad del usuario.
- Demuestra habilidades en los procedimientos de arreglo de cama, teniendo en cuenta los tipos y sus principios básicos.
- Demuestra habilidades en la utilización y manejo de fichas hospitalarias.
- Valora la importancia de la utilización de fichas hospitalarias por ser un instrumento médico legal.
- Aplica el principio de la asepsia médica en el lavado de manos y manejo de objetos contaminados.
- Emplea procedimiento de lavado de manos a fin de evitar la autoinfección y las infecciones cruzadas.
- Aplica procedimiento de lavado de manos y manejo de objetos contaminados para evitar la autoinfección y las infecciones cruzadas.
- Demuestra habilidad en el procedimiento de calzado de guantes como medida de bioseguridad.
- Aplica los principios de frío y calor conforme técnica y procedimientos según necesidad del usuario.
- Aplica los principios de la mecánica corporal para la movilización de usuarios y objetos pesados teniendo en cuenta el arco de movimiento.

- Comprende las reglas básicas de administración de medicamentos así como la técnica de administración, vías, y las medidas asépticas a tener en cuenta.
- Aplica las 5 C correctos en la administración de medicamentos y las precauciones generales que debe tener en cuenta.
- Identifica la zona de aplicación de los medicamentos por vía parenteral, atendiendo la anatomía y fisiología del cuerpo humano.
- Describe las ventajas y desventajas de las distintas vías de administración de medicamentos.
- Emplea los procedimientos, técnicas y elementos necesarios para la instalación de sondas: vesical, nasogástrica, y los dispositivos para la administración de oxígeno.

Educación para la Salud

- Reconoce principios y funciones de la educación.
- Identifica la evolución histórica de la educación.
- Reconoce la existencia de valores y antivalores en la sociedad paraguaya.
- Describe las dificultades presentes para la educación en un mundo de crisis.
- Aplica los valores de la educación, la formación moral y ética en su relacionamiento cotidiano.
- Identifica los principios educativos para promover cambios de conducta respecto a la salud en el individuo y en la comunidad.
- Describe las funciones del educador sanitario, las estrategias de intervención, los factores condicionantes de la salud, los estilos de vida y la salud.
- Describe los propósitos de la educación como un proceso de mejoramiento de la salud individual y social.
- Valora la importancia de la participación social en los sistemas de salud.
- Identifica los delineamientos básicos a utilizar en los trabajos de investigación y en el informe final.
- Elabora trabajo de investigación e informe final empleando vocabularios técnicos y rigor científico.
- Identifica la mayéutica, la lógica, la dialéctica como métodos que ayudan al entendimiento racional de los seres humanos.
- Organiza charlas de educación comunitaria empleando materiales audiovisuales, rotafolios y otros recursos auxiliares.

Salud Pública

- Identifica el concepto y los términos más utilizados de salud pública.
- Valora la importancia de las estadísticas vitales.
- Identifica los hechos vitales e indicadores numéricos de salud.
- Selecciona las tasas de porcentajes y números índice utilizados en Salud Pública.
- Confecciona tablas y gráficos con datos de Salud Pública aplicando los elementos estadísticos.
- Describe los elementos de la demografía de nuestro país.
- Clasifica la pirámide poblacional de acuerdo a las características de su población
- Identifica los niveles de atención de salud en el Paraguay así como los programas que se implementan.
- Valora la utilidad de la estadística en el campo de las ciencias biológicas.

Enfermería

- Identifica los cuidados básicos de salud a ser aplicados según la necesidad del usuario.
- Explica las necesidades básicas de salud según la pirámide de Maslow así como los procedimientos básicos para la medición de signos vitales.
- Reconoce el balance hidrosalino y la necesidad de contar con datos precisos para su realización.
- Analiza las necesidades de protección, seguridad y consuelo de los usuarios su impacto sobre la salud así como los riesgos existentes en la comunidad y el hospital.
- Aplica los cuidados necesarios para lograr el confort del usuario hospitalario o en la comunidad.
- Comprende las técnicas asépticas de bioseguridad así como los fundamentos de la asepsia quirúrgica.
- Describe las técnicas de diagnósticos utilizados con los usuarios.
- Valora la importancia de la ética en enfermería y su naturaleza en la administración de servicios al usuario.

Anatomía y Fisiología

- Comprende la anatomía y fisiología del organismo humano, la estructura, los planos así como sus cavidades.
- Reconoce la estructura y función de la célula así como las características de la célula animal y vegetal.
- Describe los diferentes tejidos del cuerpo humano y su estructura, clasificándolos según la función que desempeñan.
- Describe la estructura del hueso, señala su ubicación en el esqueleto humano clasificándolos según sus formas y características.
- Describe las características, localización del sistema muscular así como la fisiología de los mismos.
- Comprende la anatomía y fisiología del aparato digestivo, así como de las glándulas anexas.
- Comprende la estructura y el funcionamiento del sistema cardiovascular, así como la fisiología de la circulación mayor y de la circulación menor.
- Identifica los órganos y funciones del sistema endocrino reconociendo además las principales hormonas y sus funciones.
- Describe la estructura anatómica y fisiológica de los órganos del aparato reproductor masculino y femenino.
- Describe la anatomía y fisiología de los órganos sensitivos, identificando sus funciones en el organismo humano.
- Comprende la estructura anatómica y fisiológica del sistema nervioso, su clasificación y función.

Farmacología

- Identifica los conceptos utilizados en farmacología, las reacciones farmacológicas adversas y las distintas presentaciones de las drogas.
- Reconoce los usos de los antibióticos y antiviricos: origen, acciones, efectos adversos, advertencia, contraindicaciones.

- Identifica analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos a más de acciones, indicaciones, efectos adversos, advertencias, vías de administración, cuidados de enfermería, contraindicaciones.
- Identifica los antidiarreicos a más de acciones, indicaciones, efectos adversos, advertencias, vías de administración, cuidados de enfermería, contraindicaciones.
- Identifica vitaminas y complementos minerales, concepto, tipos de vitaminas, acciones, indicaciones, efectos adversos, aspectos de enfermería, contraindicaciones.
- Identifica los antihipertensores a más de sus acciones, indicaciones, efectos adversos, advertencias, vías de administración, cuidados de enfermería, contraindicaciones.
- Identifica los diuréticos a más de sus acciones, indicaciones, efectos adversos, advertencias, vías de administración, cuidados de enfermería, contraindicaciones.
- Reconoce los usos de los antitusígenos, expectorantes, mucolíticos, concepto, acciones, indicaciones, efectos adversos, advertencias, cuidados de enfermería, contraindicaciones.
- Reconoce los usos de los antihelmínticos concepto, acciones, indicaciones, efectos adversos, advertencias, cuidados de enfermería, contraindicaciones

SEGUNDO CURSO

Enfermería

- Identifica la anatomía y fisiología reproductiva humana así como la nidación, blastocito y placentación, los cambios producidos en el huevo fecundado y su proceso evolutivo.
- Reconoce la importancia del control prenatal identificando los indicadores de un enfoque de riesgo.
- Determina la valoración física de la mujer embarazada teniendo en cuenta los cambios físicos y psicológicos que ocurren en la misma.
- Identifica la importancia del estudio del papanicolau y el autoexamen de mamas.
- Reconoce los signos y síntomas característicos para la confirmación del embarazo.
- Describe los estudios laboratoriales de rutina que se le realiza a una embarazada así como las molestias más frecuentes que aparecen en el embarazo.
- Analiza la importancia de las medidas higiénicas en el embarazo como también el requerimiento nutricional en la etapa de gravidez de la mujer.
- Identifica los trastornos que pueden aparecer en el embarazo.
- Diferencia las hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo identificando sus causas.
- Reconoce la importancia de la preparación física de la parturienta valorando los cuidados que se prodiga a la embarazada en sala de parto.
- Identifica la técnica correcta en la higiene del periné en la parturienta y en la púérpera.

- Describe la atención inmediata del Recién nacido así como los procedimientos de atención de un Recién nacido vigoroso y el puntaje de Apgar.
- Reconoce la importancia de la lactancia materna exclusiva, ventajas, características y composición de la leche materna así como la importancia del alojamiento conjunto.
- Identifica los alcances de la salud reproductiva como medio de evitar embarazo precoz e indeseado y el logro de una paternidad y maternidad responsable.
- Describe los métodos anticonceptivos naturales, hormonales, de barrera y definitivos así como también la abstinencia sexual.
- Describe los principales problemas que derivan del embarazo precoz en la adolescencia.
- Identifica las infecciones de transmisión sexual y los mecanismos de prevención.

Salud Comunitaria

- Identifica la relación existente entre ecología y medio ambiente así como las causas del crecimiento poblacional en la ciudad.
- Analiza los problemas sanitarios de los asentamientos espontáneos sobre el ecosistema identificando las condiciones sanitarias de los mismos.
- Comprende las necesidades básicas del individuo desde la perspectiva sanitaria y la importancia de la satisfacción de las mismas para el logro del desarrollo personal.
- Analiza los efectos de la contaminación ambiental sobre la salud identificando los principales contaminantes del ambiente.
- Reconoce la contaminación natural y la efectuada por el ser humano, del agua, aire, suelo y ruido.
- Identifica las diferentes formas de abasto de agua para el consumo humano a más de
- las formas del tratamiento del agua a nivel domiciliario y de red.
- Describe la disposición sanitaria de las excretas como también el proceso de construcción de una letrina sanitaria.
- Comprende la importancia del control y eliminación de basura promoviendo campañas comunitarias sobre la eliminación correcta de la misma.
- Aplica medidas preventivas ante situaciones de rumor, sugestión y pánico reconociendo los elementos que desatan el temor colectivo a más de las causas, signos, síntomas y consecuencias del estrés.

Salud Pública

- Describe el concepto de la epidemiología así como sus usos, logros y alcances en la salud pública.
- Identifica la relación existente entre la salud y la enfermedad desde la perspectiva epidemiológica en la salud pública.
- Describe los usos de la epidemiología en las enfermedades transmisibles a más de los tipos de estudios aplicados.
- Aplica métodos de trabajos comunitarios relacionados con la epidemiología identificando además las causas y factores que determinan la aparición de las enfermedades.

- Identifica los niveles de prevención según la historia natural de la enfermedad a más de promover la salud y la prevención de las enfermedades en los trabajos comunitarios.
- Analiza la epidemiología de las enfermedades transmisibles e identifica terminologías relacionadas a la misma describiendo además el triángulo epidemiológico y la cadena de infección.
- Analiza la epidemiología de las enfermedades no transmisibles describiendo algunas enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo.
- Identifica el alcance de la vigilancia epidemiológica en nuestro país reconociendo la importancia de la notificación obligatoria de ciertas patologías sujetas a control, a fin de aplicar oportunamente las medidas preventivas en la comunidad.

Educación para la Salud

- Describe los procesos de la investigación científica a más de métodos y técnicas en la recolección de datos en la comunidad.
- Identifica el esquema básico en la elaboración de un proyecto a más de reconocer los diferentes tipos de proyectos.
- Identifica las etapas de un proyecto comunitario, estudio, preparación, evaluación y la toma de decisiones aplicándolo en la práctica comunitaria.
- Comprende la importancia de la planificación de programas de capacitación en el área de salud a más de las ventajas que ofrece la planificación en el trabajo comunitario.
- Elabora la planificación de una clase abierta - participativa tendiente a lograr cambios favorables a la salud comunitaria.
- Aplica metodología adecuada (técnicas participativas y dinámicas de animación) en la planificación de actividades educativas procedimientos y técnicas de aprendizaje.
- Identifica las cualidades de un informe final en la presentación de su trabajo comunitario.
- Aplica el proceso científico en la elaboración de tesina y en la defensa de la misma.
- Determina las características generales de la estructura de una tesina.

Nutrición

- Identifica conceptos básicos de la ciencia de la nutrición valorando la nutrición adecuada.
- Reconoce las estrategias para preparar, sembrar y mantener una huerta orgánica, así como la importancia para la conservación del medio ambiente y la salud.
- Comprender como el organismo utiliza y almacena los alimentos así como la importancia de las proteínas y vitaminas para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud.
- Reconocer la importancia de la nutrición alternativa como fuente de superación de problemas de desnutrición aprendiendo a preparar este tipo de alimento y promover en la dieta diaria.
- Reconocer la importancia de la práctica de hábitos higiénicos en nutrición, conociendo además los mecanismos de transmisión de enfermedades a través de los alimentos.

- Identificar la importancia de la preparación y consumo de las tres principales comidas teniendo en cuenta los nutrientes necesarios a más de servir la mesa correctamente según normas de urbanidad.
- Reconocer el principal problema nutricional de la población paraguaya implementando las recomendaciones de las guías alimentarias.
- Reconocer los principales problemas nutricionales de la población menor de 2 años del Paraguay e implementar las recomendaciones de las guías alimentarias de niñas y niños menores de 2 años.

TERCER CURSO

Enfermería

- Describe el dolor en el usuario teniendo en cuenta las teorías relacionadas a la transmisión del estímulo doloroso.
- Identifica los cuidados preoperatorios oportunos aplicando la guía educativa a usuarios preparados para la experiencia quirúrgica.
- Identifica la importancia de la preparación física y psicológica del usuario para la intervención quirúrgica.
- Describe los cuidados de pacientes operados del tórax así como el funcionamiento y la importancia de un drenaje abierto y cerrado de tórax.
- Aplica las técnicas de aspiración, cuidados y mantenimiento de una traqueostomía.
- Valora la importancia de la historia clínica para el correcto diagnóstico de las disfunciones del aparato digestivo.
- Comprende las causas que llevan a una ileostomía o colostomía reconociendo los cuidados a ser aplicados en cada caso.
- Identifica los tipos de diabetes que se presentan en los usuarios, los cuidados que requieren y la medicación propuesta en cada caso.
- Aplica la educación sanitaria con usuarios diabéticos, priorizando la alimentación balanceada y el cuidado de los pies tendiente a una mejor calidad de vida.
- Planifica la educación del usuario con trastornos neurológicos, orientados a lograr la rehabilitación del mismo conforme a las indicaciones médicas.
- Reconoce los cuidados integrales a ser aplicados en usuarios de la tercera edad, caracterizando el proceso de envejecimiento en el organismo.
- Valora la aplicación de la ética en el ejercicio de enfermería
- Comprende la bioseguridad aplicando en todas las actividades de atención al usuario los principios universales.

Educación para la Salud

- Describe la evolución histórica de la Educación Paraguaya desde la época colonial hasta nuestros días, evidenciando el cambio de paradigma.
- Aplica la metodología adecuada de la Educación para la salud en el ámbito escolar y en ambientes ocupacionales.
- Reconoce la Teoría de Piaget, identificando las etapas del desarrollo y el proceso del pensamiento en el aprendizaje de los niños.
- Analiza las teorías del aprendizaje clasificándolas según corrientes pedagógicas que representan.

- Analiza el concepto del andamiaje educativo en el proceso aprendizaje enseñanza.
- Identifica las teorías de la motivación y su relación con el rendimiento escolar.
- Describe las características y estructura de toda programación identificando las ventajas que ofrece.
- Reconoce la importancia del cambio de actitudes en la educación a más de las actitudes que deben ser cultivadas en el relacionamiento alumno docente.
- Experimenta cambio de actitudes al poseer mayor conocimiento, distinguiendo las que deben ser cultivadas en el relacionamiento alumno docente
- Reconoce la participación de la comunidad en el sistema educativo para la convivencia democrática de sus integrantes.
- Identifica las diferentes técnicas evaluativas en el proceso enseñanza aprendizaje así como las funciones de la evaluación para el docente y para el alumno.

Salud Pública

- Describe la política y el plan nacional de salud su aplicación para lograr una mejor calidad de vida de la población.
- Reconoce la legislación sanitaria y la seguridad social además de los derechos fundamentales de todo ciudadano poniéndolos en práctica.
- Reconoce las características del liderazgo y su importancia en la gerencia de la administración estratégica en salud.
- Aplica un buen control, la coordinación de actividades y la evaluación de los programas en un equipo de salud.
- Describe la ergonomía y las condiciones físicas del trabajo así como los factores de salubridad e insalubridad que influyen sobre la salud en el ámbito laboral.
- Reconoce la higiene y la seguridad en los ambientes laborales como factores condicionantes de la salud de los trabajadores.
- Describe las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y las situaciones de alto riesgo laboral.

Salud Comunitaria

- Describe la filosofía, políticas, metas y estrategias de la Atención primaria de Salud.
- Identifica los Sistemas Locales de Salud (SILOS) a más de la importancia del desarrollo y fortalecimiento del mismo.
- Planifica las actividades sanitarias con sus etapas y elementos.
- Reconoce las organizaciones del ser humano como un instrumento social eficaz para el cumplimiento de propósitos y como agentes del cambio.
- Reconoce los trastornos mentales, psicosis y neurosis más frecuentes aplicando la prevención primaria en algunos casos.
- Identifica en el organismo humano los efectos psíquico, físico y social del alcohol y el tabaquismo.

Nutrición

- Determina las necesidades básicas calóricas de una persona, describiendo los factores que influyen en la cantidad de alimentos que una persona necesita medida en calorías.

- Aplica las técnicas de medición de los alimentos y sus energías.
- Describe la anatomía y fisiología del aparato digestivo.
- Selecciona la dieta adecuada para el usuario portador de alguna patología.
- Reconoce que la alimentación en la dieta del diabético es totalmente prescrita por el médico respetando las indicaciones de horario, frecuencia, cantidad.
- Reconoce que la alimentación en la dieta del enfermo esta conformada por comer y beber alimentos especiales.
- Identifica los estados del paciente en que requiera la alimentación por sonda nasogástrica, así como los tipos de alimentos que se administran por esta vía.
- Reconoce la nutrición parenteral, las formas de preparación y procedimientos de administración.
- Reconoce los trastornos agudos relacionados con la nutrición identificando reacciones alérgicas, alergia alimentaria e intolerancia a los alimentos.
- Identifica el botulismo, causas, signos y síntomas, diagnóstico, evolución y tratamiento, a más de las causas y consecuencias en la infancia.

Patología

- Identifica las patologías más comunes en nuestro medio a fin de aplicar medidas preventivas en la comunidad.
- Reconoce el triángulo epidemiológico de las enfermedades no transmisibles a más de los factores de riesgo que favorecen la aparición de dichas enfermedades.
- Identifica las patologías cardíacas, de los vasos sanguíneos y linfas, teniendo en cuenta etiología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, evolución y pronóstico.
- Reconoce enfermedades del aparato respiratorio describiendo algunas de dichas patologías teniendo en cuenta tipo clínico, factores de riesgo, evolución y pronóstico, diagnóstico, tratamiento y prevención.
- Describe algunas enfermedades del tracto urinario o excretor, teniendo en cuenta etiología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, evolución y pronóstico.
- Describe enfermedades del sistema nervioso, teniendo en cuenta definición, etiología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, evolución y pronóstico.
- Describe algunas patologías sanguíneas teniendo en cuenta definición, etiología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, evolución y pronóstico.
- Reconoce patologías del sistema endocrino, teniendo en cuenta definición, etiología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, evolución y pronóstico.

Práctica Sanitaria

- Identifica la región geográfica en donde se ubica el centro o puesto de salud, sus dependencias, equipamientos, y a los miembros de la comunidad a la que presta servicio.
- Demuestra habilidad en las actividades desarrolladas en los consultorios de los centros comunitarios.
- Demuestra habilidad en el empleo de materiales de apoyo (formularios, tarjetas, fichas, cuestionarios de encuestas)
- Utiliza los protocolos vigentes en los centros o puestos de salud.

- Reconoce la necesidad de pertenecer a un equipo de trabajo sanitario en la comunidad a fin de emprender acciones efectivas que promuevan la salud
- Aplica estrategias básicas para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades
- Demuestra actitud crítica durante su participación en campañas de erradicación de enfermedades transmitidas por vectores e inmunizaciones a nivel nacional
- Demuestra habilidad en la utilización de herramientas y técnicas que permiten el acceso a la información y a los servicios relacionados con la salud.

Práctica Comunitaria

- Aplica en la práctica comunitaria los elementos del diagnóstico a fin de reconocer la situación de salud comunitaria.
- Planifica la práctica aplicando el diagnóstico realizado.
- Coordina las actividades con las autoridades comunales y de salud a partir de las necesidades existentes.
- Ejecuta conjuntamente con la comunidad el proyecto elaborado a partir del diagnóstico comunitario teniendo en cuenta las necesidades más prioritarias.
- Elabora y presenta con rigor científico el trabajo de campo implementado.

SECTOR SERVICIOS

Especialidades

- Agropecuario
- Agromecánica (las diferentes disciplinas del Plan Específico se desarrollan a través de módulos)
- Ciencias Ambientales

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



AGROPECUARIO

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA



PRIMER CURSO

Producción Vegetal: Agricultura y Pastura

- Analiza la incidencia de las Leyes de la Genética en el desarrollo de las especies vegetales.
- Infiere la incidencia de los principios de la Genética en el desarrollo de las especies vegetales.
- Explica las principales funciones de los órganos vegetales.
- Reconoce la influencia del clima en los cultivos agrícolas.
- Analiza las propiedades del suelo.
- Establece relaciones y diferencias entre la agroecológica de cada región del país.
- Extrae muestra de suelos para el laboratorio.
- Identifica la capacidad de uso de suelo de la unidad productiva agropecuaria.
- Proyecta y ejecuta en forma experimental un plan de conservación de suelo
- Reconoce las plagas que afectan a los cultivos agrícolas.
- Determina las especies benéficas para los cultivos agrícolas.
- Aplica técnicas de control de plagas que afectan a los cultivos agrícolas con énfasis en el manejo ecológico.
- Reconoce las enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas.
- Aplica técnicas de control de enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas con énfasis en el manejo ecológico

Producción Vegetal: Fruticultura Sivicultura - Horticultura

Fruticultura Silvicultura

- Valora el aporte de la producción frutisilvícola en el desarrollo socioeconómico del país.
- Identifica los principales tipos de explotación frutisilvícola.
- Aplica técnica de manejo de semillas frutisilvícola.
- Realiza diferentes tipos de siembra de especies frutisilvícolas
- Prepara porta injertos de cítricos.
- Realiza repicaje de mudas frutisilvícolas
- Aplica técnica de Propagación vegetativa de especies frutisilvícolas.
- Realiza control de plagas que atacan a especies frutisilvícolas.
- Aplica técnica de control de enfermedades que afectan a especies frutisilvícolas.

Horticultura

- Comprende la importancia de una explotación hortícola.
- Identifica los principales tipos de explotación hortícola en el país
- Planifica diferentes tipos de explotación hortícola.
- Organiza explotación hortícola de una unidad productiva agropecuaria.
- Realiza todo el proceso de producción de hortalizas

Producción Animal: Ganado Mayor

- Valora la producción del bovino de carne en la alimentación humana.
- Valora la producción del bovino de carne en la economía nacional.
- Reconoce la importancia de la producción del ganado bovino en la economía internacional.
- Analiza las partes exteriores de un bovino.
- Describe la anatomía y fisiología del ganado bovino.
- Clasifica razas de ganado bovino de carne.
- Proyecta plan para construir una infraestructura simple para la explotación bovina.
- Repara las instalaciones simples de la explotación bovina.
- Utiliza instrumental veterinario en una explotación de ganado bovino.
- Elabora calendario sanitario atendiendo las normativas vigentes.
- Ejecuta plan de control sanitario del ganado bovino de carne.
- Determina los alimentos concentrados para ganado bovino de carne
- Distingue los alimentos voluminosos para ganado bovino de carne
- Proyecta plan de suministro de alimentos voluminosos según fase productiva de los animales
- Elabora acciones proyectivas para el suministro de alimentos concentrados según fase productiva de los animales.
- Ejecuta un plan de acciones para el mejoramiento del plantel de bovino de carne utilizando tecnologías apropiadas.
- Aplica las operaciones de conservación sencilla a escala de productos alimenticios derivados de bovino de carne.
- Realiza ensayos en forma experimental la industrialización de la carne bovina en pequeña escala.
- Proyecta y ejecuta acciones para el transporte de los bovinos.
- Elabora proyecto para comercializar los productos originados en la explotación de bovino de carne.

Producción Animal: Ganado Menor

- Reconoce la explotación apícola como rubro alternativo
- Clasifica taxonómicamente la especie de abeja melífera.
- Identifica la anatomía de la abeja melífera.
- Analiza principios biológicos en el desarrollo de las especies apícola.
- Planifica y ejecuta en forma experimental la explotación apícola en función a recursos disponibles.
- Aplica las diferentes técnicas de producción apícola.
- Aplica técnicas de prevención contra plagas considerando las normativas vigentes.
- Produce alimentos para la explotación apícola.
- Proyecta y ejecuta en forma experimental planes de suministro según la fase productiva de la explotación apícola.
- Ejecuta operaciones de cosecha en pequeña escala de productos de origen apícola.
- Realiza operaciones de industrialización a pequeña escala de productos de origen apícola.
- Genera acciones que permitan el transporte de colmenas de explotación apícola.
- Realiza actividades de explotación apícola que facilitan la comercialización de los mismos.

Avicultura I

- Analiza los sistemas de explotación de aves.
- Identifica y explica los órganos y aparatos de las aves.
- Proyecta y ejecuta instalaciones simples de la explotación avícola utilizando los recursos disponibles
- Verifica y repara instalaciones simples de la explotación avícola utilizando los recursos disponibles.
- Proyecta y ejecuta protección y mantenimiento de instalaciones simples de la explotación avícola utilizando los recursos disponibles.
- Utiliza los recursos disponibles para construir infraestructura simple de la explotación avícola.
- Emplea técnicas para los cuidados de los pollitos.
- Ejecuta ensayos en forma experimental la vacunación en aves.
- Realiza ensayos en forma experimental la desparasitación en aves.
- Clasifica gallinas ponedoras por palpación.
- Aplica técnicas para el manejo de cama y luz.
- Aplica técnicas de manejo de huevos
- Proyecta y ejecuta el suministro balanceado a las aves.

Planificación y Gestión: Economía Agropecuaria y Administración Rural

- Analiza la planificación y gestión, para el éxito de una Empresa Agropecuaria.
- Aplica principios económicos y procesos administrativos en una explotación familiar o empresarial, pequeña o mediana.
- Proyecta plan de actividades productivas y de gestión considerando el trabajo cooperativo, proceso de comercialización y los servicios de apoyo al productor agropecuario.

Maquinarias Equipos e Implementos Agropecuarios

Maquinarias Equipos e Implementos Agrícolas

- Identifica los equipos de una unidad agropecuaria.
- Reconoce la importancia de la utilización de las herramientas de una unidad agropecuaria.
- Determina las fuentes de energía utilizados en una unidad agropecuaria.
- Elabora un plan de equipamiento para una unidad agropecuaria familiar o empresarial, pequeña o mediana.
- Selecciona los equipos en una unidad agropecuaria.
- Clasifica los implementos en una unidad agropecuaria.
- Distingue las herramientas en una unidad agropecuaria.
- Analiza los diversos equipos en una unidad agropecuaria.
- Utiliza las herramientas en una unidad agropecuaria
- Emplea los diversos implementos en una unidad agropecuaria.
- Utiliza técnicas sencillas en la construcción de diversos tipos de instrumentos para una unidad agropecuaria.
- Aplica técnicas sencillas en la construcción de diversos tipos de equipos menores para una unidad agropecuaria

Segundo Curso

Producción Vegetal: Agricultura Pastura

- Realiza ensayos en forma experimental el proceso de preparación de suelo.
- Determina rubros para la siembra en base a la región agroecológica del país.
- Realiza siembras de diferentes especies de verano e invierno.
- Ejecuta en forma experimental los cuidados culturales de los diferentes rubros agrícolas.
- Realiza la cosecha de los rubros agrícolas.
- Aplica métodos de almacenamiento de las cosechas

Producción Vegetal: Fruticultura Silvicultura Horticultura

Silvicultura Horticultura

- Aplica técnicas de producción de un monte frutisilvícola considerando las condiciones agroecológicas de la región.
- Explica un monte frutisilvícola considerando las condiciones agroecológicas de la región.
- Realiza ensayos en forma experimental operaciones de cosecha de productos de especies frutales.
- Ejecuta operaciones de postcosecha, de especies frutales.
- Proyecta y ejecuta operaciones acondicionamiento de productos de especies frutales.
- Genera acciones para las operaciones de comercialización de productos de especies frutales.
- Demuestra seguridad al ejecutar operaciones de manejo de especies forestales.

Horticultura

- Identifica las zonas de producción de hortalizas.
- Ejecuta una descripción botánica de las diferentes especies hortícolas.
- Utiliza diferentes tipos de cobertura en la producción hortícola.
- Realiza ensayos en forma experimental con respecto al control de plagas que atacan a las hortalizas.
- Utiliza técnicas de control de enfermedades de hortalizas.
- Aplica tecnologías de producción de hortalizas.
- Aplica técnicas de producción agrícola en rubro de las hortícolas.
- Proyecta y ejecuta plan para producir material genético (semillas) de diferentes especies hortícolas.
- Aplica técnicas de producción específicas de diferentes especies hortícolas.
- Realiza en forma experimental la evaluación de los resultados productivos.
- Evalúa los resultados productivos teniendo en cuenta los beneficios económicos adquiridos.
- Establece comparación evaluando los resultados productivos y ambientales entre sí.

Producción Animal: Ganado Mayor

- Identifica la situación actual de la producción lechera en nuestro país.
- Identifica la situación actual de la producción lechera en la región.
- Clasifica las razas bovinas de leche en cuanto a características zootécnicas.

- Planifica las instalaciones simples de una explotación de bovino de leche.
- Proyecta y ejecuta plan para construir instalaciones simples de una explotación de bovino de leche.
- Realiza reparaciones simples de las instalaciones de una explotación de bovino de leche.
- Planifica, las infraestructuras simples de una explotación de bovino de leche.
- Identifica la anatomía y fisiología mamaria.
- Realiza ensayos en forma experimental los diferentes tipos de ordeño.
- Ejecuta ensayos en forma experimental los cuidados de la ternera recién nacida.
- Analiza los diferentes tipos de identificación del ganado.
- Examina y determina los pezones supernumerarios para su posterior eliminación.
- Elabora y ejecuta un plan de suministro de alimentos a los terneros.
- Utiliza técnicas de manejo reproductivo de un plantel de bovino lechero empleando tecnología apropiada.
- Práctica los métodos de sujeción y de volteo del ganado lechero.
- Elabora calendario sanitario en base a normativas vigentes.
- Ejecuta en forma experimental vacunaciones basado en un plan sanitario para mantener en buen estado de salud del plantel lechero.
- Realiza ensayos en forma experimental pruebas de tuberculinización.
- Ejecuta ensayos en forma experimental la toma de muestras (Sangre, materia fecal, leche, costras) para el envío al laboratorio.
- Práctica toma de datos fisiológicos (frecuencia respiratoria, pulso, temperatura, frecuencia ruminal).

Producción Animal: Ganado Menor

- Identifica enfermedades avícolas causadas por hongos.
- Discrimina enfermedades avícolas causadas por bacterias.
- Distingue enfermedades avícolas causadas por virus.
- Determina enfermedades causadas por parásitos.
- Identifica enfermedades avícolas carenciales.
- Elabora calendario sanitario avícola considerando la legislación vigente.
- Realiza ensayos en forma experimental sanitación en aves.
- Aplica medidas higiénicas en instalaciones avícolas.
- Proyecta y ejecuta plan de administración de medicamentos avícolas de usos preventivos y curativos.
- Prepara plan de acciones para suministrar raciones balanceadas para diferentes categorías avícolas.
- Ejecuta operaciones de procesamiento de los productos de la avicultura.
- Realiza plan de operaciones de comercialización de los productos de la avicultura.
- Evalúa las actividades productivas y económicas de la explotación avícola.
- Evalúa el impacto ambiental de la explotación avícola.
- Identifica zonas de producción de razas porcinas.
- Determina tipos de explotación de razas porcinas.
- Clasifica razas porcinas.
- Reconoce el exterior del cerdo Identifica los diferentes órganos del cerdo.
- Identifica aparatos del cerdo.
- Proyecta y ejecuta plan para construir instalaciones simples de una explotación porcina.
- Verifica y repara las infraestructuras simples de una explotación porcina.
- Analiza las diferentes técnicas de manejo de cerdos atendiendo tipo de explotación.

- Emplea diferentes técnicas de manejo de cerdos atendiendo características raciales del cerdo.
- Determina técnicas de manejo de cerdos atendiendo fases productivas porcinas.
- Realiza ensayos en forma experimental sobre los cuidados del lechón recién nacido (corte y desinfección del cordón umbilical, limpieza y masaje, corte de dientes, señalada, pesaje, suministro de calor).
- Práctica métodos de sujeción de porcinos.
- Ejecuta ensayos en forma experimental castración de cerdos.

Piscicultura

- Valora la producción de peces en la alimentación humana.
- Reconoce la importancia del aporte de la producción de peces en la economía del país
- Analiza la anatomía interna del pez
- Proyecta y ejecuta un plan para construir estanque piscícola.
- Verifica y repara el estanque piscícola.
- Demuestra responsabilidad para mantener en buen estado el estanque piscícola.
- Realiza el proceso de preparación para el cultivo de peces (desinfección, abonado y cargado de estanque).
- Utiliza técnica de siembra de peces.
- Examina el estanque piscícola para verificar predadores acuáticos para su posterior eliminación.
- Inspecciona el estanque piscícola para determinar plantas acuáticas que afectan a la cría de peces para su posterior eliminación.
- Proyecta y ejecuta plan para el suministro alimento a los peces en base a requerimientos por categoría.
- Ejecuta las operaciones de industrialización de productos generados en la producción de peces en pequeña escala.
- Ejecuta las operaciones de comercialización en pequeña escala.
- Realiza evaluación productiva y económica de la explotación piscícola.
- Evalúa el impacto ambiental de la explotación piscícola

Planificación y Gestión: Economía Agropecuaria y Administración Rural

- Aplica principios para la formación de diferentes formas de asociaciones sociales atendiendo la legislación contable, fiscal y laboral vigente
- Identifica instituciones que otorgan crédito al sector agropecuario
- Discrimina el uso de los diferentes tipos de créditos.
- Realiza eventos de capacitación y otras modalidades de asistencia técnica.
- Elabora Proyectos Productivos Agropecuarios en función a criterios, tanto económico - productivos, como ecológicos.
- Ejecuta Proyectos Productivos Agropecuarios en función a criterios, tanto económico - productivos como socio culturales

Maquinarias Equipos e Implementos Agropecuarios

- Investigo los diferentes implementos de una unidad productiva agropecuaria y elabora conclusiones.
- Analiza la utilidad de los diferentes implementos de una unidad productiva agropecuaria.
- Identifica los tipos de tractores agrícolas.

- Describe los diversos tipos de maquinarias agrícolas atendiendo tipos de labores de la unidad productiva agropecuaria.
- Elabora un plan para organizar un parque de maquinarias agrícolas para una unidad productiva.
- Explica los distintos implementos para el desarrollo de las labores agrícolas
- Determina los distintos equipos agropecuarios para el desarrollo de las labores agrícolas.
- Opera el tractor agrícola para el desarrollo de las labores.
- Ejecuta ensayos en forma experimental para el mantenimiento primario de los tractores agrícolas.
- Aplica normas de seguridad personal en el manejo del tractor agrícola.
- Aplica normas de seguridad ambiental en el manejo del tractor agrícola

TERCER CURSO

Producción Vegetal: Agricultura

- Describe las construcciones e instalaciones para el procesamiento de productos agrícolas.
- Identifica equipos, máquinas, materiales y menajes para el procesamiento de los productos agrícolas.
- Clasifica la materia prima para el procesamiento e industrialización de productos agrícolas.
- Utiliza métodos para el procesamiento de los productos agrícolas.
- Emplea métodos para la industrialización de los productos agrícolas.
- Utiliza métodos para la conservación de los productos agrícolas.
- Aplica normas de seguridad personal y ambiental en el procesamiento de los productos agrícolas.
- Respeta las disposiciones legales establecidas para las tareas de procesamiento de productos agrícolas.
- Aplica los procesos de comercialización de los productos agrícolas industrializados.
- Realiza la evaluación de las actividades de industrialización de productos agrícolas.

Producción Vegetal: Horticultura

- Reconoce la importancia de la perspectiva socioeconómica de la jardinería en nuestro país.
- Describe las características botánicas de las principales especies de plantas ornamentales.
- Identifica las principales zonas de producción de las especies de jardinería.
- Aplica técnicas de producción de especies de jardinería.
- Realiza las operaciones de acondicionamiento de las especies de plantas ornamentales.
- Proyecta y ejecuta plan para la comercialización de las especies de plantas ornamentales.
- Realiza la evaluación de las actividades de la producción de plantas ornamentales.
- Ejecuta operaciones de industrialización en pequeñas escalas de diferentes rubros hortícolas.
- Prepara rubros hortícolas para su comercialización.
- Proyecta y ejecuta tareas para la comercialización de los productos hortícolas.
- Evalúa los resultados de los productos hortícolas industrializados.

Producción Vegetal: Silvicultura Horticultura Horticultura

- Reconoce la importancia de la perspectiva socioeconómica de la jardinería en nuestro país.
- Describe las características botánicas de las principales especies de plantas ornamentales.
- Identifica las principales zonas de producción de las especies de jardinería.
- Aplica técnicas de producción de especies de jardinería.
- Ejecuta operaciones de acondicionamiento de las especies de plantas ornamentales.
- Elabora plan de acciones para la comercialización de las especies de plantas ornamentales.
- Realiza la evaluación de las actividades de la producción de plantas ornamentales.
- Ejecuta operaciones de industrialización en pequeñas escalas de diferentes rubros hortícolas.
- Prepara rubros hortícolas para su comercialización.
- Proyecta y ejecuta plan para la comercialización de los productos hortícolas.
- Evalúa los resultados de los productos hortícolas industrializados.

Producción Animal: Ganado Mayor

- Prepara raciones balanceadas al ganado lechero.
- Suministra raciones balanceadas al ganado lechero.
- Elabora productos derivados de la leche.
- Realiza el transporte de los productos y sub productos lácteos.
- Comercializa los productos y sub productos lácteos.
- Evalúa las actividades realizadas durante el proceso de producción de lácteos.

Equinotecnia

- Valora la importancia de la producción equina.
- Clasifica el ganado equino
- Identifica las características del animal equino.
- Construye infraestructura simple para una explotación equina.
- Aplica procedimientos recomendados para el manejo del animal equino.
- Elabora un plan sanitario para equino.
- Implementa el plan sanitario para mantener en buen estado de salud de los equino
- Administra medicamentos por diferentes vías a los equinos
- Realiza la industrialización de productos y subproductos del ganado equino.
- Realiza las operaciones de transporte y comercialización del ganado equino.
- Evalúa los resultados de las actividades del manejo del ganado equino.
- Aplica las normas de higiene y seguridad personal y ambiental

Producción Animal: Ganado Menor

- Realiza desinfección del galpón para cerdos.
- Prepara raciones balanceadas para diferentes categorías de cerdos.
- Suministra alimento balanceado, según requerimiento por categoría.
- Realiza las operaciones de industrialización en pequeña escala de productos de origen porcino.
- Realiza la comercialización de los animales porcinos.
- Realiza la comercialización de los productos elaborados de origen porcino.

- Evalúa los resultados económicos de la explotación porcina.
- Evalúa los resultados productivos de la explotación porcina.
- Evalúa los resultados del impacto ambiental de la explotación porcina.

Ovinotecnia

- Valora la importancia de la producción ovina.
- Clasifica el ganado ovino según su origen y raza.
- Determina el ganado ovino según su propósito.
- Analiza las características externas del ovino.
- Identifica las características anatómicas y fisiológicas del ovino.
- Proyecta y ejecuta un plan para construir instalaciones simples de una explotación ovina.
- Planifica un plan para reparación y mantenimiento de la infraestructura simple de una explotación ovina.
- Aplica técnicas de cuidados del recién nacido.
- Elabora un plan sanitario para ovinos.
- Aplica métodos de volteo de ovinos.
- Proyecta y ejecuta plan para la administración de medicamentos por diferentes vías a ovinos.
- Práctica la desinfección de las instalaciones para ovinos.
- Realiza la industrialización en pequeña escala de productos de ovinos.
- Identifica las operaciones de transporte de productos derivados del ganado ovino.
- Realiza la comercialización de productos de ganado bovino.
- Evalúa las operaciones económicas de los productos derivados de ovinos.
- Evalúa el impacto ambiental de la actividad ovina.

Planificación y Gestión: Economía Agropecuaria

- Analiza los recursos humanos de acuerdo al perfil ocupacional requerido según actividad de la explotación agropecuaria.
- Elabora un plan de comercialización de los productos agropecuarios atendiendo el mercado.
- Prepara un plan de comercialización de los productos agropecuarios aplicando las normativas vigentes.
- Proyecta y ejecuta un plan para comercialización de los productos agropecuarios, dándole un valor agregado.
- Aplica principios evaluativos a los resultados de proyectos productivos agropecuarios en función de criterios, tanto económico-productivos como ecológico y socioculturales.

Maquinarias Equipos e Implementos Agropecuarios

Maquinarias Agrícolas

- Investiga maquinarias autopropulsadas para el sector agrícola.
- Identifica los diferentes tipos de máquinas estacionarias para el sector agrícola.
- Describe el funcionamiento de las máquinas autopropulsadas para el sector agrícola.
- Identifica partes de las máquinas estacionarias para el sector agrícola.
- Emplea los diferentes tipos de control para operar las máquinas en el sector agrícola.

- Determina las máquinas según las labores a realizarse en el sector agrícola.
- Ejecuta las operaciones agrícolas con las diferentes máquinas.
- Realiza la evaluación de las actividades realizadas con máquinas agrícolas.
- Aplica las normas de higiene y seguridad personal y ambiental en el uso de máquinas agrícolas.

Maquinarias Equipos e Implementos Agropecuarios

Equipos e Implementos Agrícolas

- Reconoce la importancia de la utilización de los equipos, implementos y herramientas de la explotación agropecuaria.
- Describe la utilidad de los diferentes equipos, implementos y herramientas de la explotación agropecuaria, familiar o empresarial, pequeña o mediana.
- Establece las características de los diferentes equipos, implementos y herramientas de la explotación agropecuaria, familiar o empresarial, pequeña o mediana.
- Clasifica los diferentes implementos, equipos, herramientas y fuentes de energía de una explotación agropecuaria, atendiendo las actividades a realizar.
- Aplica normas de seguridad en el uso de implementos, equipos y herramientas.
- Aplica técnicas sencillas de elaboración y/o construcción de diversos tipos de instrumentos necesarios para la explotación agropecuaria.

CIENCIAS AMBIENTALES

VERSION PRELIMINAR PARA CONSULTA

Página **146**



PRIMER CURSO

Administración Ambiental: Educación Ambiental

- Reconoce la importancia de los fundamentos de la educación ambiental
- Identifica las acciones que ocasionaron la crisis ambiental mundial
- Investiga sobre el papel político y pedagógico de la educación ambiental en el Paraguay
- Comprende sobre la situación ambiental del Paraguay y sus consecuencias
- Elabora estrategias para la educación ambiental en la zona rural y urbana
- Participa en acciones de difusión sobre la protección de los recursos hídricos y naturales.
- Realiza campañas de clasificación de residuos en la comunidad

Administración Ambiental: Agroecología Meteorología Biología General

Agroecología:

- Reconoce la importancia de la producción agrícola para la alimentación de la humanidad.
- Fomenta e intensifica los ciclos bióticos dentro del sistema agrícola que comprenden los microorganismos la flora y la fauna del suelo, las plantas y los animales.
- Formula críticas acerca de la calidad de vida de nuestro país en relación a la producción agrícola y ganadera
- Revalora el conocimiento de la agricultura campesina e indígena a través del rescate de la agro-tecnología tradicional.
- Diseña e instala una huerta orgánica
- Prepara abonos orgánicos a partir de recursos disponibles.
- Aplica las técnicas de siembra en la huerta orgánica
- Utiliza el sistema de Plan de cultivos
- Elabora abonos orgánicos a partir de recursos disponibles.
- Selecciona cuidadosamente las variedades de plantas que sean resistentes a las plagas.
- Mantiene huerta orgánica durante su ciclo de producción

Meteorología

- Diferencia distintas teorías sobre el universo
- Diferencia los componentes del aire atmosférico
- Clasifica diferentes tipos de radiación
- Interpreta la importancia de las escalas térmicas
- Realiza diferentes tipos de escalas térmicas.

Biología

- Comprende los conceptos básicos referentes a los seres vivos.
- Establece diferencias entre estos los seres inertes.

- Reconoce la organización, estructura y funcionamiento de los seres vivos
- Clasifica a los seres vivos teniendo en cuenta los criterios preestablecidos
- Expresa las características que definen a los organismos del reino *Plantea*.
- Identifica la estructura y fisiología de las plantas, reconociendo los niveles de organización en el reino vegetal.
- Aplica los procesos de la metodología de la investigación científica como herramienta generadora de conocimiento aplicados al estudio de los seres vivos.
- Realiza experiencias prácticas aplicando el método científico, que permitan identificar a la célula como unidad estructural de todo ser vivo y clasificar las plantas, aplicando las reglas de la taxonomía.
- Aprecia la importancia de las plantas y su relación con nuestra vida.
- Promueve estrategias para la conservación de la biodiversidad vegetal.

Administración Ambiental:

Administración de los Recursos Naturales

Recursos Geológicos y Edafológicos

- Analiza las características principales de los principios de la administración de los recursos naturales.
- Describe las características de la situación ambiental del país según el eco regiones.
- Reconoce los factores que afectan a los recursos naturales en la administración pública
- Identifica los escenarios de degradación de los recursos naturales.
- Describe los sistemas de manejo de bosques nativos.
- Interpreta el manejo ecológico de los bosques.
- Reconoce la importancia del manejo de los bosques nativos y sus beneficios de sustentabilidad,
- Realiza actividades de concienciación a través de charlas.

Principios de Preservación y Degradación del Ambiente:

Legislación Ambiental

Evaluación de Impacto Ambiental

Evaluación de Impacto Ambiental

- Reconoce la importancia de los fundamentos de la EIA
- Comprende sobre la situación ambiental del Paraguay y sus consecuencias.
- Identifica los elementos adyacentes de la EvIA's
- Identifica las acciones que ocasionaron la crisis ambiental mundial
- Investiga sobre el papel político y pedagógico de la educación ambiental en el Paraguay
- Diseña metodologías sencillas para la educación ambiental en la zona rural y urbana
- Procesa información acerca de los elementos de: la Evaluación Estratégica Ambiental
- Interpreta los Impactos sobre los recursos: Recursos Renovables - Recursos No Renovables - Recursos Potencialmente Renovable
- Analiza el Impacto sobre la capacidad asimilativa: Recurso Biótico - Capacidad de carga.
- Identifica el Impacto sobre los medios de recreación, paisaje y patrimonio cultural: Carácter estético
- Elabora un informe sobre la evaluación de impacto ambiental en la comunidad

Legislación Ambiental

- Reconoce las bases jurídico constitucionales que integran el sistema de leyes ambientales del Paraguay
- Identifica la estructura de prelación de las leyes ambientales conforme al ordenamiento jurídico paraguayo
- Reconoce la organización, estructura y funcionamiento de las principales instituciones que tienen competencias en el área ambiental dentro del ordenamiento institucional de la República del Paraguay: SEAM, Ministerios, Fiscalía del Ambiente, etc.
- Comprende la importancia de la aplicación de leyes ambientales para la preservación de la biodiversidad y de la calidad de vida de la población.
- Relaciona las acciones que atentan a la preservación del ambiente con las sanciones y procedimientos establecidos en leyes ambientales
- Promueve campañas de concienciación a nivel escolar y comunitario para el conocimiento y respeto de las leyes de contenido ambiental

Investigación Social y Ambiental:

Metodología de la Investigación

Sociología Rural y Urbana

Metodología de la Investigación

- Interpreta conceptos y objetivos de la de la investigación científica
- Analiza los fundamentos de la filosofía de la ciencia, de observación y teoría del método científico.
- Comprende la importancia la investigación en las ciencias ambientales
- Interpreta los conceptos de Investigación y educación ambiental
- Analiza el problema de investigación. Identifica el tema a investigar.
- Identifica el tema a investigar
- Analiza la función de la hipótesis.
- Identifica las características de las hipótesis científicas.
- Elabora hipótesis de una investigación social.
- Reconoce las relaciones conceptuales de las ciencias ambientales con las ciencias básicas y las ciencias sociales.
- Elabora ensayos de trabajos monográficos.

Planificación y Proyecto Sustentable:

Diseño y Elaboración de Proyecto

Economía Ambiental

- Describe las características de los proyectos en las ciencias ambientales
- Reflexiona sobre la importancia de la elaboración de proyectos socio ambiental para sustentabilidad.
- Describe las características y los requisitos en la elaboración de proyectos.
- Elabora y Diseña de proyectos emprendedores
- Ejecuta proyectos sencillos en zonas afectadas.
- Evalúa proyectos sencillos ambientales en base criterios científicos estándares
- Analiza los pasos para diseñar y elaborar un proyecto de investigación social
- Describe los elementos, requisitos, tipos y los momentos para realizarlo.
- Compara los tipos de proyectos según su finalidad

SEGUNDO CURSO

Administración Ambiental:

Educación Ambiental

- Analiza las influencias ambientales en la calidad de vida
- Investiga sobre los tipos de contaminantes y su modo de dispersión
- Identifica la contaminación por sustancias químicas en los recursos hídricos.
- Conoce las enfermedades a través del agua
- Realiza campañas de concienciación en los medios radiales locales.
- Analiza las consecuencias de la contaminación de los suelos
- Plantea alternativas de solución a la contaminación recursos hídricos través de la educación
- Promueve campañas de concienciación en la comunidad.

Administración Ambiental:

Agroecología

Meteorología

Biología General

Agroecología

- Fomenta los insectos beneficiosos para que prosperen y devoren a sus presas
- Dispone coberturas que protejan a las plantas durante migraciones de plagas
- Practica la rotación de cultivos a diferentes lugares todos los años para interrumpir los ciclos de reproducción de las plagas.
- Manipula trampas de insectos para muestreos frecuentes que ayudan en el control de poblaciones.
- Genera fuentes de trabajo que incrementen la calidad de vida del medio urbano rural.
- Fomenta modelos alternos de organización entre productores y consumidores. Incrementando los niveles de autosuficiencia alimentaria a escala regional.
- Conoce los Tipos de Sistemas Agroforestales y Agrosilvopastoriles
- Aplicar los sistemas con asociación de cultivos anuales - Huertos Caseros Mixtos.
- Practica sistemas Agrosilvopastoriles en fincas caracterizada.

Meteorología

- Analiza el proceso de zonación y disipación de las nubes
- Analiza el proceso de precipitación
- Investiga los factores que influyen en la visibilidad atmosférica
- Interpreta los efectos de los fenómenos atmosférico
- Interpreta los fenómenos meteorológicos

Biología

- Reconoce las teorías e hipótesis del origen de la vida.
- Relaciona las adaptaciones de los seres vivos con sus ambientes, estableciendo diferencias entre relaciones intra e interespecífica.
- Identifica los compuestos químicos constituyentes de los seres vivos y los procesos físico-químicos que en ellos se desarrollan.
- Comprende los conceptos básicos referentes a Código genético y la transmisión de la herencia.

- Expresa las características que definen a los organismos del reino *Animalia* y los clasifica de acuerdo a criterios definidos.
- Aplica con actitud científica y ética los conocimientos sobre la genética molecular en la resolución de situaciones problemáticas.
- Realiza experiencias prácticas aplicando el método científico, que permitan identificar los procesos físico-químicos que se suceden en los seres vivos y clasificar los animales aplicando las reglas de la taxonomía.
- Aprecia la importancia de los animales y su relación con nuestra vida.
- Promueve estrategias para la conservación de la biodiversidad animal.

Administración Ambiental:

Administración de los Recursos Naturales

Recursos Geológicos y Edafológicos

- Reconoce los componentes, propiedades, estructura y funcionamiento de los suelos, depósitos minerales y de combustible, minerales y energía.
- Clasifica los diferentes tipos de suelos del Paraguay
- Identifica la estructura y fisiología de los suelos, la hidrografía, y los tipos de erosión.
- Aplica los procesos de la metodología de la investigación científica como herramienta generadora de conocimiento aplicados al estudio de los suelos.
- Realiza experiencias prácticas aplicando el método científico, que permitan identificar los diferentes tipos de perfiles y horizontes del suelo a nivel nacional y las capacidades del uso de los suelos.
- Reflexiona sobre la importancia de los suelos su relación con las plantas y con el entorno.
- Promueve estrategias para la conservación de los suelos y de la biodiversidad, y los tipos de uso.

Principios de Preservación y Degradación del Ambiente:

Legislación Ambiental

Evaluación de Impacto Ambiental

Evaluación de Impacto Ambiental

- Reflexiona sobre la importancia de los Impactos Ambientales: Cambio del Medio Ambiente - Impacto Positivo - Impacto Negativo.
- Analiza los tipos de Intensidad del Impacto Ambiental.
- Analiza las interrelaciones de acciones y/o efectos: Impacto Simple - Impacto Acumulativo - Impacto Sinérgico.
- Elabora estrategias sobre el impacto por su persistencia: Impacto Temporal - Impacto Permanente.
- Analiza los impactos por su capacidad de recuperación: Impacto Irrecuperable - Impacto Irreversible - Impacto Reversible Impacto Mitigable - Impacto Recuperables - Impacto Fugaz.
- Interpreta los Factores o Parámetros del Medio Ambiente: Factor Físico - Químico - Factor Biológico - Factor paisajísticos.
- Diseña propuestas de sencillas según los parámetros del ambiente.

Legislación Ambiental

- Analiza las normas específicas destinadas al manejo de recursos estratégicos como: agua, bosques, biodiversidad, ordenamiento territorial.
- Reconoce la importancia de la protección y gestión de los Recursos Hídricos y su implicancia a nivel local, nacional, regional y global.
- Analiza normas de carácter nacional y municipal relacionadas al manejo de De-sechos: Sólidos, Peligrosos, Hospitalarios, Radioactivos, etc.
- Analiza la organización, estructura y funcionamiento de las principales instituciones que tienen competencias en el área ambiental dentro de los ordenamientos institucionales para la atención de emergencias ambientales y la Creación de Fondos destinados al Ambiente.
- Identifica las acciones que atentan a la preservación del ambiente con las sanciones y procedimientos establecidos en leyes ambientales y las responsabilidades de los agentes y funcionarios del sector público.
- Genera acciones de voluntariado juvenil para la difusión y promoción de leyes ambientales.

Investigación Social y Ambiental:

Metodología de la Investigación

Sociología Rural y Urbana

- Analiza los tipos de fichas bibliográficas.
- Elabora fichas bibliográficas según modelos.
- Reconoce las técnicas para leer un libro y los tipos de lecturas.
- Identifica como organizar, como ordenar y como tomar apuntes.
- Analiza la naturaleza, las fuentes y los tipos de conocimientos.
- Conoce las características, los tipos y las diferentes metodologías de una investigación.
- Reconoce la estructura de una investigación.
- Realiza investigaciones aplicando los conocimientos adquiridos

Planificación y Proyecto Sustentable:

Diseño y Elaboración de Proyecto

Economía Ambiental

- Genera proyectos ambientales sobre la base del diagnostico reflexivo de problemáticas Ambientales que propicien soluciones practicas para el logro del desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida.
- Analiza características de los proyectos ambientales que promuevan avances hacia el desarrollo sostenible
- Aplica conocimientos básicos técnicos sobre para elaborar y diseñar de proyecto.
- Elabora proyectos mediante el diagnostico sobre la situación actual de la región y/o comunidad.
- Genera escenarios proyectivos acerca de las situaciones ambientales del contexto nacional a partir de informaciones provistas por la estadística.

Tercer curso

Administración Ambiental: Educación Ambiental

- Reconoce la importancia de los fundamentos de la educación ambiental
- Identifica las acciones que ocasionaron la crisis ambiental mundial
- Investiga sobre el papel político y pedagógico de la educación ambiental en el Paraguay
- Comprende sobre la situación ambiental del Paraguay y sus consecuencias
- Elabora estrategias para la educación ambiental en la zona rural y urbana
- Participa en acciones de difusión sobre la protección de los recursos hídricos y naturales.
- Realiza campañas de clasificación de residuos en la comunidad.

Administración Ambiental: Agroecología

- Comprende la importancia de la agricultura orgánica familiar para autoconsumo
- Compara la Transformación y evolución de la Agricultura
- Reconoce suelos agrícolas y su composición para el uso.
- Aplica un plan de control de plagas
- Valora la importancia de la biodiversidad del germoplasma autóctono, así como las variedades tradicionales de cultivos.
- Aplica técnicas de conservación de suelos.
- Fomenta los insectos beneficiosos en las fincas
- Utiliza coberturas que protejan a las plantas durante migraciones de plagas
- Practica la rotación de cultivos a diferentes lugares todos los años para interrumpir los ciclos de reproducción de las plagas
- Utiliza trampas de insectos para muestreos frecuentes que ayudan en el control de poblaciones.

Administración Ambiental: Administración de los Recursos Naturales

- Interpreta los diferentes sistemas naturales.
- Determina los sistemas de reforestación regional.
- Compara los sistemas naturales públicos y privadas.
- Identifica instituciones que se ocupan de la conservación y preservación de los sistemas naturales.
- Aplica técnicas conservacionistas.
- Aplica técnicas de agroforestería en las fincas.
- Analiza el contexto de diversidad de las especies.

Administración Ambiental: Recursos Geológicos y Edafológicos

- Comprende la importancia del uso de los suelos y su conservación
- Reconoce los componentes, propiedades, estructura y funcionamiento de los suelos, depósitos minerales y de combustible, minerales y energía.
- Aplica un plan de control para conservación de los suelos
- Valora la importancia de los suelos su relación con las plantas y con el entorno
- Realiza experiencias prácticas aplicando el método científico que permitan identificar los diferentes tipos de perfiles y horizontes del suelo para la conservación de los suelos y de la biodiversidad, y los tipos de uso
- Reconoce la importancia de los suelos, génesis de la roca, fósiles y fosilización
- Genera estrategias para el estudio de la cristalografía, geomorfología, geología del Paraguay.

Administración Ambiental: Meteorología

- Reconoce la importancia del estudio de la presión atmósfera
- Describe las funciones y los tipos de barómetros
- Analiza las diferentes escalas barómetros
- Ejecuta operaciones barométricas
- Explica las condiciones de la humedad atmosféricas
- Reconoce la importancia de los diferentes principios de funcionamiento de los distintos tipos de instrumentos.

Administración Ambiental: Biología General

- Analiza los conceptos básicos de microbiología y los organismos estudiados por esta ciencia.
- Establece relación la herencia genética con los grupos sanguíneos y las condiciones de salud ligadas a la herencia.
- Reconoce las diferentes formas de reproducción de los seres vivos, con énfasis en la reproducción humana.
- Identifica las estructuras y el funcionamiento de las diferentes formas de organización del cuerpo humano.
- Realiza experiencias prácticas aplicando el método científico, que permitan evitar enfermedades contagiosas (virus, causadas por microorganismos, etc.).
- Reflexiona sobre la importancia de los conocimientos adquiridos para mejorar la salud personal, familiar y comunitaria.
- Aplica los conocimientos y habilidades obtenidas en el ciclo de la media para el diseño y elaboración de un proyecto que integre diferentes disciplinas en la resolución de temas de interés específico.

Principios de Preservación y Degradación del Ambiente: Legislación Ambiental

- Describe el sistema de instituciones y organismos internacionales y su vinculación con nuestro país para la protección del ambiente y la calidad de vida.
- Identifica el marco de convenios internacionales ratificados por el Paraguay para la protección del ambiente
- Identifica la aplicación e importancia de las políticas de ordenamiento del territorio a nivel local, departamental y nacional
- Elabora y ejecuta proyectos sobre estudios de casos a nivel comunitario, local y departamental sobre situaciones concretas que vinculen la aplicación de los derechos a un ambiente saludable y la protección del ambiente por parte de la comunidad.
- Reconoce las principales aplicaciones de leyes ambientales de acuerdo a la realidad local como una contribución al desarrollo sostenible.
- Reflexiona sobre la importancia de la legislación ambiental y la coordinación interinstitucional para la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales dentro de un enfoque de desarrollo sostenible.
- Realiza ensayos para presentar gestiones ante autoridades competentes sobre procedimientos ambientales.
- Ej.: Denuncia, presentaciones, EIA, etc.

Principios de Preservación y Degradación del Ambiente: Industrias Alimentarias Orgánicas

- Analiza la situación de la salud de la población paraguaya.
- Identifica enfermedades preventivas: diarrea, disentería y cólera.
- Aplica las medidas sanitarias de prevención de la anquilostomiasis y ascariasis.
- Identifica las funciones que cumplen los grupos de alimentos según las Guías Alimentarias del Paraguay, en una alimentación saludable.
- Analiza las características de la energía y los nutrientes.
- Reconoce la importancia de los minerales como medida de prevención de enfermedades carenciales.
- Grafica los órganos del aparato digestivo de los seres vivos.
- Identifica los alimentos según el valor nutritivo.
- Aplica los pasos para el manejo higiénico de los alimentos.
- Elabora menú y recetas tradicionales en base a las hortalizas de producción orgánica según la producción de la finca.

Principios de Preservación y Degradación del Ambiente: Tecnología Alternativa

- Reconoce que las plantas y otras formas derivadas de la biomasa sirven al hombre de más maneras que como fuentes de energía.
- Identifica la importancia del aspecto alimenticio en el uso energético.
- Reconoce que la humanidad y los animales transforman la energía almacenada en las plantas.
- Identifica la importancia de la biomasa.
- Identifica la importancia de la producción de biomasa en relación al efecto invernadero.
- Realiza experiencias sencillas de componentes orgánicos de residuos.
- Identifica la importancia del biogás en relación a la utilización energética.
- Distingue los fundamentos de la energía solar.
- Diseña y elabora secadores solares para alimentos con los recursos disponibles.

Investigación Social y Ambiental: Sociología Rural y Urbana

- Reconoce los diferentes núcleos urbanos-rurales que promueve a la convivencia social.
- Analiza los diferentes estratos que imperan en una Sociedad y que determinan su modo de vida sobre el Medio Ambiente.
- Distingue la organización social rural y urbana de la familia paraguaya.
- Investiga el origen y evolución de la cultura paraguaya y su impacto en el uso racional de la naturaleza.
- Identifica acciones que promuevan el desarrollo comunitario a través del auto gestión.
- Reflexiona sobre la importancia del uso racional, conservación y protección de los recursos naturales.
- Valora la importancia de la comunidad rural como base fundamental para el desarrollo urbano

Planificación y Proyecto Sustentable: Diseño

- Adquiere conocimientos sobre los elementos y tipos de planificación.
- Elabora las fases de una planificación.
- Identificar los requisitos y criterios para la elaboración de proyectos.
- Reconocer los diferentes tipos de proyectos.
- Conocer la secuencia de un orden recomendable para la elaboración de proyectos.
- Analiza las normativas para la evaluación de proyectos.
- Realiza investigaciones de proyectos ambientales que promuevan avances hacia el desarrollo sostenible.
- Elabora proyectos ambientales en relación a la situación actual de la región y/o comunidad.

Planificación y Proyecto Sustentable: Ecoturismo

- Analiza los antecedentes del turismo de naturaleza
- Identifica la importancia de turismo y sus efectos sobre el ambiente en las zonas rurales.
- Reflexiona sobre la importancia del turismo y su relación con la sostenibilidad
- Explica las actividades del turismo y su relación con la pérdida de especies y hábitats
- Reflexiona sobre la importancia del turismo de naturaleza y su contribución en la conservación de la biodiversidad.
- Establece relaciones entre las acciones del turismo de naturaleza tendientes a la preservación del ambiente.
- Planifica acciones como campañas de concienciación a nivel escolar y comunitario para el conocimiento y respeto a la naturaleza en actividades relacionadas al turismo.
- Realiza proyectos para guías turísticas con enfoque ambiental para zonas rurales y urbanas